

中山大学硕士学位论文

中文题目：面向复杂物联网场景的 B5G 接入机制设计与优化研究

英文题目：Design and Optimization of B5G Random Access Mechanism
toward Complex IoT Scenarios

专 业： 信息与通信工程

学位申请人： 朱威龙

导 师 姓 名： 詹文副教授

论文答辩委员会主席：_____

成员：_____

二〇二六年二月八日

目录

数学符号	V
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与问题提出	1
1.2 研究目的及意义	4
1.3 国内外研究现状和相关工作	5
1.4 本文研究目标与内容	9
1.5 本文创新点与主要贡献	10
1.6 本文的章节安排	11
第 2 章 随机接入理论基础与通用系统建模	13
2.1 典型随机接入标准方案及其演进	13
2.2 连续传输机制的基本原理	14
2.3 通用系统场景与模型假设	14
2.4 基于休假排队理论的分析方法	15
2.5 关键性能指标定义	16
第 3 章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化	17
3.1 SAST 系统模型与机制描述	17
3.2 基于休假排队模型的 SAST 机制分析	18
3.3 吞吐量性能分析与优化	28
3.4 时延性能分析与优化	30
3.5 SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比	33
3.6 本章小结	36
第 4 章 面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化	37
4.1 CSMAST 系统模型与机制描述	37
4.2 基于休假排队的性能指标分析	40
4.3 吞吐量与公平性的性能推导与分析	45
4.4 仿真结果与分析	47
4.5 本章小结	50

第 5 章 基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法	51
5.1 问题建模与统一接入框架设计	51
5.2 基于离散事件仿真的接入协议数据集构建与仿真结果分析	56
5.3 基于多任务深度学习的性能预测代理模型	62
5.4 基于代理模型的快速搜索与预测	67
5.5 本章小结	69
参考文献	71
附录 A 第三章相关内容证明	75
附 A.1 A_{V_0} 的 PGF 推导	75
附 A.2 忙期服务过程 $(Q \rightarrow P)$ 的详细推导	75
附 A.3 定理 3.1 与定点方程的详细推导	78
附录 B 第四章相关内容证明	81

数学符号

符号	含义
n	网络节点总数
$\lambda, \hat{\lambda}$	单节点到达速率/网络平均到达率
p_{ne}	节点缓存非空概率
B, V, C	节点忙期/假期/周期长度 ($C = B + V$)
$\lambda_{out}, \lambda_{out}^a, \lambda_{out}^d$	系统吞吐量; 接入吞吐量; 数据吞吐量
Θ, θ	任意空闲时隙内聚合接入请求总数随机变量; 接入请求速率 (尝试速率, 饱和时记为 θ_{sa})
q	节点在缓存非空时发起接入尝试的概率
A_B, A_V	节点在忙期/假期内的新到达包数
Q_t, P_t, Q, P	队列长度随机变量 (时变/稳态)
$G_Q(z), G_P(z)$	概率生成函数 (PGF)
B_c, V_c, C_c	信道忙期/假期/周期长度 ($C_c = B_c + V_c$)
$\bar{B}, \bar{V}_c, \sigma_B^2, \sigma_{V_c}^2$	信道忙期/假期均值及其方差
p_0, p_1, p_2	无节点发送概率; 恰有一个节点发送概率; 至少两个节点发送概率
x, y	碰撞检测所需时隙数; 成功传输时隙数
τ_I, τ_F, τ_S	空闲侦听/碰撞失败/成功状态持续时间
$\mathbf{P}, \mathbf{T}, \mathbf{R}$	马尔可夫链转移矩阵及其分块
$\mathbf{N}$	基本矩阵 ($\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}$)
$\boldsymbol{\mu}, \mathbf{F}$	驻留时长向量及其加权和
η	有效吞吐时间修正因子
D	平均数据包时延
J_T	公平性指标 (Jain 指数)
T	仿真或观测时隙总数
$\mathbf{A}, X(t)$	到达矩阵 (行为节点, 列为时隙); 网络聚合到达序列
$\mathcal{T}_i, \Delta t_i^{(k)}$	节点 i 的到达时刻集合; 到达间隔序列

(续表)

符号	含义
$\text{BI}_{\text{net}}, \text{BI}_{\text{node}}$	网络突发度指标；节点突发度指标
$\Psi_{\text{net}}, \Psi_{\text{node}}$	网络周期性强度；节点周期性强度
CV, ID	变异系数；离散指数 (Index of Dispersion)
$\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}$	业务流量特征向量；通用网络参数向量
$\mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}$	协议专属参数向量；有效性掩码向量
$\mathbf{y}, \tilde{\mathbf{y}}$	性能指标向量；归一化后的指标向量
$\hat{y}_k$	第 k 个任务的预测输出
$S(\cdot)$	统一仿真映射 (从输入到性能指标的映射)
$\text{norm}(\cdot)$	指标归一化算子
$U(\cdot)$	综合效用函数
w_i, ω_k	效用加权系数；任务加权系数
$a, \mathcal{P}$	候选协议类型标识；候选协议集合
$a^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*$	最优协议类型；最优参数配置
$\mathcal{X}_a$	协议 a 的合法参数空间
M, L, T_{frame}	连续传输长度；副本/重传次数；帧长度
$C_{\text{rx}}, I_{\text{impl}}$	接收端计算负荷；协议实现复杂度
$C_{\text{max}}, I_{\text{max}}$	资源阈值 (计算负荷、实现复杂度)
$D_{\text{in}}, D_{\text{hidden}}$	神经网络输入维度；隐藏层维度
$\mathbf{h}^{(\ell)}, \mathbf{W}^{(\ell)}$	第 ℓ 层的隐藏特征；第 ℓ 层的权重矩阵
$\mathcal{L}_{\text{total}}$	多任务总损失函数
MSE, MAE	均方误差；平均绝对误差
ρ	归一化网络负载

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

随着全球数字经济向深度自动化与智能化演进，B5G (Beyond 5G) 及未来的 6G 移动通信系统已被国际标准组织和产业界广泛认定为支撑新一轮科技革命与产业变革的核心基础设施。根据国际电信联盟 (ITU-R) 以及 3GPP 在 2025 年发布的最新技术白皮书^[1]，未来网络将不仅是信息传输的载体，更将演化为集通信、感知、计算、AI 于一体的智能中枢，赋能智能制造、车联网、智慧城市、智能机器人等多领域业务模式的深度融合与创新^[2;3]。在该框架定义的六大核心场景中，大规模通信与无处不在的连接^[4]的提出，预示着物联网终端将呈现爆发式增长。最新的行业调研与学术综述^[4]，物联网终端正经历爆发式增长，预计到 2029 年全球连接数将突破 380 亿规模。在迈向第六代移动通信系统 (6G) 的过程中，海量机器类通信 (mMTC) 场景对网络接入能力提出了严苛要求，即在每平方公里范围内需支持高达每平方公里 10^6 至 10^8 级的极端量级的并发接入需求。网络体系结构在支撑极端规模连接方面正面临前所未有的系统性挑战。

首先，海量终端的同时接入将引发显著的控制信道拥塞与信令风暴问题。与数据业务不同，接入阶段高度依赖物理随机接入信道 (PRACH) 以及上层控制信令流程，其可承载的并发容量远低于数据面吞吐能力。当终端数量呈指数级增长时，即使数据链路资源充足，接入侧仍可能率先成为系统瓶颈^[5]。其次，由大规模协作自动驾驶、工业自动化网络、数字孪生原生网络等新兴应用驱动的业务形态，正不断引入海量具有高度突发性与显著时空相关性的短突发流业务^[6-8]。该类业务通常由事件触发或协同控制过程引发，其业务到达过程在统计特性上呈现出明显的非齐次泊松分布特征与长尾行为，并往往伴随一定程度的业务同步性与群体到达现象。不仅如此，此类关键业务普遍对上行链路的时延与可靠性提出更为严格的约束要求，需要在极短时间内完成接入并保证较高的接入成功率。在高密度突发负荷条件下，随机接入信道中的前导码冲突概率与接入失败率将显著上升，从而引发接入拥塞与重传开销增加等问题。使得传统基于稳态负载假设设计的随机接入机制在应对非稳态动态业务时，容易出现性能退化与资源配置失配现象，成为制约海量智能终端高效接入的重要因素。

在蜂窝移动通信系统中，随机接入机制作为终端与基站建立初始连接的关键过程，自 LTE 系统起便成为上行接入性能的核心影响因素。在 LTE 中，随机接入过程主要采用基于竞争的四步随机接入机制 (four-step contention-based random access)，包括前导

发送、随机接入响应、连接请求以及竞争解决四个阶段 (Msg1–Msg4)^[9;10]。该机制通过在物理随机接入信道 (PRACH) 上传输前导序列实现多终端并发接入, 并利用后续竞争解决阶段消除前导碰撞带来的不确定性。

在面向传统移动宽带业务的场景下, LTE 随机接入机制能够在系统复杂度与接入性能之间取得较好的折衷。然而, 随着物联网业务的兴起, 大量终端呈现出小数据包、低频次、突发式上行传输的业务特征, 传统连接建立流程所引入的信令交互开销在整体传输中占比显著增加, 导致系统资源利用效率明显下降^[11]。此外, 在高密度接入场景中, 由于前导资源数量有限, 随机接入阶段的前导碰撞概率与接入失败概率将迅速上升, 从而引发接入拥塞与时延失控问题^[12]。为适应大规模机器类通信 (mMTC) 场景, 3GPP 在 LTE-A 及 NB-IoT 体系中引入了一系列随机接入增强机制, 包括接入类别限制 (Access Class Barring, ACB)、优化接入退避窗口以及多前导分组等方法, 用以缓解接入拥塞并提升系统稳定性^[13–15]。尽管上述方法在一定程度上改善了高负载条件下的接入性能, 但其本质仍依赖于传统连接建立流程, 难以从根本上降低小数据业务的信令开销。进入 5G NR 阶段, 随机接入机制在继承 LTE 基本框架的同时进一步引入灵活化设计。除传统的四步随机接入流程外, 3GPP 在 Release 16 中提出了两步随机接入机制 (two-step random access), 将前导发送与连接请求合并为 MsgA, 从而减少一次往返时延并降低接入时延^[5], 特别适用于低时延业务和轻量级接入场景。在此基础上, 针对物联网终端的小数据传输需求, 3GPP 在 Release 17 中进一步提出小数据传输随机接入机制 (Small Data Transmission, SDT), 允许终端在随机接入阶段直接携带用户数据, 从而避免独立的数据调度过程^[16]。该机制通过简化连接建立流程显著降低了小数据业务的信令开销与接入时延, 提升了系统资源利用效率。尽管上述机制有效提升了轻量级业务的接入效率, 但在大规模终端并发接入或突发负载条件下, 随机接入阶段仍不可避免地面临前导碰撞概率升高、接入失败率增加以及信令重传开销迅速膨胀等问题。当业务到达过程呈现非平稳和高度突发特性时, 传统随机接入机制在吞吐、时延与稳定性方面的性能将显著劣化, 成为制约 mMTC 场景高效接入的关键瓶颈。

除基于前导竞争的随机接入机制外, 基于载波监听的随机接入策略同样是多用户共享信道场景中的重要接入方式。该类机制最早源于局域网系统中的载波监听多址 (Carrier Sense Multiple Access, CSMA) 原理, 其核心思想是在终端发射前首先检测信道占用状态, 仅在检测到信道空闲时才允许发射, 从而降低碰撞概率并提升信道利用效率^[17]。在蜂窝系统向非授权频段扩展的过程中, 载波监听机制逐渐被引入到蜂窝随机接入框架中。为实现 LTE 与 Wi-Fi 在 5 GHz 非授权频段的共存, 3GPP 在 LTE-LAA (Licensed Assisted Access) 系统中引入了基于“先听后发” (Listen-Before-Talk, LBT) 机制的信道

接入策略,要求终端在发射前执行能量检测与随机退避,以满足区域监管对公平接入的要求^[18]。该机制在本质上与 IEEE 802.11 中的 CSMA/CA 接入过程高度相似。进入 5G NR 阶段,3GPP 进一步提出 NR-U (NR in Unlicensed Spectrum) 技术框架,将 NR 空口直接部署于 5 GHz、6 GHz 及 60 GHz 等非授权频段,并系统性定义了多种 LBT 接入类别与退避规则^[19]。在 NR-U 中,终端在进行上行数据传输或随机接入前需首先完成信道侦听与竞争退避过程,其接入行为可抽象为载波监听驱动的随机接入过程。相较于基于前导的随机接入机制,载波监听型接入策略能够在高负载条件下有效抑制碰撞发生概率,并在一定程度上提升系统稳定性与信道利用效率^[17]。然而,该类机制同样面临退避时延不可控、隐藏终端问题以及高负载饱和条件下吞吐受限等固有缺陷,在终端密度极高或业务突发性显著的场景下,载波监听过程所引入的随机退避与反复侦听将导致接入时延显著增长,并可能引发系统公平性下降。因此,在面向非授权频段与高密度接入场景的 5G NR 系统中,如何设计高效的载波监听型随机接入机制,并对其吞吐、公平性特性进行系统建模与分析,已成为当前接入层研究的重要问题之一。

随着人工智能技术在无线通信系统中的广泛应用,基于机器学习与强化学习的自适应接入控制方法逐渐成为研究热点。已有工作表明,智能体可以通过观测系统负载、接入成功率或队列状态等信息,自主学习接入参数配置策略或接入机制选择规则,从而在复杂动态环境中逼近最优接入性能^[21]。在随机接入场景中,强化学习已被用于接入概率控制、退避参数调节以及拥塞避免等问题,并在突发流量条件下展现出优于传统静态配置方法的自适应能力^[21]。然而,现有智能接入方法在实际随机接入系统中的应用仍面临较长的在线学习与收敛过程、训练不稳定、高昂计算复杂度与控制开销等若干关键局限^[22]。因此,如何在保证工程可实现性的前提下,实现对突发流量变化的快速、低开销且稳定的自适应接入机制选择,仍是当前研究中亟待解决的重要问题。

基于上述背景分析可以看出,在面向大规模终端接入与突发业务负载的 5G NR 及未来 B5G/6G 系统中,传统随机接入机制在吞吐效率、接入时延与系统稳定性方面均面临显著挑战。一方面,基于前导竞争的随机接入机制在高密度与突发负载条件下面临严重的碰撞与信令开销问题;另一方面,基于载波监听的接入策略虽在一定程度上降低了碰撞概率,但其退避时延不可控及饱和性能受限等缺陷在极端场景下同样难以满足高可靠低时延业务需求。与此同时,现有基于人工智能的自适应接入方法在快速响应突发流量变化、工程复杂度控制以及稳定性保障方面仍存在明显不足。

针对上述问题,本文围绕高密度突发业务场景下随机接入机制的效率提升与自适应演化问题展开系统研究,重点从协议设计与智能切换两个层面提出改进方法,主要工作与创新点概括如下:

首先, 针对传统 Slotted Aloha 在高负载条件下面临的吞吐受限与碰撞严重问题, 本文引入连续传输 (Successive Transmission, ST) 机制, 设计了一种改进型随机接入协议。该协议在终端首次接入成功后允许其在后续时隙内连续发送缓存数据, 从而减少重复竞争开销并充分利用已获取的信道资源。通过建立精确的系统模型, 对其稳定性、吞吐极限与时延性能进行系统分析, 证明所提机制在饱和与非饱和负载条件下均能够显著优于经典 Slotted Aloha 接入策略。

其次, 针对非授权频段及载波监听型接入场景中 CSMA 机制在高密度负载下退避时延膨胀与吞吐受限的问题, 本文进一步将连续传输思想引入载波监听随机接入框架, 设计了一种面向 CSMA 网络的连续传输增强型接入协议。该协议在保持载波监听冲突抑制优势的同时, 通过连续占用机制降低频繁退避与侦听带来的控制开销。基于马尔可夫链与排队论模型, 对协议在不同负载区间下的吞吐效率、平均接入时延及系统稳定性进行了系统分析, 揭示了连续传输机制在载波监听场景中的性能增益与适用条件。

最后, 针对突发业务负载与多种随机接入机制并存场景下协议选择与切换问题, 本文进一步引入监督学习方法, 构建了一种面向复杂流量环境的随机接入协议快速切换框架。通过提取网络负载特征与业务统计信息, 实现对网络状态的快速判别, 并在多种接入协议之间进行低开销自适应切换, 从而在流量突变条件下实现对吞吐与时延性能的快速重构。该方法避免了在线强化学习长时间收敛过程, 在保证工程可实现性的同时显著提升了系统对非稳态业务的自适应能力。

综上, 本文从协议机制设计、载波监听接入优化以及智能协议切换三个层面系统研究了高密度突发业务场景下随机接入性能提升问题, 为面向 B5G/6G 海量连接场景的高效接入机制设计提供了新的理论分析框架与工程实现思路。

1.2 研究目的及意义

面向物联网等海量终端接入场景, 单一随机接入协议及静态参数难以兼顾吞吐、时延、公平性与实现代价等多维指标, 且最优配置随业务特性动态变化。本文旨在统一系统模型与评价准则下, 从机制设计与自适应决策两层面提升随机接入系统综合性能。具体目标包括: 提出连续传输增强机制以降低接入开销并提升信道利用率, 建立统一性能评价体系以支持跨协议比较, 构建监督学习代理模型实现协议与参数的联合自适应选择。相关研究为高效、可解释的接入机制设计与动态优化提供理论基础与工程参考。

1.3 国内外研究现状和相关工作

本小节对近年来围绕随机接入问题进行了归纳性综述。

1.3.1 基于传统 Aloha 的随机接入协议及其改进研究

在大规模物联网通信场景中，终端设备数量庞大、业务到达具有显著突发性且缺乏长期时序相关性，使得基于集中调度的多址接入机制在信令开销和系统复杂度方面面临较大挑战。在此背景下，基于随机竞争的接入协议因其无需集中控制、实现简单以及终端复杂度低等优势，长期以来被视为机器类通信系统中的基础接入方案。其中，时隙 Aloha 通过在系统层面引入全局时隙同步，使终端仅在离散时隙边界进行发送决策，从而避免了部分分组碰撞问题，成为随机接入协议分析中最具代表性的基础模型之一^[20;21]。现有研究已从理论上系统刻画了时隙 Aloha 的吞吐上界、碰撞行为以及系统稳定性特性。相关结果表明，尽管时隙化操作相较于纯随机发送能够显著提升系统吞吐性能，但在接入节点规模增大或业务负载升高的情况下，随机并发传输仍将导致严重的碰撞效应，使系统吞吐迅速饱和甚至下降，并可能引发队列不稳定问题^[22]。这一固有性能瓶颈限制了传统时隙 Aloha 在高密度物联网场景中的适用性。围绕上述问题，现有针对时隙 Aloha 的改进研究主要可归纳为三个方向。

首先，第一类研究聚焦于流量调度层面的优化，其核心思想是在随机接入之前或接入过程中，对终端产生的接入请求进行统计意义上的调控，以避免瞬时到达流量超过系统可承载能力。典型方法包括接入控制与接入限制机制，通过限制部分终端的随机接入行为，使得单位时隙内的有效接入请求数量保持在可控范围内^[23;24]。该类方法在蜂窝物联网随机接入过程中得到了广泛应用，并在中低负载条件下能够显著改善系统稳定性。然而，由于流量调度通常依赖于对系统负载状态的估计，其性能高度依赖参数配置的准确性，在终端规模快速变化或业务高度突发的场景下仍面临较大挑战。

其次，第二类改进方向从资源调度的角度出发，对传统时隙 Aloha 中单一时隙、单一资源竞争的接入模式进行扩展。相关研究通过在时间、频率或码域上引入多维随机接入资源，使终端能够在多个候选资源上进行随机选择，从而降低单一资源上的碰撞概率。一类代表性研究是多信道随机接入机制。在该类机制中，终端在发生数据包冲突后，不再局限于原有信道进行重传，而是随机选择其他可用信道再次发送，从而随着可用信道数量的增加，系统中单一信道上的竞争强度显著降低，碰撞概率得到有效抑制^[25-27]。相关研究表明，多信道机制在中高负载条件下能够明显改善随机接入系统的吞吐与时延性能，但其性能提升依赖于可用信道资源的数量，且需要终端具备多信道接入能力。

另一类重要研究方向是预留 Aloha (reservation Aloha) 机制。该类协议通常将随机接入过程划分为预留阶段与数据传输阶段：终端首先发送一个短的预留数据包以竞争传输资源，若预留成功，则在后续阶段独占相应资源进行数据传输，从而在数据传输阶段避免冲突^[28;29]。通过引入集中式或半集中式的资源调度策略，预留 Aloha 机制能够在一定程度上实现无冲突的数据传输过程，显著提升系统可靠性。然而，从本质上看，资源调度类方法仍然依赖于额外的控制信令和资源划分过程，其协议复杂度与系统开销随终端规模和资源维度的增加而显著上升。在大规模、强动态的物联网接入场景中，如何在降低碰撞概率的同时控制信令开销，仍然是该类方法面临的关键挑战。

第三类研究方向旨在通过引入先进的接收机结构与多用户检测技术，从物理层与接收端处理能力的角度突破经典时隙 Aloha 的性能瓶颈。该类方法的核心思想是赋予接收端多包接收 (Multipacket Reception, MPR) 能力，使其能够在同一时隙内成功解码两个或多个同时发送的数据包，从而打破传统 Aloha 中“碰撞即失败”的接收假设。早期研究已系统分析了具备 MPR 能力的时隙 Aloha 的稳定性与性能特性，理论结果表明，其系统吞吐量可以显著超过经典时隙 Aloha 所能达到的 e^{-1} 上限^[30;31]。为实现 MPR 能力，学者们提出了一系列基于连续干扰消除 (Successive Interference Cancellation, SIC) 的增强型 Aloha 协议。其中，竞争解决分集时隙 Aloha (Contention Resolution Diversity Slotted Aloha, CRDSA) 通过在多个时隙中发送同一数据包的副本，并在接收端采用 SIC 技术逐步消除已成功解码的数据包干扰，使系统最大吞吐量可提升至约 0.55^[32]。在此基础上，研究者进一步提出了多种 CRDSA 变体与改进方案，包括基于图模型分析与优化的方法、引入预留与时间偏移机制的增强协议^[33;34]。另一方面，非正交多址接入 (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) 技术也被引入随机接入场景中，通过功率域、码域或交织域的多址接入方式，使多个终端能够在相同的时频资源上同时发送数据，并在接收端借助 SIC 技术分离不同用户信号^[35-37]。相关研究表明，在接收端仅具备有限 MPR 能力的情况下，基于 NOMA 的多信道 Aloha 机制在平均吞吐性能上可显著优于传统多信道 Aloha 协议^[36]。尽管基于 MPR、CRDSA 及 NOMA 的随机接入方案能够在理论和仿真层面显著提升系统吞吐与接入可靠性，但其性能增益通常依赖于对物理层结构和接收机算法的深度改造。这类方法对终端与基站的硬件能力、信号处理复杂度以及功耗提出了更高要求，在强调低成本、低功耗和大规模部署的物联网应用场景中，其实际落地仍面临一定限制。

总结而言，针对时隙 Aloha 的改进可分为流量调控、资源多维扩展与物理层 MPR 三类路径：前两类侧重于通过协议与资源管理降低碰撞但可能引入额外信令与资源开销，第三类通过增强接收能力提升吞吐但伴随显著实现复杂度。各方法在提升吞吐或稳

定性方面各有优劣，且其有效性对负载特征、资源可用性与实现成本高度敏感。因此，在保持分布式、低复杂度与工程可实现性的前提下，仍需探索能够兼顾吞吐、时延与实现代价的接入机制。

1.3.2 基于载波监听的随机接入协议及其改进研究

载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access, CSMA）类随机接入协议以“发送前载波侦听（Listen-Before-Talk, LBT）”为核心思想，通过在数据发送前对信道占用状态进行物理检测，有效抑制了多用户并发传输所导致的碰撞干扰^[38]。正因如此，CSMA 机制不仅是经典以太网的基石，更在 IEEE 802.11ax/be (Wi-Fi 6/7) 以及 5G 非授权频段接入（NR-U）等现代高密度无线网络中扮演着关键角色^[39]。

围绕 CSMA 机制的改进研究主要集中在退避机制设计、持久性（Persistence）策略选择以及冲突避免机制等方面。一类代表性工作通过动态调整竞争窗口大小或引入非线性退避增长规则，以缓解高负载条件下频繁冲突所导致的吞吐退化问题；另一类研究则关注不同持久性策略（如 1-持久、 p -持久与非持久 CSMA）在吞吐、时延与公平性方面的权衡特性^[7]。此外，通过 RTS/CTS 等冲突避免握手机制降低隐藏终端和暴露终端影响，也成为 CSMA 协议在实际无线系统中落地的重要手段^[7]。

从性能分析角度看，CSMA 协议在中低负载区域通常具有较优的接入时延特性，其原因在于信道空闲概率较高，节点能够较快完成侦听并进入发送状态。然而，在高负载区域，频繁的信道监听与随机退避过程将占用大量时间资源，导致有效数据传输比例显著下降，系统吞吐受限；同时，由于退避过程本身具有随机性，CSMA 在短时间尺度内可能出现明显的接入不公平现象^[7]。因此，在不破坏其分布式接入特性的前提下，如何降低重复侦听与退避带来的时间开销并改善公平性问题，仍是 CSMA 研究的重要方向之一。

为克服非感知类随机接入协议在高负载条件下的性能瓶颈，引入信道感知能力的随机接入机制逐渐成为研究重点。CSMA 协议通过在数据发送前检测信道状态，有效降低并发传输概率，从而在中高负载条件下显著提升系统吞吐与稳定性。相关理论研究已在马尔可夫链建模、稳定性分析以及吞吐性能刻画等方面取得较为系统的成果，其中对 CSMA 与 ALOHA 之间内在关系的统一分析，为随机接入协议的设计提供了重要理论基础^[7]。在无线局域网、自组织网络等典型场景中，CSMA 及其变种已形成相对成熟的协议体系。

然而，在面向大规模物联网通信的应用场景中，直接采用传统 CSMA 机制仍面临诸多挑战。一方面，频繁的信道监听与退避操作会显著增加终端能耗，不利于低功耗、

低复杂度设备的长期运行；另一方面，退避机制引入的随机等待时延在突发业务或大规模同时接入场景下可能导致接入时延显著增长。针对上述问题，研究者提出了多种面向物联网场景的 CSMA 改进方案，包括时隙化 CSMA、简化退避规则以及感知与随机接入相结合的混合式协议结构等^[7]。

此外，一部分研究尝试在保持随机接入基本结构不变的前提下，引入轻量级载波感知机制，在非感知类协议与完整 CSMA 机制之间取得折中。这类方法通常仅在接入前执行有限次信道检测，以降低实现复杂度与能耗开销，同时在一定程度上抑制碰撞行为。已有研究表明，该类感知增强型随机接入机制在中等负载区间内能够实现优于传统 ALOHA 的系统性能，并避免了完整 CSMA 所带来的高感知与退避开销^[7]。

总体来看，基于载波感知的随机接入机制在提升系统吞吐与稳定性方面具有明显优势，但其性能增益往往伴随着额外的感知开销与协议复杂度。在复杂、多业务并发的物联网通信场景中，如何在感知能力、系统性能与实现复杂度之间取得有效平衡，仍是 CSMA 类随机接入协议亟需深入研究的问题。

1.3.3 AI 驱动的无线接入与 MAC 协议设计研究进展

随着 B5G 及未来 6G 网络中终端规模的快速增长以及业务类型的高度异构化，传统基于固定规则与人工参数配置的随机接入与 MAC 协议在适应复杂动态网络环境方面逐渐暴露出性能瓶颈。为此，学术界开始探索将人工智能方法引入无线接入层设计，形成以数据驱动与自主学习为核心的 AI-enhanced MAC 研究方向。

文献^[40]中首次系统性地提出将 MAC 层信令设计与无线信道接入策略视为可联合优化的学习对象。该工作基于多智能体强化学习框架，将终端与基站建模为协同学习的智能体，在不预先定义信令语义的前提下，通过端到端训练自主学习接入决策与信令交互机制。实验结果表明，在特定场景下，所学习得到的 MAC 协议在系统吞吐量与接入效率方面可优于传统 ALOHA 与 TDMA 等人工设计协议。然而，该类完全端到端的学习型协议依赖集中式训练与特定场景配置，其泛化能力与协议可解释性仍存在一定局限。

针对端到端协议学习难以跨场景泛化的问题，文献^[41]中进一步提出了一种面向 6G 场景的广义无线 MAC 通信学习框架。该研究通过对 MAC 层关键交互要素（如接入请求、冲突反馈与调度指示）进行结构化抽象，并引入可学习的嵌入表示，在保留协议结构先验的同时提升了学习策略在不同用户规模、负载条件及信道环境下的泛化能力。仿真结果表明，该方法在性能与稳定性方面优于完全黑盒的端到端学习方案，为 AI 驱动的 MAC 协议设计提供了一种兼顾性能与可解释性的可行路径。

综上所述，现有 AI 驱动的无线接入研究已从早期的端到端黑盒协议学习，逐步演进至融合协议结构约束与学习机制的混合设计范式，为后续智能随机接入与协议自适应切换机制的研究奠定了重要理论基础。

1.4 本文研究目标与内容

本文面向海量终端动态接入场景，针对随机接入过程在中高负载与业务非平稳条件下易出现吞吐下降、时延增大与短期不公平等现象，研究目标是在统一系统模型与评价准则下，形成从机制层增强到系统级自适应决策的完整方法体系。具体而言，本文一方面围绕连续传输思想在两类典型接入范式中构造可实现的机制增强方案，并通过严谨的概率模型刻画其吞吐、时延与公平性等指标变化规律；另一方面面向多协议共存与在线配置需求，构建统一输入描述与综合效用评价准则，引入监督学习代理模型实现多维指标的快速预测，从而支撑协议与参数的联合选择，提升动态环境下的适配能力与计算可行性。

围绕上述目标，本文的研究内容按章节组织如下。

- 1) 第二章首先回顾典型随机接入标准方案及其技术演进，进一步阐述连续传输机制的基本原理，并引入离散时间休假排队理论作为核心分析工具。在此基础上，构建包含网络拓扑、信道特性与业务到达假设的通用系统场景模型，统一定义吞吐、时延与公平性等关键指标，同时将信令开销与接收端处理负荷等实现代价纳入评价体系，为后续跨协议对比与优化提供统一基准。
- 2) 第三章面向时隙 Aloha 网络提出基于连续传输的时隙 Aloha 机制 SAST，通过将一次成功的队首数据包接入转化为后续多个数据包的连续发送机会，从而降低单位数据包的平均接入开销并提升有效信道利用率。基于休假排队建模框架，第三章从节点视角与信道视角对 SAST 进行系统建模与解析，给出吞吐与时延等指标随负载与参数变化的规律，明确机制增益的适用区间与参数敏感性。
- 3) 第四章进一步将连续传输思想扩展至载波侦听多路访问网络，提出 CSMASST 机制。由于 CSMA 网络空闲、碰撞与成功传输等状态的持续时长存在显著异构性，传统几何分布假设难以准确刻画其状态演化特征。为此，第四章结合物理层侦听特性重构系统模型与协议流程，引入吸收马尔可夫链构建能够捕捉非对称状态跳转特征的精细化休假排队模型，并在饱和条件下推导网络吞吐与公平性指标，揭示连续传输在载波感知范式下的效率增益与公平性代价之间的权衡关系。
- 4) 第五章面向复杂业务与多协议共存场景，研究如何在统一框架下实现协议类型与关键参数的联合选择。该章构建统一输入向量与综合效用函数，将不同随机接入

协议及其参数配置纳入同一可比空间，并基于离散事件仿真生成训练数据，采用监督学习代理模型实现对吞吐、时延与公平性等多维指标的快速预测。在此基础上完成协议与参数的联合优化选择，实现接入策略由静态配置向环境感知与数据驱动决策的转变。

本文在方法上强调解析建模与仿真验证的相互支撑，通过解析推导揭示关键机理与指标约束，通过离散事件仿真验证模型假设的合理性与结论的适用范围，并在多种业务到达特征与网络规模配置下开展对比实验，系统评估所提出机制与联合选择方法在吞吐、时延、公平性与实现代价等维度的综合表现。在此基础上进一步引入监督学习代理模型以降低跨协议决策的计算开销，从而使所提出机制与联合选择方法具有可解释性、可验证性与可部署性。

1.5 本文创新点与主要贡献

在统一系统模型与评价准则下，本文围绕连续传输机制增强与多协议联合选择两个层次开展研究，创新点与主要贡献概括如下。

- 1) 提出面向时隙 Aloha 网络的连续传输增强机制 SAST，并基于休假排队理论建立可解析模型，对吞吐、时延与接入开销等关键指标进行定量分析，明确机制增益的适用区间与参数敏感性，为连续传输在概率竞争接入范式下的应用提供可解释的理论依据。
- 2) 提出面向载波侦听多路访问网络的连续传输增强机制 CSMAS，针对 CSMA 状态时长异构性带来的建模挑战，引入吸收马尔可夫链构建能够刻画非对称状态跳转特征的精细化模型，并推导饱和条件下吞吐与公平性等指标，揭示效率增益与公平性代价之间的内在约束关系。
- 3) 构建面向多协议共存的统一输入描述与综合效用评价准则，将吞吐、时延与公平性等性能指标与信令开销、接收端处理负荷等实现代价纳入同一评价体系，实现跨协议的可比性与系统化评估，为动态场景下的协议与参数联合优化提供统一度量基础。
- 4) 提出基于监督学习的代理建模方法，以离散事件仿真结果作为训练数据实现对多维性能指标的快速预测，并在代理模型基础上完成协议与参数的联合选择，从而降低高维参数搜索与实时性能评估的计算代价，提升在线自适应配置的可行性。
- 5) 通过多场景仿真与对比实验验证所提出机制与联合选择方法的有效性，系统展示在不同业务到达特征与负载条件下的性能增益及其代价边界，为海量接入系统的设计与部署提供可参考的参数配置规律与方法建议。

1.6 本文的章节安排

本文共分为六章，各章内容安排如下。

第一章为绪论，介绍研究背景与研究意义，梳理国内外相关研究现状，明确本文的研究目标、研究内容与主要贡献，并给出论文的整体结构安排。

第二章为系统建模。该章节主要回顾经典随机接入理论基础与通用系统建模，阐述连续传输机制的基本原理，引入离散时间休假排队理论作为核心分析工具，并构建通用系统场景模型与关键性能指标体系，为后续章节的机制设计、理论分析与跨协议对比提供统一基准。

第三章是面向时隙 Aloha 网络提出 SAST 协议，并基于休假排队理论从节点视角与信道视角建立可解析模型，系统分析吞吐、时延与接入开销等指标随负载与参数配置的变化规律，验证连续传输机制在概率竞争接入范式下的性能增益。

第四章将连续传输思想扩展至 CSMA 网络，提出 CSMAS 协议。该章针对 CSMA 状态时长异构性带来的建模难题，结合物理层侦听特性重构系统模型与协议流程，引入吸收马尔可夫链构建精细化分析模型，并推导饱和条件下的吞吐与公平性指标，揭示连续传输在载波感知范式下的效率增益与公平性代价之间的权衡关系。

第五章面向复杂业务与多协议共存场景，提出基于监督学习的协议与参数联合选择方法。该章构建统一输入向量与综合效用函数，利用离散事件仿真生成数据并训练代理模型实现多维性能指标的快速预测，在此基础上完成协议类型与关键参数的联合选择，从而提升动态环境下接入策略的适配能力与在线决策的计算可行性。

第六章总结与展望。该章节是对本文内容的整体性总结以及对未来工作的预期。

此外，论文后附参考文献与附录，用于给出相关推导细节、补充证明与仿真参数设置，以保证本文研究结论的可重复性与可验证性。

第 2 章 随机接入理论基础与通用系统建模

本章旨在构建全篇论文的研究基石，对相关的理论背景、核心机制及系统模型进行系统性阐述。章节内容安排如下：首先，回顾现有的主流随机接入标准方案，重点剖析面向 5G 的概率性接入机制与面向非授权频段的载波侦听机制，在总结其技术演进路线的同时揭示现有方案的局限性，从而引出本文的研究动机；其次，深入解析连续传输机制（**Successive Transmission**）的基本原理，论证其在提升信道利用率方面的内在优势；接着，引入用于后续性能量化分析的核心数学工具——离散时间休假排队理论；最后，为了实现不同协议间性能的公平对比，统一构建了包含网络拓扑、信道特性及业务假设的通用系统场景模型，并定义了关键性能评估指标。

2.1 典型随机接入标准方案及其演进

随着无线通信技术的演进，随机接入技术已成为各类通信标准中不可或缺的组成部分，其核心机制主要分为基于概率的竞争接入与基于侦听的载波感知接入两大类。在第五代移动通信（5G）及未来的演进标准中，随机接入信道（**RACH**）的设计主要沿袭了基于概率的时隙 Aloha 机制。特别是针对海量机器类通信（**mMTC**）场景，3GPP 在 Release 17 标准中引入了小数据传输（**Small Data Transmission, SDT**）方案，包括两步（**2-step**）和四步（**4-step**）接入机制。其中，两步接入方案通过将前导码与数据载荷在第一个消息（**MsgA**）中合并发送，极大地降低了信令交互的时延与开销。尽管这些标准方案在物理层采用了复杂的波形与编码技术，但在介质访问控制（**MAC**）层，其核心逻辑依然可以抽象为多用户在离散时隙内以特定概率争抢信道资源的过程，这为利用时隙 Aloha 模型进行理论分析提供了现实依据。

另一方面，在非授权频段通信（如 5G NR-U 及 Wi-Fi 系列标准）中，为了实现与现有技术的公平共存，广泛采用了先听后说（**Listen Before Talk, LBT**）机制。该机制要求节点在发送数据前必须先侦听信道状态，仅当信道空闲时长达到特定阈值后方可接入。这种基于载波侦听多路访问（**CSMA**）的协议设计，虽然有效避免了盲目发送带来的高碰撞率，但在面对大规模高密度节点接入时，频繁的退避与侦听开销仍是制约系统吞吐量的瓶颈。无论是 5G 中的 Aloha 类演进，还是非授权频段的 CSMA 类机制，现有的标准方案在处理突发性、高负载流量时，往往受限于单次接入的效率瓶颈。因此，从理论层面抽象出这两类协议的本质特征，并在此基础上探索更高效的传输机制，是突破现有

标准性能极限的关键。

缺一张图，总结标准随机接入和 CELL-FREE 中 CSMA 的现况。

2.2 连续传输机制的基本原理

针对现有单次随机接入机制在信道利用率上的不足，连续传输（Successive Transmission, ST）作为一种通用的增强型策略被引入到 MAC 层设计中。传统的随机接入协议，无论是 Aloha 还是 CSMA，通常遵循一次竞争传输一个数据包的原则，即节点每发送完一个数据包后，即便缓存中仍有剩余数据，也必须释放信道控制权，重新进入竞争或退避流程。这种机制在高负载场景下导致了大量的时间资源被浪费在反复的竞争、回退和握手过程中。连续传输机制的核心思想在于竞争获胜后的节点暂时保留对信道的占用权，即允许节点在成功发送队首数据包（或握手信号）从而确立信道优势后，暂时保留对信道的占用权，连续发送缓存队列中的后续数据包，直到队列清空或发生新的冲突。

引入连续传输机制的本质优势在于大幅降低了单位数据包的竞争开销（Contention Overhead）。通过将一次成功的信道竞争转化为多次连续的数据传输机会，系统能够将昂贵的接入成本（如空闲等待时间、前导码开销等）分摊到多个数据包上，从而显著提升信道的有效利用率。然而，连续传输也带来了新的挑战，例如可能导致的节点间公平性下降以及隐藏终端问题的加剧。因此，如何将连续传输机制有机地融合到 Aloha 和 CSMA 这两类截然不同的协议框架中，并在提升吞吐量的同时兼顾时延与公平性，是本文后续章节研究的重点。

2.3 通用系统场景与模型假设

为了构建具有普适性的理论分析框架，并为后续章节中不同接入机制（SAST 及 CSMAS）的性能对比提供统一基准，本论文针对上行无线通信网络设定了一系列通用的系统模型假设。本章考虑一个包含 n 个同质终端节点（User Equipment, UE）和一个中心基站（Base Station, BS，也可称为接收机）的上行随机接入网络系统。具体的系统假设如下：

- **网络拓扑与流量模型：**网络由 n 个统计特性相同的同质节点组成。各节点的数据包到达过程独立且同分布（i.i.d.），均服从参数为 λ （单位：包/时隙）的伯努利过程，即每个节点在每个时隙有新数据包到达的概率为 λ 。
- **时隙结构与同步：**系统采用离散时间模型，时间轴被划分为连续且等长的时隙

(Time Slot)。时隙长度被标准化为传输一个固定长度数据包所需的时间。系统假定所有节点保持严格的时钟同步，因此所有数据包的传输只能在每个时隙的起始时刻发起。

- **信道模型：**假设信道为理想无噪声信道，采用标准的碰撞信道模型（Collision Model）。当且仅当一个时隙内只有一个节点进行传输时，接收机才能成功解码数据包；若多个节点在同一时隙并发传输，则发生信号叠加导致碰撞，所有涉及的数据包均传输失败且无法恢复。
- **反馈机制：**假设基站提供完美且即时的反馈。节点在每个传输时隙结束时，能够立即通过 ACK（确认）或 NACK（否定确认）信令获知该次传输是否成功。分析中忽略反馈信道的传输错误及传播延迟。
- **数据包与信令开销：**假设系统中传输的所有数据包具有固定的长度，且完整占用一个时隙。相比之下，控制信令（如 ACK/NACK）的数据量极小，其传输时间在分析中被视为瞬时完成，或已包含在时隙的保护间隔（Guard Interval）内，不额外占用数据传输资源。
- **缓存队列与网络状态：**每个节点配备容量无限大的缓冲区（Infinite Buffer），数据包在缓冲区中遵循先进先出（FIFO）原则。在此假设下，数据包不会因缓存溢出而丢失，但可能会在队列中积压。根据节点缓存的积压情况，我们将网络运行状态划分为两类用于后续分析：
 - **饱和状态（Saturated State）：**假设节点缓存始终非空（即 $p_{ne} = 1$ ），节点始终有数据包待传。此状态用于推导系统的理论吞吐量极限。
 - **非饱和状态（Unsaturated State）：**节点缓存可能为空（即 $p_{ne} < 1$ ）。此状态更符合实际流量场景，用于评估系统的稳态时延与实际吞吐量。

基于上述通用假设，后续章节将分别探讨在引入连续传输机制后，基于 Aloha 和 CSMA 协议的具体性能表现。

2.4 基于休假排队理论的分析方法

鉴于引入连续传输机制后，节点行为呈现出明显的忙碌与空闲循环交替的特征，传统的简单马尔可夫链模型难以精确刻画系统的动态性能。因此，本文引入离散时间休假排队理论（Discrete-time Vacation Queuing Theory）作为核心数学工具。在这一理论框架下，节点或信道的状态被分解为忙期（Busy Period）和休假期（Vacation Period）两个基本过程。其中，忙期对应于节点成功抢占信道并连续传输数据的服务时段，而休假期则涵盖了节点因缓存为空而闲置、因信道繁忙而退避、或因发生碰撞而等待重传的所有非

服务时段。

通过建立休假排队模型，我们可以将复杂的网络竞争行为解耦为对忙期长度分布和休假期长度分布的独立分析。具体而言，信道视角的分析聚焦于聚合流量下的忙期与休假期交替规律，由此推导系统的吞吐量性能；而节点视角的分析则侧重于单个用户队列在休假期内的积压增长与忙期内的服务消减过程，结合概率生成函数（PGF）及其变换性质，可以精确求解队列长度的稳态分布，进而根据 Little 定律推导出数据包的平均时延。这种基于休假排队的建模方法不仅能够统一描述 Aloha 和 CSMA 网络中的连续传输行为，还为解析求解系统在饱和与非饱和状态下的关键性能指标提供了严谨的数学路径。

2.5 关键性能指标定义

为了全面评估所提机制的有效性，并与现有标准方案进行公平对比，本章统一定义了以下关键性能指标。首先是吞吐量指标，细分为接入吞吐量与数据吞吐量。接入吞吐量（Access Throughput）定义为单位时间内成功传输的队首数据包（或接入请求）的平均数量，它反映了系统处理并发接入请求的能力；而数据吞吐量（Data Throughput）定义为单位时间内信道成功传输所有数据包（含连续传输包）的平均数量，它是衡量系统有效负载传输效率的核心指标。对于引入连续传输的系统而言，数据吞吐量往往显著高于接入吞吐量。

其次是时延指标，同样分为接入时延与数据包时延。接入时延（Access Delay）指的是一个数据包从到达队首成为 HoL 包开始，到其成功被基站接收所经历的时间，主要体现了竞争接入的等待成本；数据包时延（Packet Delay）则涵盖了数据包从生成时刻进入缓存队列，直到被成功传输完毕离开系统的全过程，包含了排队等待时间和接入服务时间，直接反映了用户体验。此外，针对控制开销问题，本文还引入了信令吞吐比（Signaling-to-Throughput Ratio, STR）这一指标，定义为每成功传输一比特有效数据所需的信令开销比特数。该指标能够直观地量化连续传输机制在降低系统控制开销方面的贡献，特别是在与 5G 等信令复杂的标准方案进行对比时具有重要意义。

第 3 章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化

尽管上一章详细探讨了 5G 及去蜂窝（Cell-Free）架构下的现有随机接入标准方案，但为能从理论层面深入探究竞争接入的性能极限，并验证连续传输机制带来的核心增益，本章将视角回归到更为基础且通用的时隙 Aloha 模型。通过剥离具体通信标准中复杂的信令交互细节，我们能够更直观地聚焦于 MAC 层机制本身的效率优化。基于此，本章提出了一种基于连续传输的时隙 Aloha（SAST）机制。该机制旨在突破传统时隙 Aloha 协议的吞吐量瓶颈 e^{-1} ，其核心策略是充分利用信道的即时可用性：一旦节点成功传输了队首（HoL）数据包，即被视为获得了信道的短时可用权，随后该节点将会以概率 1 连续发送缓存队列中的剩余数据包，直至缓存清空或发生数据包碰撞。理论分析将证明，该机制在无需修改物理层的前提下，能够显著提升网络的最大数据吞吐量。

下面将详细阐述 SAST 的机制流程以及基于休假排队理论的性能建模分析。

3.1 SAST 系统模型与机制描述

本章所研究的 SAST 网络环境严格遵循第二章 2.3 节中定义的通用系统模型。具体而言，我们考虑由 n 个同质节点和单个接收机组成的分布式时隙 Aloha 网络，节点流量服从伯努利到达，信道采用碰撞模型，且具备即时无误的 ACK/NACK 反馈机制。在此通用模型的基础上，SAST 协议主要对 MAC 层的传输策略进行了改进，通过引入连续传输机制来挖掘信道潜力。

SAST 协议的核心策略在于一次接入，连续占用，旨在打破传统 Aloha 协议中每发送一个数据包均需重新竞争的低效模式。具体而言，当节点的缓存非空时，其首先需要参与随机竞争，以概率 $q \in [0, 1]$ 传输队首（Head-of-Line, HoL）数据包。若接收机成功解码该 HoL 数据包，将回复确认（ACK）消息，节点随即进入连续传输阶段；若 HoL 包发生碰撞或者接收机解码失败，接收机回复否定确认（NACK）消息，节点将在下一时隙重新以概率 q 尝试接入。一旦 HoL 数据包成功传输，该节点可被认为获得信道的短时可用权。在随后的若干时隙里，该节点将不再进行随机退避，而是以概率 1 连续发送缓存中的剩余数据包，直至满足以下任一条件：(1) 缓存被清空；(2) 发生信道碰撞。

为了直观展示这一过程，图 3-1 以两个节点（Node 1 和 Node 2）为例，描绘了 SAST 网络中典型的竞争、连续传输及中断过程：

时隙 1（初始接入）： Node 1 以概率 q 成功发送 HoL 数据包，而 Node 2 保持静默。Node

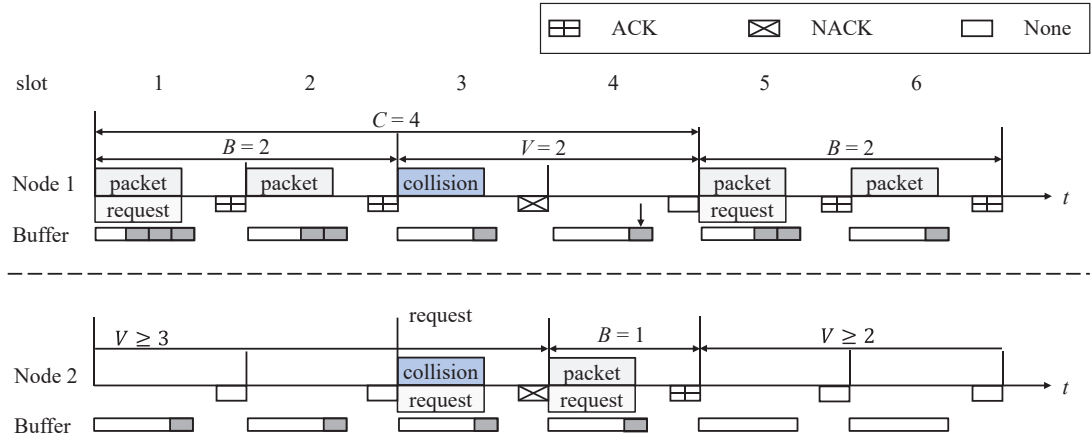


图 3-1 两节点 SAST 网络示意图，其中 B 、 V 和 C 分别表示节点的忙期、休假期和周期

1 收到 ACK 确认后，确立了短时占用权，随即进入连续传输状态。

时隙 2（连续传输）： 利用连续传输机制，Node 1 无需再次进行竞争，直接以概率 1 发送缓存中的第二个数据包并成功。

时隙 3（碰撞中断）： Node 1 试图发送第三个数据包。与此同时，Node 2 恰好到达新数据包并以概率 q 成功发起 HoL 包传输。两者信号叠加引发数据包碰撞，基站回复 NACK。此次碰撞强制中止了 Node 1 的连续传输过程，使其退回到常规竞争状态。

时隙 4（重新竞争）： 网络恢复到无节点占用的状态。Node 1 和 Node 2 重新参与信道竞争，此时 Node 2 恰巧以概率 q 成功抢占信道发送 HoL 包，而 Node 1 没有通过随机竞争从而保持静默。

可以看出，在 SAST 机制下，HoL 数据包一旦成功传输，便相当于触发了一次面向后续连续数据包传输的短时信道预约，即节点因为单次成功接入而获得信道的暂时占用权。在后续性能分析中，我们将 HoL 数据包的传输视为一次信道接入请求，并在表述中对 HoL 数据包和接入请求两者予以等价互换。

3.2 基于休假排队模型的 SAST 机制分析

为深入量化分析 SAST 机制的性能，本节引入离散时间休假排队理论，分别从节点和信道两个互补视角对系统行为进行建模。这种建模方法能够有效地将节点的数据包到达过程与信道的传输/竞争过程解耦，从而通过分析忙期与假期的统计特性来推导系统的吞吐量与时延性能。

从节点视角出发，节点在长期运行过程中可抽象为两个交替出现的阶段：节点忙期（Node Busy Period, B ）与节点假期（Node Vacation Period, V ）。其中，忙期 B 指节点成功占用信道后以连续传输方式发送数据包的时间段。由于本章采用离散时隙模型，并以

成功接入（HoL 数据包成功解码并收到 ACK）”作为忙期触发事件，因此忙期 B 的计数从 HoL 数据包成功传输所在的那个时隙开始（即该时隙被计入 B ，从而 $B \geq 1$ ）。随后节点进入连续传输阶段，在后续时隙中以概率 1 发送队列中的剩余数据包，直至缓存清空或传输过程中发生碰撞时结束。假期 V 则表示节点未能完成成功数据传输的时间段，主要包括三类情形：(1) 缓存为空（节点空闲）；(2) 缓存非空但未发起接入（保持静默）；(3) 发起接入但发生碰撞（竞争失败）。此外，定义节点周期（Node Cycle Period, C ）为相邻两次忙期起始时刻之间的时间间隔，因此有 $C = B + V$ 。

从信道的视角来看，其运行状态同样呈现出周期性的交替特征。我们定义信道忙期（Channel Busy Period, B_c ）和信道休假期（Channel Vacation Period, V_c ）以及信道周期 C_c 。其中，信道忙期 B_c 是指信道被任意一个节点成功占用并进行数据传输的时间段，信道休假期 V_c 指信道上没有数据包被成功解码的时间段，即信道处于空闲状态或发生了碰撞，信道周期（Channel Cycle Period, C_c ）为两个连续信道忙期起始点之间的时间间隔，即 $C_c = B_c + V_c$ 。值得注意的是，由于信道忙期 B_c 是由任意一个节点的成功接入所触发的，因此信道忙期 B_c 的概率分布与单个节点的忙期 B 完全一致。为简化符号，后续分析中将统一使用 B 来表示忙期。

基于上述休假排队模型的符号定义，网络的接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d 可由信道周期的统计特性直接给出。由于在一个信道周期 C_c 内，仅有一次成功的接入请求（即触发该忙期的 HoL 包），接入吞吐量定义为成功接入次数与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^a = \frac{1}{C_c} = \frac{1}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (3-1)$$

另一方面，数据吞吐量定义为信道处于传输有效数据状态的时间比例，即平均忙期长度与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{C_c} = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (3-2)$$

其中， $\bar{X}$ 表示随机变量 X 的期望值（均值）。接下来的分析重点将在于如何根据系统参数（如节点数 n 、传输概率 q ）推导 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 的闭式解。

3.2.1 信道休假队列分析

在对 SAST 系统的性能进行详细推导之前，首先需要对信道上的聚合请求业务流进行统计建模。令随机变量 Θ 表示在信道上任意一个空闲时隙内产生的接入请求总数。该变量聚合了系统中所有节点新生成的数据包请求以及积压的重传请求。记 $\theta = \mathbb{E}[\Theta]$ 为 Θ 的数学期望，即系统的尝试速率。考虑到网络中存在 n 个同质节点，在任意时隙

开始时, 设每个节点的缓存非空概率为 p_{ne} 。根据 SAST 机制的设计, 只有当节点缓存非空时, 其才会以概率 q 发起接入尝试 (即发送 HoL 数据包); 否则节点保持静默。因此, 对于整个网络而言, 该时隙内的并发接入请求数量 Θ 实际上服从参数为 (n, qp_{ne}) 的二项分布:

$$\Pr\{\Theta = i\} = C_n^i (qp_{ne})^i (1 - qp_{ne})^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (3-3)$$

在典型的物联网场景中, 通常满足节点数量 n 较大且单节点传输概率 q 较小的特征。根据极限定理, 上述二项分布可以高精度地近似为参数为 θ 的泊松分布^①。此时, 接入请求数量的概率质量函数可表示为:

$$\Pr\{\Theta = i\} \approx \frac{e^{-\theta} \theta^i}{i!}, \quad i = 0, 1, \dots, \infty, \quad (3-4)$$

其中, 尝试速率 θ 由下式给出:

$$\theta = nqp_{ne}. \quad (3-5)$$

需要特别说明的是, 式 (3-5) 涵盖了不同的网络负载状态。当网络处于饱和状态时, 节点缓存始终非空, 即 $p_{ne} = 1$, 此时尝试速率简化为 $\theta_{sa} = nq$; 当网络处于非饱和状态时, 节点缓存可能为空, 即 $0 < p_{ne} < 1$, 此时尝试速率 θ 取决于系统的稳态运行点。基于此泊松近似模型, 我们将在下文中利用尝试速率 θ , 分别推导信道休假期和信道忙期的统计特性。

1. 信道休假期平均长度 $\bar{V}_c$ 。根据 SAST 机制, 当信道处于假期时, 所有积压节点会在每个时隙以竞争方式尝试接入。基于前述的泊松近似, 在任意时隙内, 恰好有一个节点发送请求 (即竞争成功) 的概率为 $\theta e^{-\theta}$; 反之, 没有节点发送或多个节点发送 (即竞争失败) 的概率为 $1 - \theta e^{-\theta}$ 。另一方面, 由于每个时隙的竞争结果相互独立, 信道从休假状态转变为忙期状态的过程, 可视为一系列独立的伯努利试验, 直至出现第一次成功接入。这决定了休假期的持续时间本质上服从参数为 $\theta e^{-\theta}$ 的几何分布。具体的分布形式取决于上一个忙期是如何结束的, 可以对应两种不同的触发机制:

- **情形一 (缓存清空触发):** 当前占用信道的节点成功发送完所有数据包后, 缓存清空并主动释放信道。此时, 信道在当前时隙结束后立即对所有节点可用。若在紧接着的下一个时隙立即发生了一次成功接入 (概率为 $\theta e^{-\theta}$), 则信道无缝切换至下一个忙期, 物理上的休假时间为 0。因此, 该情形下 V_c 服从定义域包含 0 的几何分布:

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 1}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^i \theta e^{-\theta}, \quad i = 0, 1, \dots \quad (3-6)$$

^① 泊松近似在海量随机接入系统的性能分析中被广泛采用, 其有效性已在多篇文献中得到验证。

- **情形二（碰撞中断触发）：**当前忙期是因为节点在传输过程中遭遇了其他节点的并发传输导致碰撞而被迫中止的。值得注意的是，发生碰撞的那个时隙本身既没有成功传输数据，也无法被利用，因此该时隙必须被计入随后的休假期中。这意味着，即使在碰撞后的下一个时隙立即成功接入，休假期的总长度也至少为 1（即包含碰撞时隙）。因此，该情形下 V_c 服从定义域从 1 开始的移位几何分布：

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 2}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^{i-1} \theta e^{-\theta}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (3-7)$$

综合上述两种情形，并利用几何分布的期望性质，可推导得到信道休假期的平均长度 $\bar{V}_c$ 为：

$$\bar{V}_c = p_0 \underbrace{\frac{1 - \theta e^{-\theta}}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 1}]} + (1 - p_0) \underbrace{\frac{1}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 2}]} = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0, \quad (3-8)$$

其中 p_0 表示节点在一个忙期内清空缓存的概率，该关键参数将在后续的节点队列分析中进一步确定。

2. 信道忙期平均长度 $\bar{B}$ 。与休假期取决于竞争何时成功相反，忙期的持续时间取决于传输何时被中断或数据缓存何时被传输完毕。这一过程直接受限于网络/节点的负载状态，因此也分两种情况进行讨论：

- **非饱和情况：**这是最普遍的情况。当网络处于非饱和状态时，网络下节点的数据队列可能为空。此时，忙期既可能因碰撞结束，也可能因节点发完数据（ $p_0 > 0$ ）而结束，其分布较为复杂。为简化推导，我们利用网络流量守恒定理进行说明。在稳态下，系统能够及时处理所有到达的业务流量，即系统的平均数据吞吐量 λ_{out}^d 必须等于网络的聚合输入速率 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 。回顾前述数据吞吐量的定义式 $\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}$ ，我们有：

$$\frac{\bar{B}_{unsa}}{\bar{B}_{unsa} + \bar{V}_c} = \hat{\lambda}. \quad (3-9)$$

通过代数变换，可直接反解出非饱和情况下的平均忙期长度，建立其与信道休假期 $\bar{V}_c$ 的线性关系：

$$\bar{B}_{unsa} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \bar{V}_c. \quad (3-10)$$

- **饱和情况：**在此状态下，假设网络处于重负载，所有节点缓存始终非空（即 $p_{ne} = 1$ ），这意味着节点永远不会因为没数据发而主动释放信道，同时也可以推断出缓存清空概率 $p_0 = 0$ ，尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。

根据 SAST 机制，一旦节点进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。该过程仅

在发生碰撞时被迫终止。在忙期内的任意时隙，除当前传输节点外的其他 $n-1$ 个节点均可能发起接入。基于泊松近似，该时隙未发生碰撞的概率为 $e^{-\theta_{sa}}$ ，发生碰撞（即至少有一个其他节点接入）的概率为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ ^①。由于每个时隙的碰撞事件相互独立，忙期的维持过程同样可视为一系列参数为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ 的伯努利试验。因此，饱和忙期长度 $\bar{B}_{sa}$ 服从几何分布，其均值为碰撞概率的倒数：

$$\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{sa}}} = \frac{1}{1 - e^{-nq}}. \quad (3-11)$$

通过上述信道视角的分析，我们成功推导了 $\bar{V}_c$ 和 $\bar{B}$ 的表达式。然而，可以观察到这些表达式均依赖于关键参数：尝试速率 θ （或等价于节点缓存非空概率 p_{ne} 以及忙期内缓存清空概率 p_0 ）。这些参数由节点内部的数据包到达以及节点数据服务过程所决定。因此，为了获得系统的闭式性能解，我们需要进一步从节点视角对休假排队模型进行分析。

3.2.2 节点休假队列分析这一节以及之后都还没有修订 zzzwl

前一小节的分析表明，系统的性能指标主要依赖于尝试速率 θ 和缓存清空概率 p_0 。为了确定这两个关键参数，本节将视角从宏观信道转向微观节点，深入分析单个节点的休假排队行为。从节点视角来看，其运作过程是忙期 B 与假期 V 的交替循环。节点缓存队列长度的变化，本质上取决于数据包的到达过程与这两个时期的持续时间。为此，我们定义 A_B 为节点在一个忙期内新到达的数据包数量，定义 A_V 为节点在一个假期内新到达的数据包数量。下文将分别推导它们的统计分布。

1. 忙期内到达过程 (A_B) 分析。 当一个节点处于忙期时，其正在连续传输数据包。在此期间，新数据包的到达服从参数为 λ 的伯努利过程。为了推导忙期内到达数 A_B 的统计特性，我们采用概率生成函数（PGF）的方法。首先，假设忙期长度固定为 j 个时隙（即 $B = j$ ）。由于每个时隙的数据包到达是独立的，该段时间内的到达总数服从参数为 (j, λ) 的二项分布。其条件 PGF 可表示为 $\mathbb{E}[z^{A_B} | B = j] = (\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。利用全概率公式，对忙期长度 B 的所有可能取值进行加权求和，可得到 A_B 的无条件 PGF： $G_{A_B}(z) = \sum_{j=1}^{\infty} \Pr\{B = j\}(\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。观察上式形式，根据 $G_B(z) = \sum \Pr\{B = j\}z^j$ 的定义，可以发现 $G_{A_B}(z)$ 本质上是忙期长度 PGF 的复合函数：

$$G_{A_B}(z) = G_B(\lambda z + 1 - \lambda). \quad (3-12)$$

^① 这里认为当节点数量 n 很大的时候， $n-1$ 近似为 n 。

虽然式 (3-12) 给出了精确表达, 但在复杂的排队分析中直接求解较为困难。考虑到在大规模物联网场景中, 节点数量 n 较大, 而系统总负载有限, 因此单个节点的输入速率 λ 通常为一个远小于 1 的量 (即 $\lambda \ll 1$)。基于此特性, 我们可以对 $G_{A_B}(z)$ 在 $z = 1$ 附近进行一阶泰勒展开近似。令 $y = \lambda z + 1 - \lambda$, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow 1$ 。根据 PGF 的性质 $G_B(1) = 1$ 且 $G'_B(1) = \bar{B}$, 我们有:

$$\begin{aligned} G_{A_B}(z) &\approx G_B(1) + G'_B(1)(y - 1) + o(\lambda) \\ &= 1 + \bar{B}(\lambda z - \lambda) + o(\lambda) \\ &= 1 - \lambda \bar{B} + \lambda \bar{B} z. \end{aligned} \quad (3-13)$$

这一近似结果具有明确的物理意义: 在单节点低负载条件下, 一个忙期内到达的数据包数量主要集中在 0 个或 1 个。具体而言, 式中常数项 $1 - \lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内没有新包到达的概率, 而一次项系数 $\lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内恰好到达 1 个新包的概率。忽略高阶项 (即到达 2 个及以上数据包的情况) 极大地简化了后续稳态分布的求解过程。

2. 假期内到达过程分析 (A_V)。当忙期结束时, 节点切换至假期 V 。根据假期开始时刻节点缓存状态的不同, 节点的行为模式分为两类。我们分别定义 A_{V_1} 和 A_{V_0} 为这两类假期内的数据包到达数量:

- **类型 1 假期 (非空启动)**: 这种情况通常发生在上一忙期因碰撞而被迫中断时, 假期开始时刻节点缓存非空。此时, 节点无需等待, 立即参与信道竞争。其持续时间等同于从发起请求到成功接入的等待时间。基于节点在每一时隙的竞争成功率 $qe^{-\theta}$, 可以推导出 A_{V_1} 的 PGF 为:

$$G_{A_{V_1}}(z) = \frac{qe^{-\theta}(1 - \lambda + \lambda z)}{1 - [1 - qe^{-\theta} + (G_{A_B}(z) - 1)(1 - q)\theta e^{-\theta}](1 - \lambda + \lambda z)}. \quad (3-14)$$

证明: 见附录A.1。

- **类型 0 假期 (空启动)**: 这种情况发生在上一忙期节点成功清空了缓存时, 假期开始时刻节点缓存为空。此时, 节点必须处于静默状态等待新数据包到达。该过程由两部分组成: (1) 等待新数据包到达的时间 (服从几何分布); (2) 数据包到达后, 节点转入竞争状态, 即经历一个类型 1 假期。因此, 类型 0 假期的到达数恒等于类型 1 假期的到达数加 1 (即触发该假期的那个新到达包), $A_{V_0} = 1 + A_{V_1}$ 。相应地, 其 PGF 满足 $G_{A_{V_0}}(z) = zG_{A_{V_1}}(z)$ 。

综合上述分析, 节点在一个节点假期 V 内的到达数 A_V 取决于节点是否清空了缓存。结

合缓存清空概率 p_0 ，整体到达数 A_V 的 PGF 可表示为两者的加权和：

$$G_{A_V}(z) = (1 - p_0)G_{A_{V_1}}(z) + p_0G_{A_{V_0}}(z) = [(1 - p_0) + p_0z]G_{A_{V_1}}(z). \quad (3-15)$$

至此，我们建立了节点到达过程与系统参数之间的解析关系，为后续利用马尔可夫链求解稳态队长分布及未知参数 p_0 奠定了基础。

3.2.3 尝试速率与关键参数分析

在前两小节中，我们分别建立了信道和节点的休假排队模型，其性能指标的闭式解均依赖于系统的尝试速率 θ 以及节点在忙期结束时清空缓存的概率 p_0 。本节将结合流量守恒定律与稳态排队分析，推导这两个关键参数的解析表达式，从而闭合整个分析框架。

1. 尝试速率 θ 与缓存清空概率 p_0 联系。尝试速率 θ 和概率 p_0 是决定忙期平均长度 $\bar{B}$ 、节点休假期平均长度 $\bar{V}$ 、忙期内到达数据包数量 A_B 和休假期内到达数据包数量 A_V 的关键参数。在一个完整的节点周期 C 中，节点缓存被清空（即进入空闲状态）的事件以概率 p_0 发生。一旦缓存清空，节点将保持静默直至新数据包到达。由于数据包到达服从参数为 λ 的伯努利过程，节点的平均空闲等待时间为 $1/\lambda$ 个时隙。因此，在统计平均意义下，一个节点周期 C 内缓存为空的平均时长为 p_0/λ 。由此，节点缓存非空概率 p_{ne} 可以视为为节点处于积压状态的时间比例，有 $1 - p_{ne} = \frac{\text{缓存为空平均时长}}{\text{节点平均周期长度}} = \frac{p_0/\lambda}{C}$ 。对于非饱和网络，系统处于稳态，根据流量守恒原理，节点周期内新到达的平均数据包数量应等于该周期内成功传出的数据包数量。 $\lambda\bar{C} = \bar{B}$ 。结合尝试速率的定义 $\theta = nqp_{ne}$ ，可得尝试速率与忙期长度及清空概率之间的关系：

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{\bar{B}} \right). \quad (3-16)$$

上式表明，求解 θ 的关键在于确定 $\bar{B}$ 和 p_0 。其中 $\bar{B}$ 已在前文建立了其与 θ 和 p_0 的函数关系，因此问题的核心转化为求解概率 p_0 。

2. p_0 的求解与节点缓存队列的稳态分布。为得到概率 p_0 ，我们需要分析节点队列长度的稳态分布。令 Q_t 和 P_t 分别表示节点在第 t 个忙期开始时刻和结束时刻的队列长度。当系统趋于稳态时 ($t \rightarrow \infty$)，设 Q 和 P 分别为对应的稳态随机变量，其概率生成函数 (PGF) 记为 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 。

一方面，根据 SAST 机制，忙期开始时的队列长度 Q 由上一忙期结束时的剩余队

列 P 加上随后假期内新到达的数据包 A_V 叠加构成。即满足线性关系 $Q = P + A_V$ 。为了推导 Q 的概率生成函数 $G_Q(z)$ ，我们根据 P 的状态（是否为空）对 A_V 的分布进行条件展开：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= \mathbb{E} [z^{P+A_V}] \\ &= \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = 0] \Pr\{P = 0\} + \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = j] \Pr\{P = j\}. \end{aligned} \quad (3-17)$$

根据节点假期的定义，当 $P = 0$ 时，节点经历类型 0 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_0} 的分布；当 $P = j \geq 1$ 时，节点经历类型 1 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_1} 的分布，且此时新到达过程独立于积压数量 j 。因此上式可化简为：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= z^0 G_{A_{V_0}}(z) p_0 + G_{A_{V_1}}(z) \sum_{j=1}^{\infty} z^j \Pr\{P = j\} \\ &= p_0 G_{A_{V_0}}(z) + G_{A_{V_1}}(z) [G_P(z) - p_0], \end{aligned} \quad (3-18)$$

其中，缓存清空概率 p_0 可以写成另一个形式 $p_0 = \Pr\{P = 0\} = G_P(0)$ 。同时，上式建立了忙期首尾队列分布之间的第一个耦合关系。

另一方面，忙期过程本质上是对缓存队列的服务与截断过程。从忙期开始时刻的队列 Q 演变为结束时刻的队列 P ，取决于节点的数据传输成功率以及碰撞发生的时机。在 SAST 机制下，一旦节点成功接入进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。对于忙期内的每一个时隙，若网络中其他 $n - 1$ 个节点均保持静默（概率为 $e^{-\theta}$ ），则当前节点的传输成功，队列长度减 1（同时需考虑忙期内新数据包的到达）；反之，若有任意其他节点发起接入导致碰撞（概率为 $1 - e^{-\theta}$ ），则忙期立即强制终止，此时节点剩余的缓存队列长度即为 P 。为了精确刻画这一动态随机过程，我们构建了一个具有吸收态的马尔可夫链（Absorbing Markov Chain）。在该模型中，忙期内持续的数据传输状态被建模为瞬态（Transient State），而碰撞导致的忙期结束事件被建模为进入吸收态（Absorbing State）。通过求解该马尔可夫链的转移概率矩阵及吸收概率，可以建立 Q 与 P 的概率生成函数之间的映射关系。

具体的数学推导过程较为繁琐，涉及状态转移矩阵的构建及级数求和运算，详见??。在此，我们直接给出这一耦合关系的最终解析表达式：

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]. \quad (3-19)$$

式中, $e^{-\theta}$ 项反映了忙期在每个时隙得以延续的概率。该式与前述的式 (3-18) 共同构成了描述节点队列稳态分布的方程组。理论上, 联立这两个方程即可通过迭代法求解出 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 的精确解, 进而确定 $p_0 = G_P(0)$ 。

虽然联立式 (3-18) 和 (3-19) 可以通过迭代法求解, 但在大规模网络中计算复杂度较高。为此, 我们引入大节点数量 n 下的近似性质。

引理: 当节点数量 n 较大时, 忙期开始时的队列长度 Q 近似服从几何分布, 其 PGF 可简化为:

$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}, \quad \text{其中 } \alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (3-20)$$

基于此几何分布近似, 代入式 (3-19) 并令 $z = 0$, 可得 p_0 的显式闭合解:

$$p_0 = G_P(0) = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (3-21)$$

3. 定点方程求解

尽管前文建立的 PGF 耦合方程组 (式 3-18 和式 3-19) 在理论上不仅完备且精确, 但在实际的大规模网络中, 直接进行数值迭代求解计算量巨大且难以直观揭示参数间的物理联系。幸运的是, 当网络节点数量 n 较大时, 单节点的输入速率 $\lambda = \hat{\lambda}/n$ 趋近于零。在这种大系统极限下, 节点队列的稳态分布呈现出显著的几何分布特征。我们将这一关键结论总结为如下定理。

定理 3.1 当节点数量 n 较大且系统处于稳态时, 忙期开始时刻的节点队列长度 Q 近似服从参数为 α 的几何分布, 其概率生成函数可表示为:

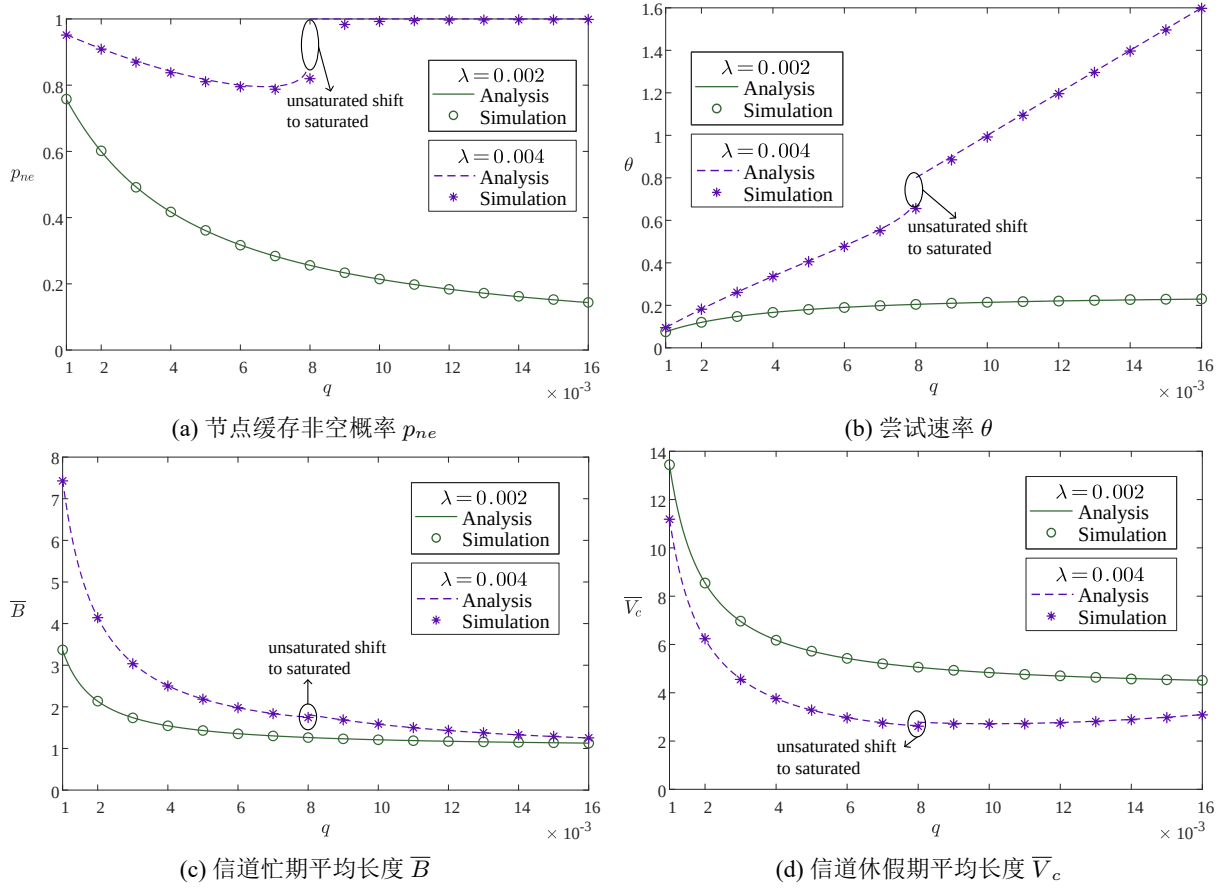
$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}, \quad \text{其中 } \alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (3-22)$$

基于此分布, 节点在一个忙期内成功清空缓存的概率 p_0 具有如下闭式解:

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (3-23)$$

证明 该定理的详细证明过程及参数 α 的推导详见附录 C. □

定理 3.1 的核心价值在于它消除了对 PGF 进行复杂迭代求解的需求。将式 (3-21) 中的 p_0 代入前文推导的信道忙期 $\bar{B}$ 和信道休假期 $\bar{V}_c$ 的表达式中, 并结合非饱和状态下的流量守恒关系 $\theta = nq(1 - p_0/\bar{B})$, 经过代数化简, 我们可以得到描述系统稳态工作点的核心方程。


 图 3-2 系统参数随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

定理 3.2 在 SAST 网络中，系统的尝试速率 θ 是以下超越方程的根：

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}}, \quad (3-24)$$

其中 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 为网络的聚合输入速率， n 为节点总数， q 为传输概率。

式 (3-24) 揭示了 SAST 机制下系统负载 $\hat{\lambda}$ 与尝试速率 θ 之间的一一映射关系。方程左侧是关于 θ 的单调函数，右侧为常数。因此，对于给定的网络配置，可以通过二分法或牛顿迭代法快速求得唯一的解 θ 。一旦 θ 确定，系统的所有宏观性能指标（如吞吐量、时延）即可通过前述公式直接计算得出。

图 3-2a 至图 3-2d 展示了系统关键参数随传输概率 q 的变化趋势。根据节点输入速率的不同，网络表现出两种截然不同的行为模式。首先，在轻负载条件下（例如 $\lambda = 0.002$ ），网络始终处于非饱和稳态。随着传输概率 q 的增加，尝试速率 θ 随之上升，表明接入竞争更加频繁。然而，由于信道资源尚有富余，较高的发送概率加速了数据包的传输，使得节点能够更快地清空缓存。因此，节点缓存非空概率 p_{ne} 、平均忙期 $\bar{B}$ 以及平均信道休假期 $\bar{V}_c$ 均呈现单调递减趋势。相比之下，在重负载条件下（例如 $\lambda = 0.004$ ），系统

行为出现显著差异。如图 3-2b 所示，随着 q 的增加，曲线出现了一个明显的转折点，标志着网络从非饱和状态向饱和状态的转变。其物理机制在于：当 q 过大时，剧烈的信道竞争导致碰撞率飙升，系统的有效吞吐量开始低于数据包的到达速率。这导致数据包在节点缓存中迅速积压，使得节点缓存非空概率 p_{ne} 迅速攀升并锁定在 1，网络随即陷入饱和。在此饱和区域内，系统的尝试速率不再满足非饱和定点方程（式 3-24），而是转由饱和条件下的线性关系 $\theta_{sa} = nq$ 主导。此外，图 3-2c 和图 3-2d 分别记录了该相变过程对平均忙期 $\bar{B}$ 和平均休假期 $\bar{V}_c$ 的影响。可以观察到，尽管网络状态发生了根本性切换，这两个指标在饱和区的数值变化幅度相对平缓。

3.3 吞吐量性能分析与优化

本节将基于前文建立的休假排队模型，对 SAST 机制的吞吐量性能进行定量分析。根据吞吐量的定义，信道周期内的平均有效传输时间决定了系统的服务能力。为了探究 SAST 机制的性能极限，我们考虑网络处于饱和状态这一场景。在此场景下，节点缓存永不为空（ $p_{ne} = 1$ ），且节点不会因数据发完而主动释放信道（ $p_0 = 0$ ）。此时，系统的尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。将饱和条件 $p_0 = 0$ 和 $\theta = nq$ 代入前文关于信道假期 $\bar{V}_c$ 的式 (3-8) 和信道忙期 $\bar{B}_{sa}$ 的表达式中，可得饱和状态下的平均周期参数分别为 $\bar{V}_{c,sa} = \frac{e^{nq}}{nq}$ ， $\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1-e^{-nq}}$ 。将该结果代入吞吐量定义式，可得吞吐量的表达式为：

$$\lambda_{out}^a = \frac{nq(1 - e^{-nq})}{nq + e^{nq} - 1}, \quad (3-25)$$

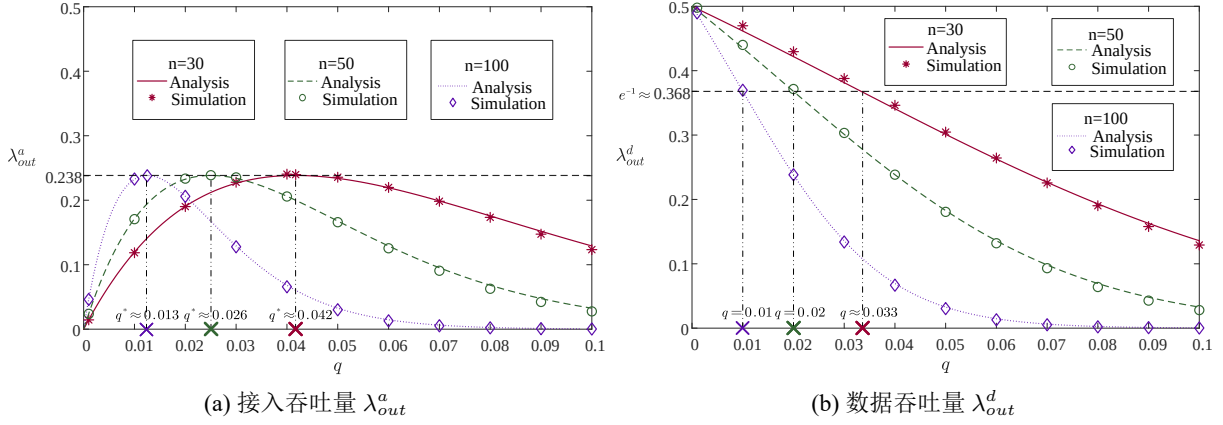
$$\lambda_{out}^d = \frac{nq}{nq + e^{nq} - 1}. \quad (3-26)$$

基于上述闭式解，我们可以通过调节传输概率 q 来优化系统性能。以下两个定理分别给出了接入吞吐量和数据吞吐量的理论极限。

定理 3.3 (最大接入吞吐量) 当网络处于饱和状态时，SAST 机制的最大接入吞吐量约为 0.2384。该最大值当且仅当传输概率 q 满足特定最优条件时取得：

$$\max_q \lambda_{out}^a \approx 0.2384, \quad \text{条件: } q^* \approx \frac{1.2515}{n}. \quad (3-27)$$

证明 令 $x = nq$ ，构造函数 $f(x) = \lambda_{out}^a(x)$ 。对 $f(x)$ 求导并令 $f'(x) = 0$ ，可得关于 x 的超越方程。通过数值方法求解该方程，可得极值点位于 $x_0 \approx 1.2515$ 处，对应的函数极大值为 $f(x_0) \approx 0.2384$ 。□


 图 3-3 饱和状态下的吞吐量性能随传输概率 q 的变化 ($n \in \{30, 50, 100\}$)

定理 3.4 (最大数据吞吐量) 当网络处于饱和状态时, 数据吞吐量 λ_{out}^d 是关于总负载 nq 的单调递减函数。SAST 机制的理论最大数据吞吐量为 0.5, 且在传输概率趋近于 0 时取得:

$$\lambda_{max}^d = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_{out}^d = \frac{1}{2}. \quad (3-28)$$

证明 令 $x = nq$, 构造函数 $g(x) = \lambda_{out}^d(x) = \frac{x}{x + e^x - 1}$ 。对 $g(x)$ 求导, 可证在 $x > 0$ 的区间内 $g'(x) < 0$ 恒成立, 即数据吞吐量随负载增加而单调递减。为了求取最大值, 利用洛必达法则 (L'Hôpital's rule) 对 $x \rightarrow 0$ 处求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^x} = \frac{1}{2}.$$

□

为了验证上述理论推导的准确性, 图 3-3 展示了在饱和状态下, 接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d 随传输概率 q 的变化情况。仿真中设置节点数量 $n \in \{30, 50, 100\}$ 。

如图 3-3a 所示, 接入吞吐量呈现出先增后减的凸函数特征。当传输概率 q 较小时, 信道竞争较弱, 增加 q 使得更多的节点参与接入, 从而提升了成功接入的频次。然而, 随着 q 超过临界值 q^* , 剧烈的信道碰撞导致成功率急剧下降, 接入吞吐量随之降低。值得注意的是, 无论节点数量 n 如何变化, 最大接入吞吐量始终稳定在理论值 $\lambda_{max}^a \approx 0.2384$ 附近, 这验证了定理 3.3 中关于最优负载点 $nq^* \approx 1.2515$ 的结论。

另一方面, 图 3-3b 揭示了数据吞吐量随 q 的单调递减趋势。以经典时隙 Aloha 的最大吞吐量 $e^{-1} \approx 0.368$ 为基准线, 可以观察到: 只要总负载满足 $nq < 1$, SAST 机制的数据吞吐量始终高于 e^{-1} 并逼近理论极限 0.5。这一现象的物理机制在于: 较小的 q 虽然降低了节点成功抢占信道的频率 (即低接入吞吐量), 但也大幅降低了正在传输的节点的碰撞概率。这使得单次成功接入后的忙期长度 $\bar{B}_{sa}$ 显著延长, 节点得以连续传输

大量数据包。这种低频次接入、高时长占用的特性，正是 SAST 机制能够在无需修改物理层的前提下，突破传统随机接入性能瓶颈的关键所在。

3.4 时延性能分析与优化

除了吞吐量之外，时延是衡量随机接入机制性能的另一项关键指标。本节将分别对**接入时延**（Access Delay, D_A ）和**数据包时延**（Packet Delay, D_P ）进行推导。

3.4.1 接入时延分析

接入时延 D_A 定义为节点生成的接入请求（即 HoL 数据包）从进入队首开始，到成功被基站接收（即收到 ACK）所需的平均时长。从物理意义上回顾前文 1.3.2 节的节点休假模型，接入过程本质上对应于节点的类型 1 假期（非空启动）。即节点在缓存非空的情况下，不断竞争信道直至成功的时段。因此，接入时延在数值上等同于类型 1 假期的平均长度：

$$D_A = \bar{V}_1. \quad (3-29)$$

结合前文关于假期到达过程 A_{V_1} 的推导以及节点输入的伯努利特性（平均到达率为 λ ），根据排队论中的 Little 定律应用于假期过程，可得：

$$D_A = \bar{V}_1 = \frac{\bar{A}_{V_1}}{\lambda}. \quad (3-30)$$

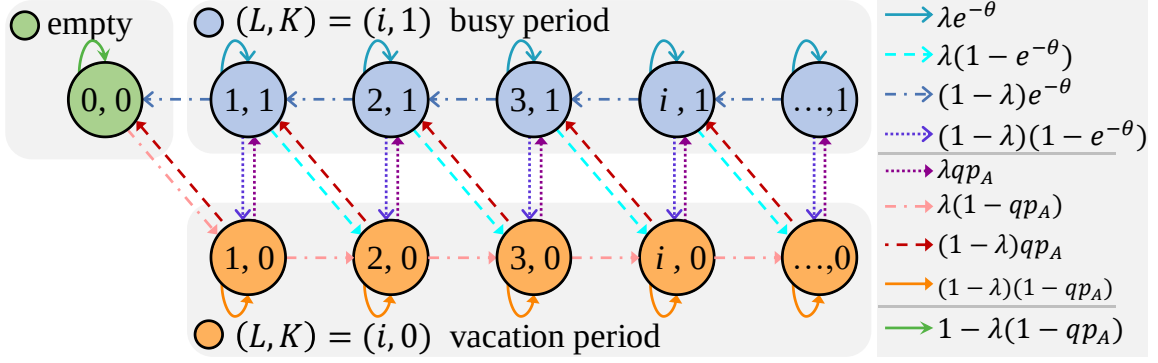
将前文推导的 $\bar{A}_{V_1}$ 闭式解（或利用尝试速率 θ 的关系）代入，可得接入时延的通用表达式：

$$D_A = \frac{\theta}{nq\lambda \left(1 - \frac{\theta}{nq}e^{-\theta}\right)}. \quad (3-31)$$

特别地，当网络处于**饱和状态**时，我们可以利用接入吞吐量与接入时延的倒数关系（单节点的平均接入成功率为 $1/D_{A,sa}$ 忽略传输时间，更精确地应为信道周期关系），或者直接利用式 (3-31) 取饱和极限（此时 $\theta \rightarrow nq$ 需谨慎处理，更直接的是利用信道周期分析）。根据 TCOM 文献中的推导，饱和状态下的平均接入时延为：

$$D_{A,sa} = \frac{e^{nq} + nq - 1 - q}{q(1 - e^{-nq})}. \quad (3-32)$$

该式表明，在饱和状态下，接入时延主要受总负载 nq 的指数增长项主导。


 图 3-4 节点队列长度在时隙 t 的状态转移马尔可夫链 (L_t, K_t)

3.4.2 数据包时延分析（非饱和状态）

数据包时延 D_P 定义为数据包从生成时刻起到成功传输完毕离开系统所需的平均时长，该指标由排队等待时间和传输服务时间两部分组成。**注意：**数据包时延的稳态分析仅在网络处于**非饱和状态**（即数据吞吐量等于输入速率 $\lambda_{out}^d = n\lambda$ ）下有效。若网络处于饱和状态，节点缓存队列长度将发散，导致理论上的平均包时延趋于无穷大。

为了求解 D_P ，我们应用排队论中的 Little 定律 $D_P = \frac{\bar{L}}{\lambda}$ ，其中 $\bar{L}$ 为节点缓存队列的平均长度。因此，问题的核心转化为求解稳态下的平均队长 $\bar{L}$ 。为此，我们引入一个二维马尔可夫链 (L_t, K_t) 来刻画节点队列的动态行为，如图 3-4 所示。其中， $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示时隙 t 开始时的队列长度， $K_t \in \{0, 1\}$ 为状态指示变量（ $K_t = 1$ 表示节点处于忙期， $K_t = 0$ 表示节点处于假期）。

通过求解该马尔可夫链的平衡方程，可得其稳态概率分布 $\pi_{i,k} = \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr\{L_t = i, K_t = k\}$ 如下：

$$\begin{cases} \pi_{10} = \left(\frac{1}{1 - \frac{\lambda}{1-\lambda}\gamma} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\gamma} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \right)^{-1} \\ \pi_{00} = \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \pi_{10} \\ \pi_{11} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{10} \\ \pi_{i0} = \gamma^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \\ \pi_{i1} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{i0} = \left(\frac{\lambda}{1-\lambda} \gamma \right)^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \end{cases} \quad (3-33)$$

式中，参数 γ 定义为 $\gamma = \frac{\lambda[\lambda(1-e^{-\theta}) + (1-\lambda)(1-p_A)]}{(1-\lambda)(\lambda e^{-\theta} + (1-\lambda)p_A)}$ 。 p_A 定义为接入请求概率。基于稳态分布，节点缓存队列的平均长度可由期望公式计算得出： $\bar{L} = \mathbb{E}[\pi] = \sum_{i=1}^{\infty} (\pi_{i0} + \pi_{i1})i$ 。

在 SAST 机制中，接入请求（HoL 数据包）能够成功传输的前提是信道处于可用状

态且无其他节点竞争。信道可用包含两种互斥情况：当且仅当信道处于休假期（概率为 $1 - \lambda_{out}^d$ ）或处于忙期的最后一个时隙（此时节点完成最后一个数据包的传输）时。对于后一种情况，仅当传输节点在此忙期内清空缓存（概率为 p_0 ）时发生，且每个信道周期最多有一个这样的时隙，即后一种情况的概率为且当前传输节点在此忙期内清空了缓存（该事件概率为 p_0 ，分摊到每个信道周期的概率为 $p_0/\bar{C}_c$ ）。综合考虑信道可用性及其他 $n - 1$ 个节点的静默概率 $e^{-\theta}$ ，接入请求成功概率 p_A 可推导为：

$$p_A = \left(1 - \frac{\lambda\theta}{q}\right) e^{-\theta} \quad (3-34)$$

将 p_A 代入稳态分布并求和，得到节点缓存队列平均长度 $\bar{L}$ 的闭式解：

$$\bar{L} = \frac{\frac{1}{1-\lambda} + \frac{\gamma(2-\gamma)}{(1-\gamma)^2} + \frac{\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}(2-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})}{(1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})^2}}{\frac{1}{1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\lambda} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)}}. \quad (3-35)$$

最终，将式 (3-35) 除以输入速率 λ ，即可得到非饱和状态下的平均数据包时延 D_P ：

$$D_P = \frac{1}{\lambda} \cdot \bar{L}. \quad (3-36)$$

尽管式 (3-36) 形式较为复杂，但它建立了时延与系统参数 (n, q, λ) 之间的精确解析关系，为后续的时延性能优化提供了理论依据。

为了展示 SAST 机制的时延特性，图 3-5 给出了接入时延和数据包时延随传输概率 q 的变化曲线。如图 3-5a 和图 3-5b 所示，当网络处于非饱和状态时，平均接入时延 D_A 和平均包时延 D_P 均随着传输概率 q 的增加而单调递减。这一现象的物理机制在于：在轻载（ $\lambda = 0.002$ ）或中载（ $\lambda = 0.004$ ）条件下，信道资源相对充裕，碰撞并非主要瓶颈。此时，增加 q 使得节点在有数据包到达时能够更积极地尝试接入信道，从而减少了在队列头部的空闲等待时间，实现了数据包的快速发送。图 3-5c 展示了饱和状态下接入时延 $D_{A,sa}$ 的变化趋势。与非饱和状态截然不同， $D_{A,sa}$ 随 q 呈现出先减后增的凹函数特性。当 q 较小时，增加传输概率有助于利用空闲信道，从而降低时延；当 q 超过一定阈值（对应于最优负载点 q^* ）后，信道内的碰撞加剧。此时，节点频繁遭遇传输失败并退避，导致 HoL 数据包滞留时间急剧增加。对比前文的吞吐量分析可知，饱和接入时延取得最小值的点，恰好对应于接入吞吐量 λ_{out}^a 取得最大值的点。这表明在饱和网络中，通过优化 q 可以同时实现接入效率的最优和接入时延的最小化。

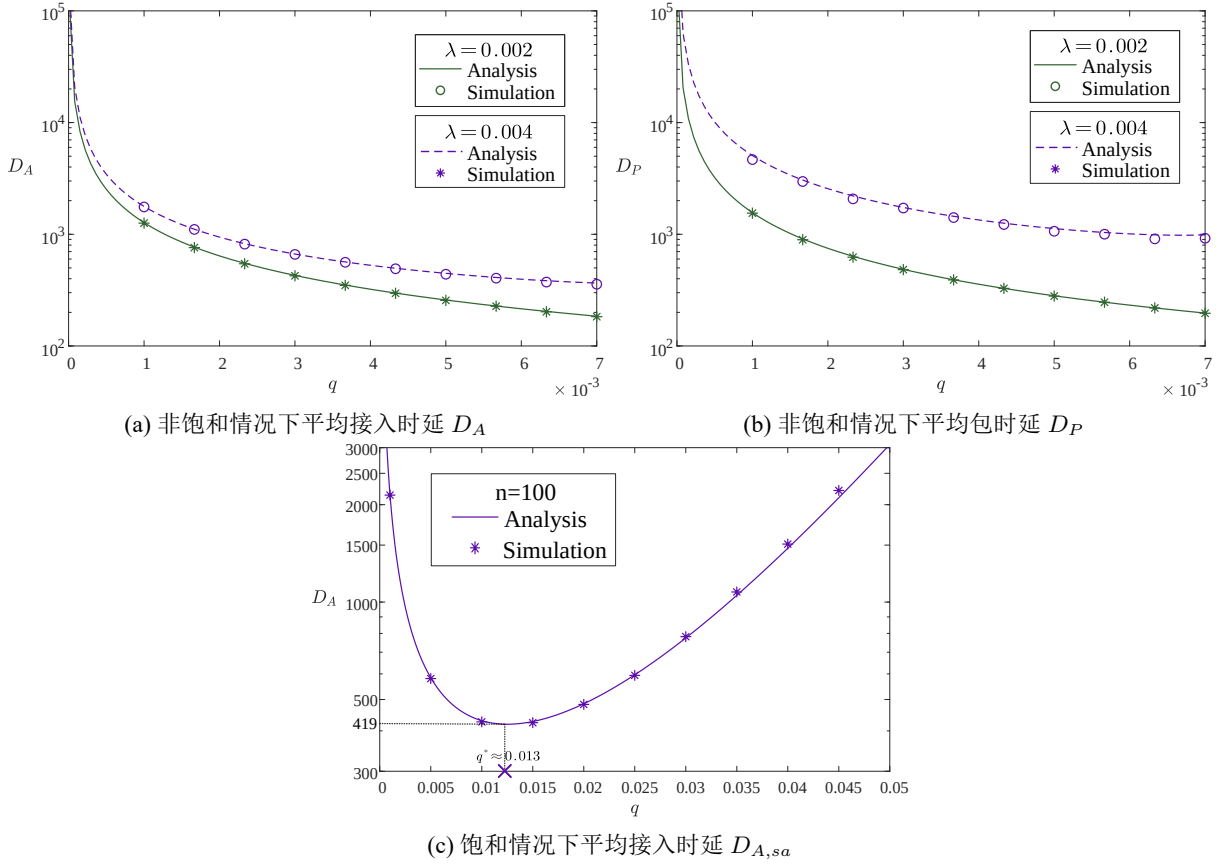


图 3-5 时延随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

3.5 SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比

为了验证 SAST 机制在实际通信系统中的应用潜力, 本节将其应用于 5G 新空口 (NR) 系统, 并以 3GPP Release 17 标准中定义的 **2 步小数据传输 (2-step SDT)** 方案作为基准进行对比。我们将引入信令吞吐比 (**Signaling-to-Throughput Ratio, STR**) 作为核心评估指标, 量化分析 SAST 在降低控制信令开销方面的优势。

3.5.1 2 步 SDT 随机接入方案

为克服传统蜂窝网络中 RRC 连接建立过程对小数据包传输造成的效率瓶颈, 3GPP R17 标准引入了 2-step SDT 方案。如图 3-6(a) 所示, 该方案的核心机制是将物理随机接入信道的前导码 (Preamble) 与上行共享信道的数据载荷合并封装于 MsgA 中发送。基站接收后回复包含竞争解决标识的 MsgB 以确认传输成功; 若发生碰撞或解码失败, 终端则需退避并重新发起 MsgA 传输。

从信令开销角度审视, 无论单次接入尝试是否成功, 系统物理层均需承载 MsgA 与 MsgB 两次信令交互的开销。设每次信令交互的平均大小为 s 比特, 若系统的平均接入

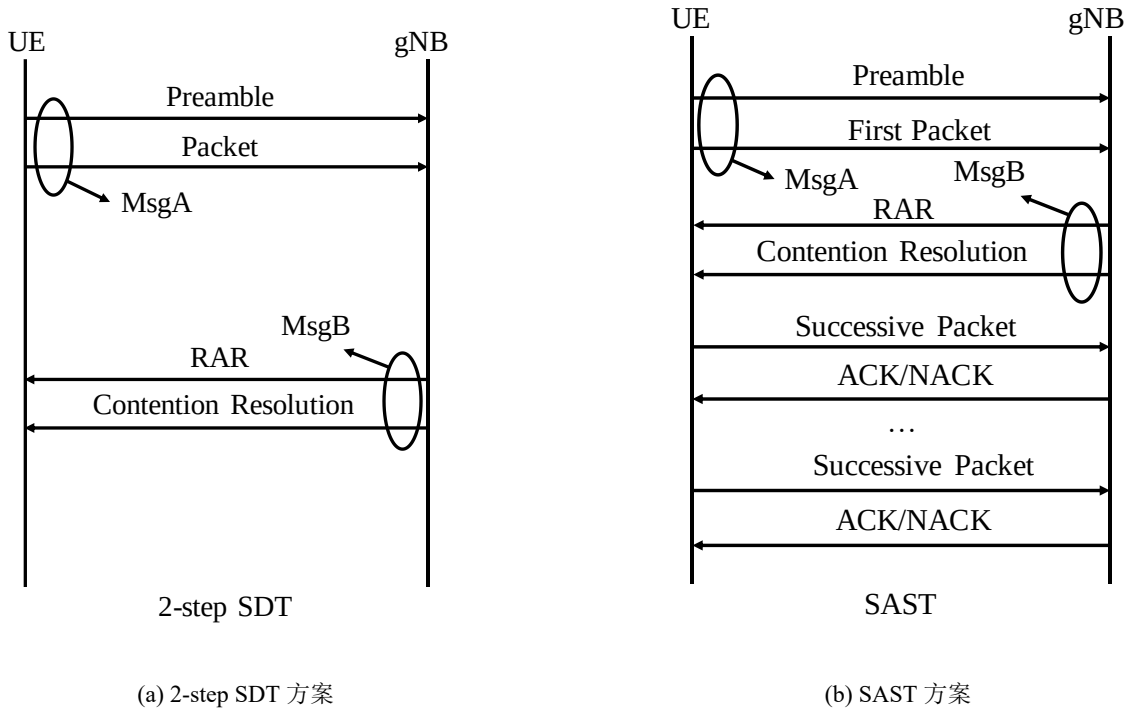


图 3-6 用户与基站间的信令交互流程对比

成功概率为 p_A ，则成功传输一个数据包在统计上平均需要 $1/p_A$ 次尝试。据此，2-step SDT 方案的信令吞吐比（即每比特有效数据所需的信令开销）可直接表示为：

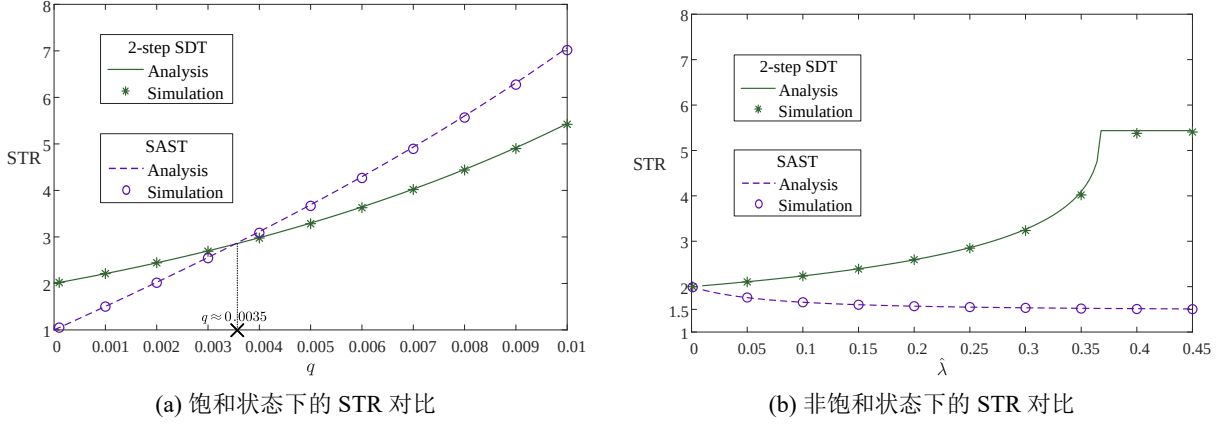
$$\text{STR}_{\text{SDT}} = \frac{2s}{p_A}. \quad (3-37)$$

这一指标直观地反映了在低接入成功率（即高碰撞）场景下，标准方案面临的信令效率急剧下降问题。

3.5.2 SAST 机制在 5G 中的实现与信令分析

SAST 机制在 5G NR 系统中的部署具有高度的兼容性，表现为复用了现有 3GPP R17 2-step SDT 流程作为初始接入手段，并在此基础上扩展连续传输能力以优化信令效率。

如图 3-6(b) 所示，具体的协议执行流程如下：节点首先将队首（HoL）数据包封装在 MsgA（包含前导码）中发送，这与标准 2-step SDT 完全一致。一旦收到基站反馈的 MsgB（即 ACK），确认信道占用成功，节点随即进入连续传输阶段。关键的演进在于，后续数据包将直接在 PUSCH 信道发送，无需再次携带前导码。基站对每个后续数据包逐一反馈 ACK，直至缓存清空或发生碰撞（收到 NACK）导致传输中断，节点退回竞


 图 3-7 SAST 与 2-step SDT 方案的信令吞吐比 (STR) 性能对比 ($n = 100, s = 1$)

争状态。

为了量化上述机制带来的信令增益，我们分析其信令吞吐比 (STR)。在 SAST 的一个成功接入周期内，平均可连续传输 $\bar{B}$ 个数据包。除 HoL 包外，后续 $\bar{B} - 1$ 个数据包的信令开销取决于忙期的结束方式：若传输因缓存清空而正常结束（概率 p_0 ），仅消耗数据包对应的 ACK 信令；若因碰撞而异常中断（概率 $1 - p_0$ ），则最后一个失败的数据包会额外消耗发送与 NACK 的信令资源。

综合考虑 HoL 包的初始接入成本与后续传输的平均开销，SAST 方案的 STR 可推导为：

$$\text{STR}_{\text{SAST}} = s + \frac{s}{\bar{B}} \left(\frac{2}{p_A} + 1 - 2p_0 \right). \quad (3-38)$$

特别地，在网络处于饱和极限状态下（此时 $p_0 = 0$ 且 $\theta = nq$ ），该指标可进一步简化为：

$$\text{STR}_{\text{SAST},sa} = s(2e^{nq} + 2nq - e^{-nq}). \quad (3-39)$$

该式表明，在饱和状态下，SAST 通过一次前导码开销换取了多次数据传输机会，从而在理论上显著降低了单位数据的信令成本。

3.5.3 信令开销性能对比

为了直观展示两种方案的性能差异，图 3-7 对比了不同负载条件下 STR 随传输概率 q 的变化。

1. 饱和状态对比（图 3-7a）：当传输概率 q 较小时，SAST 方案的 STR 显著低于 2-step SDT 方案。这是因为 SAST 利用一次成功的前导码开销传输了多个数据包，极大地分摊了单位数据的信令成本。理论分析表明，在 $q \rightarrow 0$ 的极限情况下，SAST 的信令

开销仅为 SDT 的一半左右。随着 q 增大, 碰撞加剧导致 SAST 的连续传输长度 $\bar{B}$ 缩短, 优势逐渐减小。

2. 非饱和状态对比 (图 3-7b): 在非饱和稳态下, SAST 方案展现出压倒性的性能优势。无论聚合输入速率 $\hat{\lambda}$ 如何变化, SAST 的 STR 始终低于 SDT。特别是在典型负载下 (如 $\hat{\lambda} = e^{-1}$), SAST 的信令开销仅为 SDT 方案的 30%。这意味着在实际的物联网应用中, SAST 能够以更低的能耗和资源占用支持更高的数据吞吐量。

3.6 本章小结

本章提出了 SAST 机制, 用于提升时隙 Aloha 的吞吐量和信令吞吐比性能。通过建立用于表征节点和信道行为的休假队列模型, 推导了接入吞吐量和数据吞吐量作为系统参数的函数, 并通过适当调整传输概率进一步优化了这些性能指标。为评估 SAST 机制的时延性能, 为每个节点构建了二维马尔可夫链, 基于此分析了接入时延和包时延。为说明 SAST 机制的实际意义, 进一步将 5G 蜂窝网络中的 2 步 SDT 方案作为比较基准, 推导了两种方案的信令吞吐比。

分析表明, SAST 机制的最大数据吞吐量可达 0.5, 超越了经典时隙 Aloha 的性能瓶颈 $1/e$ 。此外, 实现 SAST 的最佳吞吐量性能很简单: 如果输入速率足够大, 则降低每个节点的传输概率。换句话说, 传输概率的最优设置与系统输入参数无关, 这有助于其在实际系统中的实现。此外, 5G 案例研究揭示, 与 2 步 SDT 方案相比, 所提 SAST 方案可以实现更好的吞吐量性能和更低的信令开销, 表明 SAST 机制有望在实际 5G 中使用, 以支持对吞吐量和能量效率有严格要求的广泛物联网应用。

第4章 面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化

在前一章验证了连续传输机制在时隙 Aloha 网络中的显著增益后，本章进一步将其扩展至应用更为广泛的载波侦听多路访问（CSMA）协议中，提出 CSMAS 机制。与 Aloha 统一的时隙结构不同，CSMA 协议显著的状态时长异构性（即空闲、碰撞与成功传输时长截然不同）使得简单的几何分布模型不再适用，给理论建模带来了新的挑战。为此，本章首先结合物理层侦听特性重构系统模型与协议流程；随后引入吸收马尔可夫链理论，构建能够捕捉非对称状态跳转特征的精细化排队模型；最后基于该模型推导饱和状态下的网络吞吐量与公平性指标，深入揭示连续传输机制在 CSMA 环境下特有的效率与公平性的权衡规律。

4.1 CSMAS 系统模型与机制描述

本章的研究工作构建于第二章 2.3 节所述的通用上行网络模型基础之上，并针对载波侦听多路访问（CSMA）协议特有的物理层与 MAC 层交互特性进行了具体化假设与扩展。为了探究连续传输机制在感知型网络中的性能极限，本章假设网络处于饱和状态，即网络中 n 个同质节点的缓冲区始终非空，所有节点均时刻准备竞争信道资源。

4.1.1 异构时隙结构与信道状态定义

在 CSMA 网络中，时间轴被划分为连续的离散时隙（Slot），其长度被定义为信号在网络中的最大传播延迟与硬件侦听处理时间之和。与时隙 Aloha 协议中所有传输事件固定占用一个单位时隙不同，CSMA 协议中的信道状态持续时间由具体的传输行为决定，呈现出显著的异构性。具体而言，系统的时间参数定义如下：首先，为了确保信道感知的准确性，节点在任何传输行为（无论是成功发送还是碰撞结束）之后，或在侦听到信道空闲时，都需要经过一个时隙的持续侦听以确认信道状态。这一强制性的侦听时隙构成了所有信道状态的基础开销。其次，当发生传输碰撞时，由于信号叠加的物理特性及传播延迟，节点无法在发送瞬间立即察觉。假设节点需要 x 个时隙（ $x \geq 1$ ）来检测到碰撞信号并终止无效的传输，这意味着一次失败的竞争将导致信道被无效占用 x 个传输时隙。算上随后的 1 个侦听时隙，碰撞事件的总持续时间为 $\tau_F = x + 1$ 。最后，当节点成功抢占信道并完成一次有效的数据包传输时，整个过程（包含数据包发送、传播

延迟及接收端的 ACK 反馈) 耗时 y 个时隙 (通常 $y \geq x$)。因此, 一次成功的传输事件将占用 y 个传输时隙, 算上随后的 1 个侦听时隙, 成功事件的总持续时间为 $\tau_S = y + 1$ 。综上所述, 从信道资源占用的视角来看, 系统在时间域上呈现出三种基本的信道状态:

- 1) **空闲状态 (State I):** 持续时间为 $\tau_I = 1$ 个时隙。表示当前信道无任何节点进行传输, 仅包含必要的侦听开销。
- 2) **碰撞/失败状态 (State F):** 持续时间为 $\tau_F = x + 1$ 个时隙。表示多节点并发导致传输失败, 信道被无效占用直至碰撞被检测并恢复侦听。
- 3) **成功状态 (State S):** 持续时间为 $\tau_S = y + 1$ 个时隙。表示单节点成功完成数据包传输并收到确认。

这种状态时长的非对称性 (即 $\tau_S \neq \tau_F \neq \tau_I$) 是 CSMA 与 Aloha 协议的本质区别, 也极大地增加了后续理论建模的复杂度。

4.1.2 基于连续传输的 CSMA 协议设计

在此异构时间模型下, 本章提出了一种结合连续传输机制的 CSMA 增强方案——CSMAST。该方案旨在解决传统 CSMA 在高负载下因频繁退避导致的信道利用率低下问题。其核心设计思想是以单次竞争的成功换取多次传输的优先权。

具体的 CSMAST 协议执行流程遵循从竞争接入到连续占用再到冲突重置的逻辑闭环。当网络中的积压节点侦听到信道处于可用状态时 (即信道处于 State I, 或正处于 State S/State F 的最后一个时隙), 节点不会立即发送, 而是根据预设的传输概率 $q \in (0, 1]$ 进行随机判决。

- **接入成功与连续传输:** 若节点判决发送, 且在随后的传输过程中未遭遇干扰, 成功将队首 (HoL) 数据包传输至基站 (即信道完整经历了 State S 的前 y 个传输时隙), 基站将立即反馈 ACK。收到 ACK 的节点即确立了对信道的**临时控制权**, 随即进入连续传输阶段。

值得注意的是, 为了保持与 CSMA 先听后说 (LBT) 原则的一致性并保留其他节点接入的可能性, 该节点在发送后续数据包之前, 仍需经历一个标准的侦听时隙。然而, 与初始接入阶段不同, 此时该节点将跳过随机退避过程, 直接以**概率 1** 立即发送缓存中的下一个数据包。这种策略使得该节点在竞争中占据绝对优势, 能够连续利用信道, 直至缓存清空。

- **碰撞处理与状态重置:** 如果在 HoL 包发送阶段, 或在连续传输期间的侦听时隙内, 有其他节点发起传输导致碰撞 (即信道经历了 State F 的前 x 个传输时隙), 基站将反馈 NACK 或不反馈。此时, 所有涉及冲突的节点 (包括正在进行连续传输的

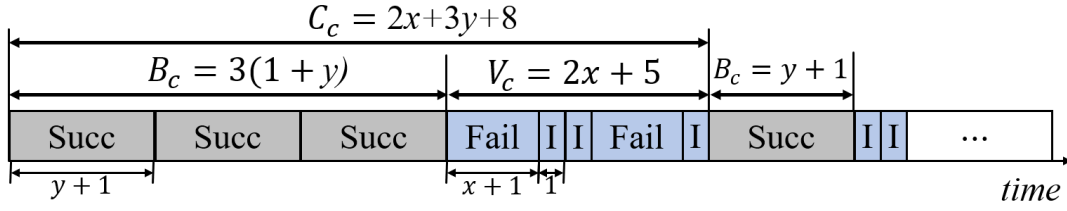


图 4-1 CSMAST 方案中的信道状态演变示意图。 B_c 、 V_c 和 C_c 分别表示信道的忙期、假期和周期时间。

节点) 必须立即终止当前的传输进程, 并退回到常规的竞争状态, 在下一个可用时隙重新以概率 q 发起接入尝试。

与传统 CSMA 相比, CSMAST 并非实现了物理层面的绝对无竞争, 而是通过概率 1 连续发送策略, 将 HoL 数据包的成功传输转化为后续一系列数据包的高概率传输机会。这种机制有效地将昂贵的竞争开销, 即初始接入时的空闲等待时间 τ_I 和潜在的碰撞损失时间 τ_F ——分摊到了多个连续传输的数据包上。随着连续传输长度的增加, 单位数据包分摊到的平均竞争开销显著降低, 从而在理论上具备了突破传统 CSMA 吞吐量极限的潜力。

4.1.3 面向 CSMAST 的休假排队建模

为了对 CSMAST 机制进行系统的定量分析, 本节引入离散时间休假排队理论作为建模基础。鉴于本章考虑的是同质饱和网络, 单个节点的统计行为特征可以无偏地映射为整个网络的宏观性能。因此, 我们将分析视角聚焦于公共信道的状态演变。

从信道资源占用的时间轴来看, CSMAST 系统的运行过程可被抽象为信道忙期 B_c 与信道假期 V_c 的交替循环。相应地, 一个完整的信道周期定义为 $C_c = B_c + V_c$ 。

图 4-1 直观展示了 CSMAST 机制下的信道时序演化过程。结合该图, 我们将两个核心阶段定义如下:

- **信道忙期 (B_c):** 对应于图中连续出现的 Succ 状态 (即 State S)。在此期间, 某一节点成功确立了信道控制权, 并利用连续传输机制无间断地发送数据包。从系统角度看, 这是信道处于有效吞吐服务的状态。
- **信道假期 (V_c):** 对应于图中 Fail 状态 (State F) 与 I 状态 (State I) 的随机混合序列。这一阶段表征了系统在上一忙期结束后, 网络中各节点为争夺下一次信道控制权所经历的竞争过程。无论是因为发生碰撞进入 State F, 还是因为无节点发送保持 State I, 这些时段本质上都是为了达成下一次成功接入所付出的时间代价。

为了简化后续数学推导中的符号表示, 在不引起歧义的情况下, 下文将统一使用 $\bar{B}$

和 $\bar{V}_c$ 分别表示信道忙期与信道假期的统计平均长度。具体的概率分布推导及性能指标计算将在下一节详细展开。

4.2 基于休假排队的性能指标分析

在进行具体推导之前，首先定义基本的接入概率。3.2.1指出，当 n 较大且 q 较小时，网络中的聚合接入请求数可近似为参数为 $\theta = nq$ 的泊松随机变量。在任意非忙期时隙（即侦听时隙），网络中发起接入请求的节点数量决定了下一时刻的信道状态。定义以下三个关键概率：

- $p_0 = e^{-\theta}$ ：无任何节点发送请求的概率（信道保持空闲或忙期延续）。
- $p_1 = \theta e^{-\theta}$ ：恰有一个节点发送请求的概率（产生成功传输）。
- $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ ：有两个及以上节点发送请求的概率（产生碰撞）。

后面我们将在所建立的休假排队模型中详细阐述忙期和假期分布。

4.2.1 信道忙期分布分析

信道忙期 B_c （为简化符号，本节统一记为 $\bar{B}$ ）定义为信道被某一节点连续占用并成功传输有效数据包的时间段。与第三章所述的 SAST 机制类似，CSMAST 中的忙期维持机制同样取决于当前占用节点是否继续发送以及是否有其他节点干扰。在饱和网络的假设下，当前获得信道控制权的节点缓存永不为空，因此其在完成当前数据包传输后，总是倾向于以概率 1 继续发送下一个数据包。这意味着，忙期的终止并非由发送方主动停止导致，而是唯一地由信道碰撞触发。具体而言，一个忙期由若干个连续的成功传输状态（State S）组成，每个 State S 持续时间为 τ_S 。在每一个 State S 结束前的最后一个时隙（即侦听时隙），网络中其余 $n - 1$ 个节点会侦听到信道即将变为空闲。根据前述的泊松近似，此时网络中没有任何其他节点发起接入请求的概率为 $p_0 = e^{-\theta}$ 。

- **忙期延续**：若无其他节点接入（概率 p_0 ），当前占用节点将在侦听时隙后无缝开启下一个数据包的传输，信道状态由 State S 刷新为新的 State S，忙期得以延续。
- **忙期终止**：若有至少一个其他节点发起接入（概率 $1 - p_0$ ），则会与当前节点的下一次传输形成碰撞。此时，信道状态由 State S 转变为 State F，标志着当前忙期的结束和新假期的开始。

基于上述状态转移机制，忙期内连续成功传输的次数本质上服从参数为 $1 - p_0$ 的几何分布。考虑到单次成功传输的持续时间固定为 τ_S ，我们可以直接推导出信道忙期

的期望长度 $\bar{B}$:

$$\bar{B} = \frac{\tau_S}{1 - p_0} = \frac{\tau_S}{1 - e^{-nq}}. \quad (4-1)$$

进一步地, 为了评估系统服务的稳定性及为后续的公平性分析提供依据, 我们需要考察忙期长度的二阶矩特性。根据几何分布的方差性质, 信道忙期长度的方差 σ_B^2 可表示为:

$$\sigma_B^2 = \tau_S^2 \cdot \frac{p_0}{(1 - p_0)^2}. \quad (4-2)$$

该方差表达式揭示了网络负载对信道占用模式的深刻影响: 当网络竞争激烈 (即 p_0 较小) 时, 忙期频繁被碰撞打断, 其长度普遍较短且波动较小; 反之, 当网络负载较轻 (即 $p_0 \rightarrow 1$) 时, 一旦某节点抢占信道, 极易形成长时间的连续占用, 导致忙期长度的方差急剧增大。这种剧烈的波动性正是造成系统短期公平性恶化的主要诱因。

4.2.2 信道假期分布分析

相较于信道忙期仅由单一的成功状态 (State S) 构成, 信道假期的时序演变更为复杂。在饱和网络中, 一个假期总是始于一次导致忙期结束的碰撞事件 (State F), 随后信道可能在空闲状态 (State I) 与碰撞状态 (State F) 之间进行多次随机跳转, 直至某次竞争产生唯一的成功传输 (State S), 从而宣告假期的终结并开启新的忙期。更棘手地, 空闲时长 τ_I 与碰撞时长 τ_F 往往并不相等 (通常 $\tau_F > \tau_I$), 假期的总长度不仅取决于尝试次数, 还高度依赖于系统在两种瞬态之间的驻留比例, 这使得简单的几何分布模型不再适用。为了精确刻画这一过程的统计特性 (均值与方差), 我们将信道在假期内的状态演变建模为一个具有吸收态的马尔可夫链。其状态转移关系如图 4-2 所示。

1. 状态空间与转移矩阵构建

该模型的具体定义如下:

- **状态空间:** 模型包含三个状态。其中, 碰撞状态 (State F) 和空闲状态 (State I) 构成了瞬态集合, 表示假期仍在持续; 成功状态 (State S) 构成了唯一的吸收态, 一旦进入该状态, 意味着竞争成功, 假期结束并转入忙期。
- **转移逻辑:** 在任意非忙期时隙 (即 State I 的时隙或 State F 的最后时隙), 网络中发起接入请求的节点数决定了下一时刻的状态跳转:
 - 1) **进入吸收态:** 恰有一个节点发起接入 (概率 $p_1 = \theta e^{-\theta}$), 信道进入 State S, 过程被吸收。
 - 2) **保持/进入空闲:** 无任何节点接入 (概率 $p_0 = e^{-\theta}$), 信道保持静默, 进入 State I。

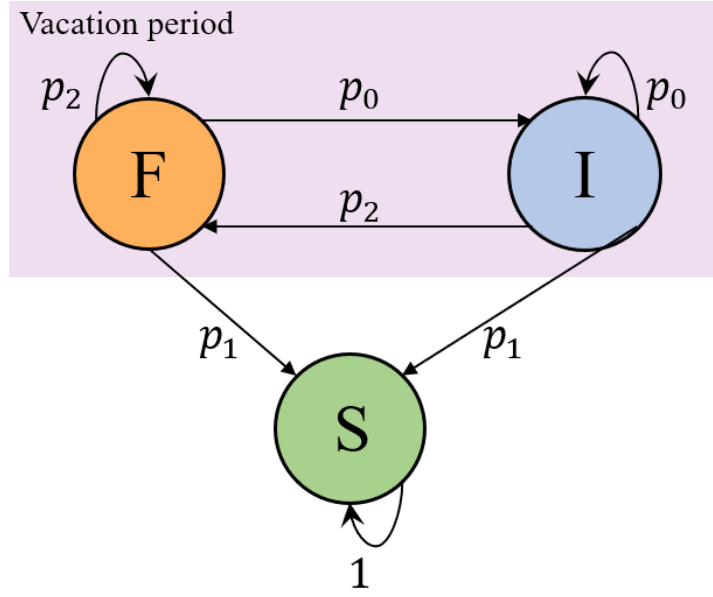


图 4-2 描述信道假期内状态转移过程的吸收马尔可夫链模型。其中状态 F 和 I 为瞬态，状态 S 为吸收态。

- 3) 保持/进入碰撞：有多个节点同时接入（概率 $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ ），发生碰撞，信道进入 State F。

基于上述转移逻辑，其状态转移概率矩阵 $\mathbf{P}$ 可表示为如下的标准分块形式：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_2 & p_0 & p_1 \\ p_2 & p_0 & p_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}, \quad (4-3)$$

其中， $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} p_2 & p_0 \\ p_2 & p_0 \end{pmatrix}$ 描述了瞬态之间的转移概率， $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_1 \end{pmatrix}$ 描述了进入吸收态的概率。

2. 基本矩阵 $\mathbf{N}$ 的求解

根据马尔可夫吸收理论，核心的计算依赖于基本矩阵（**Fundamental Matrix**） $\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}$ 。矩阵中的元素 N_{ij} 表示过程从瞬态 i 开始，在被吸收之前访问瞬态 j 的期望次数。首先计算 $(\mathbf{I} - \mathbf{T})$ ：

$$\mathbf{I} - \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p_2 & p_0 \\ p_2 & p_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - p_2 & -p_0 \\ -p_2 & 1 - p_0 \end{pmatrix}. \quad (4-4)$$

利用 $p_0 + p_1 + p_2 = 1$ 的关系，可得该矩阵的行列式为 $\det(\mathbf{I} - \mathbf{T}) = (1 - p_2)(1 - p_0) -$

$(-p_0)(-p_2) = 1 - p_0 - p_2 = p_1$ 。通过矩阵求逆公式，解得基本矩阵 $\mathbf{N}$ ：

$$\mathbf{N} = \frac{1}{p_1} \begin{pmatrix} 1 - p_0 & p_0 \\ p_2 & 1 - p_2 \end{pmatrix}. \quad (4-5)$$

由于饱和网络中的假期总是由碰撞（State F）触发，我们重点关注矩阵 $\mathbf{N}$ 的第一行。 $N_{FF} = (1 - p_0)/p_1$ 表示平均经历的碰撞次数， $N_{FI} = p_0/p_1$ 表示平均经历的空闲次数。

3. 假期均值 $\bar{V}_c$ 推导 令列向量 $\boldsymbol{\mu} = [\tau_F, \tau_I]^T$ 表示各瞬态的单次驻留时长。从各瞬态出发到达吸收态的平均总时间向量 $\mathbf{F}$ 由 $\mathbf{F} = \mathbf{N}\boldsymbol{\mu}$ 给出。我们取向量 $\mathbf{F}$ 的第一个分量（对应初始状态 F），即得到信道假期的均值：

$$\bar{V}_c = [\mathbf{F}]_1 = [\mathbf{N}\boldsymbol{\mu}]_1 = \frac{1 - p_0}{p_1} \tau_F + \frac{p_0}{p_1} \tau_I. \quad (4-6)$$

代入 $p_0 = e^{-\theta}$ 和 $p_1 = \theta e^{-\theta}$ ，整理得闭式解：

$$\bar{V}_c = \frac{(1 - e^{-nq})\tau_F + e^{-nq}\tau_I}{nqe^{-nq}}. \quad (4-7)$$

4. 假期方差 $\sigma_{V_c}^2$ 推导

为了分析公平性，还需计算假期长度的二阶矩。根据吸收马尔可夫链理论，到达吸收态的总时间的二阶矩向量 $\mathbf{G}$ 满足方程：

$$\mathbf{G} = \mathbf{N}(\mathbf{m}_2 + 2 \cdot \text{diag}(\boldsymbol{\mu}) \cdot \mathbf{T}\mathbf{F}), \quad (4-8)$$

其中 $\mathbf{m}_2 = [\tau_F^2, \tau_I^2]^T$ 为各瞬态驻留时间的二阶矩向量， $\text{diag}(\boldsymbol{\mu})$ 为以 $\boldsymbol{\mu}$ 为对角元素的对角矩阵。通过复杂矩阵代数运算，并提取向量 $\mathbf{G}$ 的第一个分量 G_1 ，我们可以得到从 State F 出发的假期长度的二阶原点矩 $\mathbb{E}[V_c^2]$ 。最终，信道假期的方差 $\sigma_{V_c}^2$ 由公式 $\sigma_{V_c}^2 = G_1 - (\bar{V}_c)^2$ 给出：

$$\sigma_{V_c}^2 \approx \frac{[(1 - p_0)\tau_F + p_0\tau_I]^2}{p_1^2} = (\bar{V}_c)^2. \quad (4-9)$$

这一结果表明，在大规模网络中（ p_1 较小），假期的分布近似于指数分布（或其离散形式几何分布），其标准差与均值处于同一量级。这种较大的波动性意味着不同节点在争夺信道时面临的等待时间具有显著的随机性，是影响系统短期公平性的关键因素。

4.2.3 信道周期与节点周期的统计特性

基于前文对信道忙期 B_c 和信道假期 V_c 的独立分析，本节将进一步推导完整的信道周期 C_c 以及节点周期 C 的统计特性。这一推导不仅能够表征系统的时间演化规律，更重要的是，周期长度的二阶矩（方差）将直接决定系统的短期公平性性能。

1. 信道周期 C_c 的均值与方差

根据模型定义，一个完整的信道周期 C_c 由一个忙期 B_c 和随后的一个假期 V_c 组成，即 $C_c = B_c + V_c$ 。在 CSMA/ST 机制下，忙期的长度取决于当前占用节点的连续发送意愿及碰撞发生概率，而假期的长度取决于竞争过程中的状态跳转。由于假期的开始意味着上一次忙期的状态记忆被重置（碰撞导致所有节点重新竞争），因此在统计上， B_c 与 V_c 可视为相互独立的随机变量。基于概率论中独立随机变量和的性质，信道周期的均值 $\overline{C}_c$ 和方差 $\sigma_{C_c}^2$ 可分别由各分量的统计量线性叠加得到：

$$\overline{C}_c = \overline{B} + \overline{V}_c, \quad (4-10)$$

$$\sigma_{C_c}^2 = \sigma_B^2 + \sigma_{V_c}^2. \quad (4-11)$$

其中， $\overline{B}$ 和 σ_B^2 已在忙期分析中给出， $\overline{V}_c$ 和 $\sigma_{V_c}^2$ 已在吸收马尔可夫链分析中导出。这一结果完整描述了公共信道资源在被占用与被争夺两种状态间切换的时间特征。

2. 节点周期 C 与方差映射

为了评估用户间的公平性，我们的视角需要从公共信道切换回单个节点。定义**节点周期** C 为某一个特定节点两次连续获得信道控制权（即成功开启忙期）之间时间间隔。在包含 n 个同质节点的饱和网络中，所有节点具有相同的统计特性（传输概率 q 相同），信道上的每一次成功接入（即每一个信道周期 C_c ）以等概率 $1/n$ 归属于任意一个节点。这意味着，对于指定节点而言，其成功接入信道的过程可以看作是对信道周期序列进行概率为 $1/n$ 的**稀疏采样（Thinning Process）**。换言之，一个节点平均需要等待 n 个信道周期才能再次获得发送机会。因此，节点周期的均值 $\overline{C}$ 与信道周期均值满足如下倍数关系：

$$\overline{C} = n\overline{C}_c. \quad (4-12)$$

进一步地，根据更新过程理论（Renewal Theory）中关于点过程稀疏操作的结论，当网络节点规模 n 较大且信道周期之间的相关性较弱时，节点周期的方差 σ_C^2 与信道周期

方差 $\sigma_{C_c}^2$ 之间存在近似关系：

$$\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2 - (1-n)n\bar{C}_c \approx n^2 \sigma_{C_c}^2. \quad (4-13)$$

上式中的近似 $\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2$ 是基于 n 较大时第一项占主导地位而得到的。

这一结论表明节点周期的波动性（方差）被网络规模 n 的平方放大了。结合前文分析，当 q 较小时，信道忙期的方差 σ_B^2 很大（存在长时占用的可能），这将导致 $\sigma_{C_c}^2$ 增大，进而通过式 (4-13) 剧烈放大节点周期的波动 σ_C^2 。这种巨大的服务间隔波动，正是 CSMAS 在追求高吞吐量时可能牺牲公平性的数学根源，为下一节推导 Jain 公平性指数提供了直接的理论依据。

4.3 吞吐量与公平性的性能推导与分析

基于前文构建的休假排队模型及信道/节点周期的统计特性，本节将正式推导 CS-MAST 网络在饱和状态下的两个核心性能指标：网络吞吐量与 Jain 公平性指数。这不仅能够定量评估该机制的传输效率，还能揭示连续传输策略在系统效率与用户公平之间的内在权衡关系。

4.3.1 网络吞吐量分析

网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 定义为单位时间内信道成功传输的有效数据载荷量（以包/时隙为单位）。在计算该指标时，必须考虑到 CSMA 协议中成功状态（State S）的特殊性：虽然 State S 持续 τ_S 个时隙，但其中仅有 y 个时隙用于实际的数据包传输，剩余的 1 个时隙（即 τ_I ）用于信道传播延迟及侦听开销。因此，信道忙期 $\bar{B}$ 并不能完全代表有效吞吐时间，需引入修正因子 $\eta = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} = \frac{y}{y+1}$ 。

结合前文推导的 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 表达式，饱和状态下的网络吞吐量可表示为：

$$\hat{\lambda}_{out}^{net} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \cdot \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (4-14)$$

将 $p_0 = e^{-nq}$ 及 $\bar{B}, \bar{V}_c$ 的闭式解代入上式，经过代数化简，可得关于总负载 nq 的显式函数：

$$\hat{\lambda}_{out}^{net} = \frac{nq(\tau_S - \tau_I)}{nq\tau_S + e^{nq}(1 - e^{-nq})^2\tau_F + (1 - e^{-nq})\tau_I}. \quad (4-15)$$

基于上述闭式解，我们给出关于 CSMAST 吞吐量极限的定理：

定理 4.1 (CSMAST 最大网络吞吐量) 在饱和状态下, CSMAST 的网络吞吐量是关于总负载 nq 的单调递减函数。其理论最大吞吐量在接入概率 $q \rightarrow 0$ 时取得, 值为:

$$\lambda_{max}^{net} = \lim_{nq \rightarrow 0} \hat{\lambda}_{out}^{net} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}. \quad (4-16)$$

证明 对于单调性, 令 $x = nq$ 表示系统总负载。饱和网络吞吐量可表示为 $g(x) = \frac{Cx}{x\tau_S + F(x)}$, 其中 $C = \tau_S - \tau_I > 0$, 分母中的休假期相关项为 $F(x) = \tau_F e^x (1 - e^{-x})^2 + \tau_I (1 - e^{-x})$ 。对 $g(x)$ 求导, 其导数的符号完全取决于分子部分的判别式 $T(x) \triangleq F(x) - xF'(x)$ 。将 $F(x)$ 及其导数代入, 并利用基本不等式 $1 - e^{-x} \leq x$ 和 $e^{-x} \leq 1$ (对于 $x > 0$), 可以证明在通常的系统参数设定下 (即 $\tau_F \geq \tau_I$), 判别式满足: $T(x) \leq 0$ 由于 $g'(x)$ 与 $T(x)$ 同号, 因此 $g'(x) \leq 0$ 在定义域内恒成立。这证明了 CSMAST 的网络吞吐量是关于总负载 nq 的单调递减函数。

对于最值, 利用洛必达法则 (L'Hôpital's rule) 对式 (4-15) 在 $nq \rightarrow 0$ 处求极限。注意到分母中 $e^{nq}(1 - e^{-nq})^2 \approx (nq)^2$ 为高阶小量, 主要项为 $(1 - e^{-nq})\tau_I \approx nq\tau_I$ 。分子近似为 $nq(\tau_S - \tau_I)$ 。分子分母约去 nq 后, 第一项 $nq\tau_S$ 趋于 0, 剩余部分即为极限值 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}$ 。□

值得指出的是, 本章构建的基于吸收马尔可夫链的休假排队模型具有良好的普适性。CSMAST 机制的核心增益源于其通过连续传输拉长了平均信道忙期 $\bar{B}$ 。若我们在模型中强制设定节点在完成单个数据包传输后必须释放信道 (即令忙期退化为确定性常数 $\bar{B} = \tau_S$), 则该模型即可还原为经典 CSMA 协议的性能描述。关于经典 CSMA 在同一模型框架下的详细推导及最大吞吐量计算, 请参见附录B。这一理论联系不仅验证了模型的通用性, 也为后续的性能对比提供了统一的数学基准。

定理 4.1 揭示了 CSMAST 的性能上限。以典型的参数配置 (如 $\tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_I = 1$) 为例, CSMAST 的理论极限吞吐量可达 $4/6 \approx 0.667$, 而相同参数下的经典 CSMA 仅能达到约 0.518。这证实了 CSMAST 通过连续传输机制, 将空闲侦听 τ_I 和碰撞退避 τ_F 的时间成本在连续的数据包序列中进行了有效分摊 (Amortization), 从而获得了显著的吞吐量增益。

4.3.2 公平性性能分析

尽管连续传输机制通过分摊竞争开销显著提升了系统吞吐量, 但其一旦接入、连续占用的特性不可避免地节点间的公平性构成了挑战。为了量化这一影响, 本节采用短期 Jain 公平性指数 (Short-term Jain's Fairness Index, J_T) 作为核心评估指标, 并基于更

新过程理论推导其闭式解。

设 $\lambda_{out,i}^T$ 为节点 i 在给定的观测时间窗 T 内的短期归一化吞吐量。Jain 公平性指数定义如下：

$$J_T = \frac{(\sum_{i=1}^n \lambda_{out,i}^T)^2}{n \sum_{i=1}^n (\lambda_{out,i}^T)^2}. \quad (4-17)$$

由于网络中所有节点是同质的， $\lambda_{out,i}^T$ 可视为独立同分布的随机变量。根据大数定律，当节点数 n 较大时，上述定义的期望形式可近似表示为关于随机变量矩的函数：

$$J_T \approx \frac{\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]^2}{\mathbb{E}[(\lambda_{out,i}^T)^2]} = \frac{1}{1 + \frac{\text{Var}(\lambda_{out,i}^T)}{\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]^2}}. \quad (4-18)$$

因此，求解 J_T 的关键在于推导短期吞吐量的均值 $\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]$ 和方差 $\text{Var}(\lambda_{out,i}^T)$ 。

在饱和网络中，节点 i 的成功接入过程构成一个更新过程。令 $N_i(T)$ 表示节点 i 在时间 T 内成功完成的节点周期数（即获得的忙期次数）。短期吞吐量可表示为单位时间内传输的数据总量：

$$\lambda_{out,i}^T \approx \frac{N_i(T) \cdot \bar{B}}{T}. \quad (4-19)$$

当观测时间 T 充分长（ $T \gg \bar{C}$ ）时，根据更新理论的渐近性质，计数过程 $N_i(T)$ 近似服从正态分布^[9]，其均值和方差分别为：

$$\mathbb{E}[N_i(T)] \approx \frac{T}{\bar{C}}, \quad \text{Var}(N_i(T)) \approx \frac{\sigma_C^2}{\bar{C}^3} T. \quad (4-20)$$

基于此，我们可以直接得到短期吞吐量的统计特征：

$$\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T] = \frac{\bar{B}}{\bar{C}}, \quad \text{Var}(\lambda_{out,i}^T) = \left(\frac{\bar{B}}{\bar{C}}\right)^2 \text{Var}(N_i(T)) = \frac{\bar{B}^2 \sigma_C^2}{\bar{C}^3 T}. \quad (4-21)$$

将上述均值和方差代入式 (4-18)，经过化简并展开，得到 Jain 公平性指数的闭式表达式：

$$J_T \approx \frac{1}{1 + \frac{n}{T} \cdot \frac{n^2 q^2 \tau_S^2 e^{nq} + (e^{nq} - 1)^2 \tau_F^2 + 2(e^{nq} - 1) \tau_F \tau_I + \tau_I^2}{nq \tau_S e^{nq} + (e^{nq} - 1)^2 \tau_F + (e^{nq} - 1) \tau_I}}. \quad (4-22)$$

4.4 仿真结果与分析

本节将通过蒙特卡洛（Monte Carlo）数值仿真来验证前文提出的理论模型及性能分析的准确性。仿真平台基于 MATLAB 构建，严格遵循第 4.1 节定义的异构时隙结构与碰撞信道模型。在所有仿真中，假设网络节点的缓冲区始终非空，节点仅在侦听到信

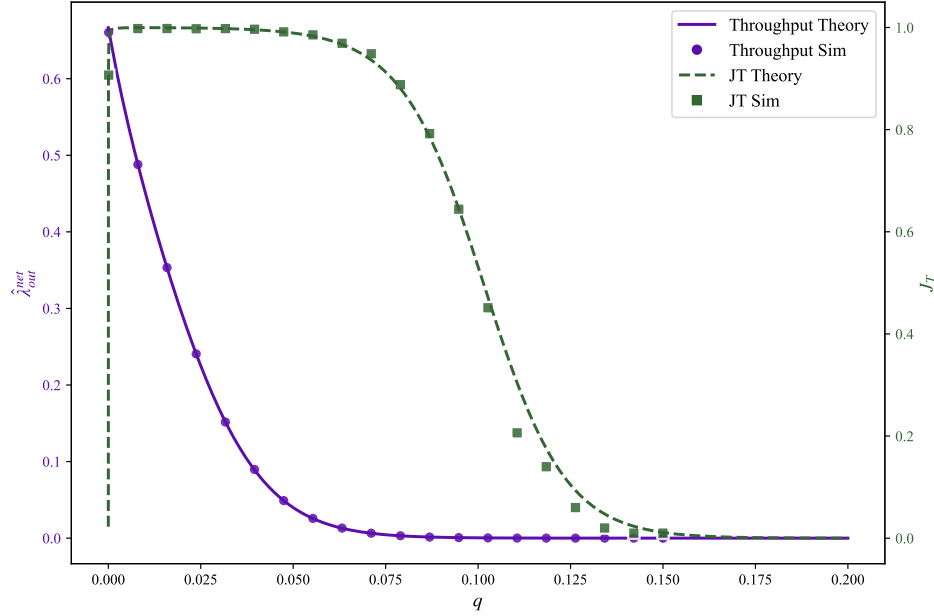


图 4-3 CSMAS 网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 与短期 Jain 公平性指数 J_T 随传输概率 q 的变化 ($n = 100, \tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_I = 1$)

道可用时才以特定的传输概率在下一时隙发起尝试。网络吞吐量的仿真值通过计算长时间内所有节点成功传输的接入请求数量 N_{succ} 与有效传输时长 $(\tau_S - \tau_I)$ 的乘积除以总仿真时长 T 获得。除非另有说明，仿真参数设置如下：网络包含 $n = 100$ 个同质节点，单次仿真时长 $T = 10^6$ 个时隙；状态持续时间参数设定为检测时隙 $x = 2$ ，传输时隙 $y = 4$ ，即 $\tau_I = 1, \tau_F = 3, \tau_S = 5$ 。

1. 理论模型验证与性能权衡分析

图 4-3 展示了在 CSMAS 方案下，网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 与短期 Jain 公平性指数 J_T 随传输概率 q 的变化情况。从图中可以清晰地观察到，仿真结果（标记点）与基于休假排队模型推导出的理论曲线（实线）高度吻合，从而验证了第 4.3 节中理论分析的准确性。具体而言，网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 呈现出随接入概率 q 单调递减的趋势，并在 q 趋近于 0 时达到理论峰值。根据设定参数，该峰值逼近 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I} = \frac{4}{6} \approx 0.667$ 。然而，在获得高吞吐量的同时，系统在极小接入概率 ($q \rightarrow 0^+$) 下的公平性表现极差。这是因为在如此稀疏的接入条件下，一旦少数几个节点成功抢占信道，便利用连续传输机制长期维持高传输速率，而其余绝大多数节点只能处于空闲侦听状态，极少获得发送机会，从而导致严重的服务饥饿与公平性退化。值得注意的是，随着 q 的适度增加，碰撞概率的上升打破了这种信道垄断，Jain 公平性指数 J_T 迅速回升并接近 1，而此时网络吞吐量虽然有所下降但仍维持在较高水平。这表明 CSMAS 机制能够通过参数调整，在牺牲微小吞吐量的前提下有效地实现良好的吞吐量-公平性权衡。

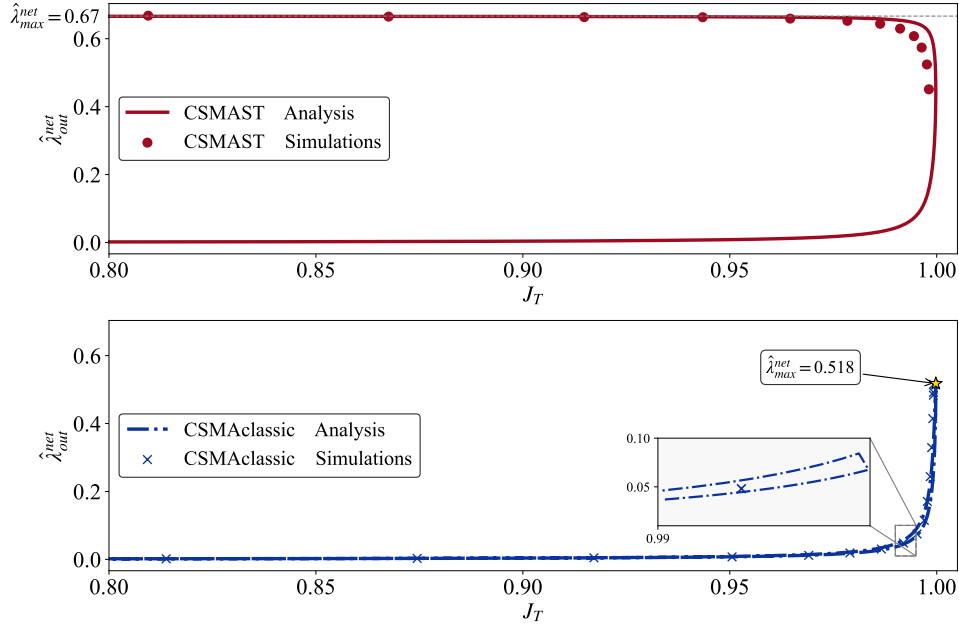


图 4-4 CSMAST 与经典 CSMA 方案的吞吐量-公平性性能轨迹对比

2. 与经典 CSMA 协议的性能对比

为了评估所提方案的相对增益，图 4-4 进一步展示了 CSMAST 与经典 CSMA 方案在吞吐量-公平性二维平面上的性能轨迹对比。其中，经典 CSMA 的性能曲线是基于附录B中推导的理论公式（式 B-3 和式 B-4）绘制的，确保了两者是在完全相同的时隙结构参数 (x, y) 与统一的分析框架下进行的公平比较。通过遍历传输概率 q ，我们获得了两种方案在不同工作点下的性能包络。对比结果显示，在同等的公平性水平下，CSMAST 的吞吐量上限显著高于经典 CSMA。具体数据表明，经典 CSMA 的最大理论吞吐量约为 0.518，而 CSMAST 将这一上限提升至 0.667，实现了高达 28.8% 的性能增益，在图中形成了一条明显位于上方的性能边界。

深入分析图 4-4 可以发现一个有趣的现象：当网络处于相对低吞吐量区域（ $\hat{\lambda}_{out}^{net} < 0.518$ ，通常对应较高的 q 值）时，两条性能曲线几乎完全重合。这种相似性源于两种方案在信道休假期（ V_c ）结构上的同质性——即在竞争激烈时，信道均频繁经历空闲与碰撞状态，导致两者的平均休假期长度 $\bar{V}_c$ 相近。此时，决定系统吞吐量的主要因素变为信道忙期 $\bar{B}$ 的长度。在低竞争（低 q ）区域，CSMAST 能够利用连续传输显著拉长 $\bar{B}$ ，从而获得吞吐量优势；而在高竞争（高 q ）区域，频繁的碰撞导致 CSMAST 的忙期被强制截断，其平均长度回落至接近单次传输时长，使得机制退化为经典 CSMA 的行为。另一方面，由于系统的公平性主要受控于休假期的波动特性，而两者在休假期的统计特征上高度相似，因此在相同的 q 值下表现出近乎一致的公平性水平，最终体现为图中重叠的轨迹曲线。这一对比分析有力地证明了 CSMAST 机制在保持与现有协议兼容

及同等公平性的基础上，能够有效突破传统 CSMA 的速率瓶颈。

4.5 本章小结

本章针对载波侦听网络在高负载下的效率瓶颈，提出了基于连续传输的 CSMAST 机制。考虑到 CSMA 协议显著的状态时长异构性，本章引入吸收马尔可夫链理论，构建了精细化的休假排队分析框架，成功推导了饱和状态下的网络吞吐量与 Jain 公平性指数的闭式解。理论与仿真分析表明，CSMAST 通过单次竞争、连续传输的策略有效摊销了信道侦听与碰撞开销，在典型配置下相比传统 CSMA 实现了约 28% 的吞吐量增益；同时，研究还揭示了该机制中特有的吞吐量-公平性权衡规律，验证了其在提升非授权频段频谱利用率方面的显著优势与调控灵活性。

第 5 章 基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法

现代无线网络，尤其是物联网场景，业务需求呈现出显著的多样性与动态性。不同业务在接入密度、数据包长度及时延敏感度等方面差异明显，使得单一随机接入协议难以在复杂多变的网络条件下始终保持最优性能。传统基于固定协议与静态参数配置的设计，难以同时兼顾吞吐量、时延、公平性、信令开销多维性能指标，存在明显局限。不同随机接入协议在吞吐性能、时延特性、信令开销方面表现各异。表 5-1 对 Slotted Aloha(SA)、SAST、CBA 典型协议进行了定性对比，可以看出，协议机制的增强虽可显著提升系统吞吐，但同时也可能带来更高的信令开销，进一步表明难以依靠单一协议适应所有场景。

表 5-1 不同随机接入协议的定性性能对比

协议	吞吐性能	时延特性	信令开销
SA	低	低	中
SAST	中	中	低
CBA	高	中-高	高

因此，依据场景特征动态选择接入协议并联合优化其关键参数，成为提升系统整体性能的有效途径。围绕这一需求，本章研究如何在多协议共存的统一框架下，根据业务流量状态智能决策最优协议及其参数配置。针对此问题，本文提出一种面向复杂业务场景的、基于监督学习的协议与参数联合选择方法，旨在实现网络接入策略由静态配置向环境感知与数据驱动决策的转变，从而在吞吐量、时延与公平性等多维性能之间取得更优平衡。

5.1 问题建模与统一接入框架设计

本章关注的是动态业务流量场景，节点的流量到达会随环境变化和业务需求呈现出显著的动态特性，这导致传统针对单一协议的理论性能分析方法难以适应复杂多变的实际网络环境。为应对这一挑战，本文在2.3节的基础上，进一步构建了一种支持多协议并存运行且支持动态切换的统一随机接入框架。在该框架下，节点能够根据当前网络状态灵活选择最适合的接入协议及其参数配置，从而提升系统整体性能。

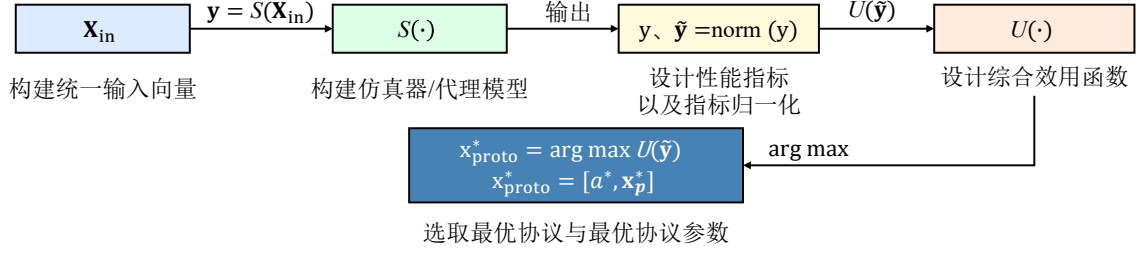


图 5-1 统一接入框架与协议选择流程

5.1.1 问题建模

为便于后续章节统一叙述，这里首先对问题进行简要建模。对于任意网络场景，我们用统一输入向量 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 表征其关键配置与状态特征，包括业务流量特征、网络规模以及可选接入协议的候选范围及协议参数等。在给定 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 后，我们通过统一仿真器或监督学习代理模型评估该配置下的系统性能。记该评估过程为一个映射 $S(\cdot)$ ，其输出为多维性能指标向量 $\mathbf{y} = S(\mathbf{X}_{\text{in}})$ 。为便于跨场景与跨协议比较，引入归一化算子 $\text{norm}(\cdot)$ ，得到归一化后的指标向量 $\tilde{\mathbf{y}} = \text{norm}(\mathbf{y})$ 。在此基础上，用综合效用函数 $U(\cdot)$ 将 $\tilde{\mathbf{y}}$ 映射为单一的效用得分。

在上述定义下，我们希望从若干候选接入协议及其允许的参数配置中，选出使综合效用最大的那一组。该联合选择问题可形式化表述为：

$$\mathbf{x}_{\text{proto}}^* = \arg \max_{\mathbf{x}_{\text{proto}}} U(\text{norm}(S(\mathbf{X}_{\text{in}}))), \quad (5-1)$$

其中决策变量为统一参数向量 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ ，其首个分量为协议类型标识符，其余分量为对应协议参数。记 $\mathbf{x}_{\text{proto}} = [a, \mathbf{x}_p^\top]^\top$ ，其中 $a \in \mathcal{P}$ 表示从候选集合中选取的协议类型， $\mathbf{x}_p \in \mathcal{X}_p$ 为该协议的参数向量， $\mathcal{X}_a$ 为协议 a 的合法参数空间。图 5-1 给出了统一接入框架及协议选择流程的示意，后续内容将围绕式 (5-1) 分别展开统一输入构造、性能指标与效用定义以及数据驱动决策方法的设计。

5.1.2 输入特征标准化与统一接口

为实现式 (5-1) 所需的输入表达，本小节给出统一输入 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 的可实现构造方法。本文将特征划分为三类：通用网络参数 $\mathbf{x}_{\text{common}}$ ，业务流量特征参数 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，以及协议专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 及其有效性掩码 $\mathbf{m}$ 。

对于通用网络参数 $\mathbf{x}_{\text{common}}$ ，将其定义为包含网络规模与仿真配置的向量： $\mathbf{x}_{\text{common}} = [n, T]^\top$ ，其中 $n \in \mathbb{N}^+$ 表示网络节点总数， $T \in \mathbb{N}^+$ 表示仿真或观测的时隙总数。上述参

数既用于构建仿真场景，也作为后续学习模型的输入特征，共同刻画系统的整体运行条件。

对于业务流量特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，为准确刻画业务到达的多尺度时空统计特性，本文从网络层与节点层两个层级，分别提取负载强度、突发性与周期性三类特征。具体地，定义五维流量特征向量 $\mathbf{x}_{\text{traffic}} = [\hat{\lambda}, \text{BI}_{\text{net}}, \text{BI}_{\text{node}}, \Psi_{\text{net}}, \Psi_{\text{node}}]^\top$ 。

设到达矩阵 $\mathbf{A} \in \{0, 1\}^{n \times T}$ ，其中 $A_{i,t}$ 表示节点 i 在时隙 t 是否有包到达。记网络聚合到达序列为 $X(t) = \sum_{i=1}^n A_{i,t}$ ，节点 i 的到达时刻集合为 $\mathcal{T}_i = \{t : A_{i,t} = 1\}$ ，到达间隔序列为 $\{\Delta t_i^{(k)}\}$ ，其中 $\Delta t_i^{(k)}$ 为节点 i 第 k 次与第 $k+1$ 次到达的时间间隔。基于此，五维特征定义如下：

表 5-2 业务流量特征参数定义与物理含义

名称	变量	计算公式	物理含义
归一化网络平均到达率	$\hat{\lambda}$	$\hat{\lambda} = \frac{1}{nT} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n A_{i,t}$	表征系统整体流量强度，反映平均活跃节点占比
网络突发度指标	BI_{net}	$\text{BI}_{\text{net}} = \frac{\text{ID}_{\text{net}} - 1}{\text{ID}_{\text{net}} + 1}$, $\text{ID}_{\text{net}} = \frac{\text{Var}(X(t))}{\mathbb{E}[X(t)]}$	刻画网络聚合流量的突发性，越大越突发，越小越周期/规则
节点突发度指标	BI_{node}	$\text{BI}_{\text{node}} = \frac{\overline{\text{CV}} - 1}{\overline{\text{CV}} + 1}$, $\overline{\text{CV}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{\text{Var}(\Delta t_i)}}{\mathbb{E}[\Delta t_i]}$	刻画单节点到达间隔的突发性，越大越不规则
网络周期性强度	Ψ_{net}	$\Psi_{\text{net}} = \max_{1 \leq \tau \leq \tau_{\max}} \frac{R(\tau)}{R(0)}$, $R(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-\tau} \tilde{X}(t) \tilde{X}(t+\tau)$	网络聚合到达序列的周期性强度，越大周期性越强
节点周期性强度	Ψ_{node}	$\Psi_{\text{node}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \max \left(0, 1 - \frac{\text{Var}(\Delta t_i)}{(\mathbb{E}[\Delta t_i])^2} \right)$	单节点到达间隔的周期性强度，越大越规则

对于协议专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 及有效性掩码 $\mathbf{m}$ ，本文采用统一参数超集与掩码的表示方案，以在多协议共存场景下建立统一的输入接口。设候选接入协议集合为 $\mathcal{P} = \{a_1, a_2, a_3\}$ ，包括 SA、SAST、CBA 协议。每一种协议 $a \in \mathcal{P}$ 对应一组可调参数集合 $\mathcal{X}_p$ 。为消除因协议参数维度不一致而产生的维度非对齐问题，本文将候选协议集合中所有参数的并集统一放入一个高维参数向量 $\mathbf{x}_{\text{proto}} \in \mathbb{R}^{d_{\max}}$ ，其中 $d_{\max} = 1 + \max_{a \in \mathcal{P}} |\mathcal{X}_p|$ 为统一向量维度，包含协议标识符及所有协议参数的超集。该向量的第一个分量为协议类型标识符 $a \in \mathcal{P}$ ，其余分量包含接入概率 q 、连续传输长度 M 等所有可能的协议参数；当某一协议不涉及其中部分参数时，对应维度仍保留作为占位符。统一参数向量的完整形式为： $\mathbf{x}_{\text{proto}} = [a, q, M, \dots]^\top$ ，其中省略号对应除列示参数外的其余占位分量。

为严格刻画占位参数在当前协议下的有效性，引入与 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 同维的二值掩码向量

表 5-3 标准化输入与性能指标摘要

特征组	符号	含义 / 备注
$\mathbf{x}_{\text{traffic}}$	$\hat{\lambda}$	归一化网络平均到达率，范围 $[0, 1]$ 。
	BI_{net}	网络突发度指标，范围 $(-1, 1)$ 。
	BI_{node}	节点突发度指标，范围 $(-1, 1)$ 。
	Ψ_{net}	网络周期性强度，范围 $[0, 1]$ 。
	Ψ_{node}	节点周期性强度，范围 $[0, 1]$ 。
$\mathbf{x}_{\text{common}}$	n	节点数量。
	T	时隙数量。
$\mathbf{x}_{\text{proto}}$	a	协议类型标识， $a \in \mathcal{P}$ （向量第一个分量）。
	q	接入概率。
	M	连续传输长度。
	$\dots$	其他协议参数（后续会补全 zzzwl）。
$\mathbf{m}$	m_k	有效性掩码： $m_k = 1$ 若第 k 个协议参数在当前协议下有效，否则为 0。
$\mathbf{y}$	λ_{out}	吞吐量。
	D	平均时延。
	J_T	公平性。采用 Jain 指数并做归一化。
	S	信令开销

$\mathbf{m} \in \{0, 1\}^{d_{\max}}$ 。在预处理与模型输入阶段，对应掩码为零的参数分量通过元素级乘积 $\mathbf{x}_{\text{proto}} \odot \mathbf{m}$ 被统一置零或屏蔽，从而在保留统一维度表示的同时，防止无效参数对后续学习与优化过程造成干扰。输入特征与性能指标的摘要见表 5-3。最终与前文一致，完整标准化输入向量表示为

$$\mathbf{X}_{\text{in}} = [\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}]. \quad (5-2)$$

5.1.3 统一仿真映射与效用构造

在统一输入接口 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 确定后，需要进一步给出从输入到性能度量的可复现映射。为此，本文构建统一的离散事件仿真映射 $S(\cdot)$ ：其输入为统一输入向量 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ ，仿真器据此生成对应网络场景并执行随机接入过程，最终输出性能—资源指标向量

$$\mathbf{y} = S(\mathbf{X}_{\text{in}}) = [\lambda_{\text{out}}, D, J_T, S,], \quad (5-3)$$

其中 λ_{out} 表示系统吞吐量, D 表示平均数据包时延, J_T 表示公平性 (采用 Jain 指数刻画), S 表示信令开销。上述指标集合兼顾业务性能与代价, 便于在多协议、多参数配置下进行统一评估与对比。为消除不同指标量纲与数值尺度差异对比较与决策造成的影响, 并保证跨协议评估的一致性, 本文在同一对比组内对各维指标采用最小最大归一化, 并将所有指标统一转换为效用型指标。记第 k 个指标 y_k 在对比组内的取值范围为 $[y_k^{\min}, y_k^{\max}]$, 则归一化后的指标 $\tilde{y}_k$ 定义为

$$\tilde{y}_k = \begin{cases} \frac{y_k - y_k^{\min}}{y_k^{\max} - y_k^{\min}}, & y_k \text{ 为效用型指标,} \\ 1 - \frac{y_k - y_k^{\min}}{y_k^{\max} - y_k^{\min}}, & y_k \text{ 为成本型指标,} \end{cases} \quad (5-4)$$

其中效用型指标是指数值增大表示性能提升的指标, 如吞吐量 λ_{out} 和公平性 J_T ; 成本型指标是指数值减小表示性能改善的指标, 如时延 D 与信令开销 S 。该归一化方法将所有指标映射至 $[0, 1]$ 区间, 并保证归一化后的指标均满足数值越大性能越优的单调关系。由此得到归一化指标向量

$$\tilde{\mathbf{y}} = \text{norm}(\mathbf{y}) = [\tilde{\lambda}_{\text{out}}, \tilde{D}, \tilde{J}_T, \tilde{S}]. \quad (5-5)$$

在此基础上, 为将多维指标映射为单一可优化目标, 本文采用加权线性效用函数

$$U(\tilde{\mathbf{y}}) = w_{\lambda} \tilde{\lambda}_{\text{out}} + w_D \tilde{D} + w_J \tilde{J}_T + w_S \tilde{S}, \quad (5-6)$$

其中 $w_i \geq 0$ 且 $\sum_i w_i = 1$ 。权重向量 $\{w_i\}$ 用于表征业务对吞吐、时延、公平性以及信令开销的偏好, 可依据应用需求设定; 同时, 可通过改变权重进行敏感性分析, 以检验联合选择结论的稳健性。

5.1.4 等价资源约束下的联合优化问题

为便于后续代理模型训练与快速优化算法中目标计算、约束检查与可行域投影的统一实现, 本节将式 (5-1) 所述问题改写为标准约束优化形式。该表述与原问题在决策变量、优化目标及约束条件上完全等价, 区别仅在于将隐式关系显式展开, 以适配标准优化求解器的输入要求。

优化问题的标准形式表述如下：

$$\begin{aligned}
 & \max_{\mathbf{x}_{\text{proto}} \in \mathcal{X}} U(\tilde{\mathbf{y}}) \\
 & \text{s.t. } \mathbf{X}_{\text{in}} = [\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}], \\
 & \quad \tilde{\mathbf{y}} = \text{norm}(\mathbf{y}), \mathbf{y} = S(\mathbf{X}_{\text{in}}), \\
 & \quad S(\mathbf{x}_{\text{proto}}) \leq S_{\text{max}}.
 \end{aligned} \tag{5-7}$$

式 (5-7) 的决策变量为统一参数向量 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ ，其第一个分量 $\mathbf{x}_{\text{proto}}[1]$ 为协议标识符，其余分量为各协议参数。决策变量需满足所选协议的合法参数空间约束，通过掩码 $\mathbf{m}$ 界定有效参数维度。第一行约束显式构建统一输入向量，第二行约束定义从输入到归一化性能指标的映射关系。第三行约束限定信令开销不超过系统资源阈值 S_{max} 。可以看到，该优化问题的解为满足全部约束的最优统一参数向量 $\mathbf{x}_{\text{proto}}^*$ ，其中包含了最优协议类型及其对应参数。

5.2 基于离散事件仿真的接入协议数据集构建与仿真结果分析

为训练能够准确预测不同协议配置下网络性能的代理模型，需要构建高质量的训练数据集。本节首先阐述参数空间的采样策略，随后在5.2.2小节介绍统一仿真器 $S(\cdot)$ 的设计与实现，接着详细说明基于仿真器的数据集生成流程，最后通过可视化分析展示不同协议在典型场景下的性能差异，为后续代理模型的构建提供数据基础与性能基准。

5.2.1 两阶段参数空间采样策略

训练数据的质量与参数空间覆盖率直接影响后续代理模型的预测精度。本小节需要在由业务流量特征参数 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ 与协议专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 共同构成的混合参数空间内生成样本。为便于组织采样与对比评估，本文将该混合空间分解为三个相互独立但在实验配置中联合遍历的维度，即流量强度维度、流量形态维度与协议参数维度。其中，流量强度维度由归一化网络平均到达率 $\hat{\lambda}$ 表征，用于刻画系统所处的低流量强度、中等流量强度与拥塞状态；流量形态维度用于刻画在相同平均流量强度下到达过程的统计差异；协议参数维度用于描述不同协议机制下的关键控制参数组合。基于上述分解可以看出，若在三维联合空间上直接采用单一粒度的均匀网格进行采样，一方面会在性能变化相对平缓的区域产生大量冗余样本，另一方面又容易在性能转折与峰值附近等关键区域出现采样不足，从而削弱后续代理模型对关键决策边界与最优工作点邻域的刻画能力。

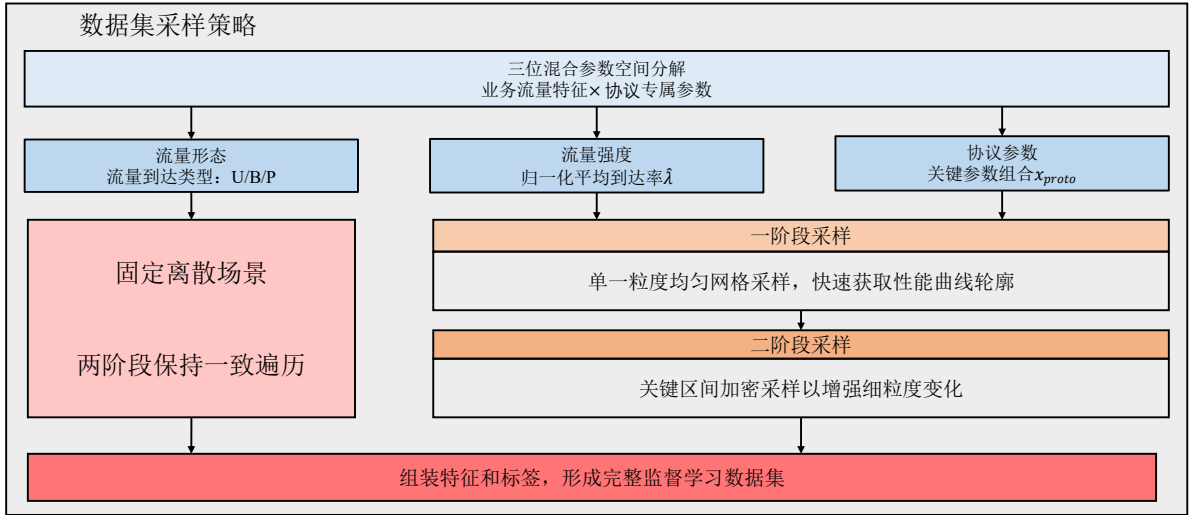


图 5-2 两阶段参数空间采样策略流程图

为在控制样本总量的同时兼顾全局覆盖与局部精度，本文对流量强度维度与协议参数维度采用两阶段自适应采样策略；与之相对，流量形态维度采用固定离散场景集合并在两个阶段中保持一致遍历，以构造可控对比基座并保证跨协议样本的可比性。具体而言，每一条样本由一组协议参数配置与一个流量强度取值共同确定，并在预先固定的流量形态场景集合下分别生成到达序列与性能标签，第一阶段用于快速获得性能曲线的整体轮廓并定位关键工作区间，第二阶段在关键区间内加密采样以刻画转折与峰值邻域的细粒度变化。图 5-2 给出了两阶段采样策略的流程图，下面分别介绍各维度的具体设计与实现细节。

在流量形态维度上，本文以离散场景集合的方式给出典型到达过程。具体而言，本文考虑三类典型业务流量场景。场景一为均匀到达，用于模拟节点独立随机到达，常见于大规模传感器网络分散采集，其流量特征为 $BI_{net} \approx 0$ 且 $\Psi_{net} \approx 0$ ，对应近似泊松到达过程。场景二为突发到达，用于刻画事件驱动型应用的集中上报特性，通过批量到达过程建模，其流量特征为 $BI_{net} \in [0.3, 0.7]$ 且 $\Psi_{net} \in [0, 0.2]$ ，表征中等至强突发性。场景三为周期到达，用于模拟周期性传感采样或时隙同步传输，其流量特征为 $BI_{net} \in [-0.5, -0.2]$ 且 $\Psi_{net} \in [0.6, 0.9]$ ，体现规则周期结构。后续采样过程中，对于每一个流量强度取值与每一组协议参数配置，均在上述三类流量形态下分别生成样本，从而在平均流量强度一致的条件下对不同到达过程差异进行可控对比。

第一阶段：粗粒度均匀采样。第一阶段旨在以较少样本量快速覆盖参数空间全域，识别各协议的性能分布特征。对于业务流量特征参数 $\mathbf{x}_{traffic}$ ，其核心参数归一化网络平均到达率 $\hat{\lambda}$ 需根据各协议的理论性能上界设定合理的采样范围。值得注意的是，不同随机接入协议的理论容量与有效工作范围存在显著差异，这直接决定了其适用的流量

强度区间。例如，经典 Slotted Aloha (SA) 协议的理论最大吞吐量为 $1/e \approx 0.368$ ，对应的有效到达率通常限制在 0.5 以内；SAST 协议通过连续传输机制将理论最大吞吐提升至约 0.5，有效范围扩展至 0.7 左右；而 CBA 协议通过连接建立与批量传输机制可在更高负载下保持较高吞吐，但同时需要依赖单节点缓存队列存在足够多数据报文，有效工作区间可扩展至 0.8 左右。

若对所有协议采用统一的宽泛采样范围（如 $\hat{\lambda} \in [0, 1]$ ），将导致以下严重的采样偏差问题：低容量协议（如 SA）的绝大多数样本会落入其性能已饱和或甚至退化的超容量区域，这些样本对学习真实性能曲线形态无实质帮助；相反，对于高容量协议，用于描述其真正工作区间（通常位于中等至高负载）的样本会严重不足，导致代理模型在这些关键工作点的预测精度下降。为此，本文根据各协议的理论吞吐上界与实际有效工作范围，为每种协议精心设计了差异化的 $\hat{\lambda}$ 采样区间，确保每种协议的样本都集中在其实际可工作的负载区域内。具体而言，对于归一化网络平均到达率 $\hat{\lambda}$ ，各协议的粗采样范围设定如下：

- SA 协议： $\hat{\lambda} \in [0.01, 0.5]$ ，步长 $\Delta\hat{\lambda} = 0.05$ ，约 10 个采样点；
- SAST 协议： $\hat{\lambda} \in [0.01, 0.7]$ ，步长 $\Delta\hat{\lambda} = 0.05$ ，约 13 个采样点；
- CBA 协议： $\hat{\lambda} \in [0.01, 0.7]$ ，步长 $\Delta\hat{\lambda} = 0.05$ ，约 13 个采样点；

对于每一个 $\hat{\lambda}$ 的粗采样点，流量生成模块分别在上述三类流量形态场景下生成到达序列，从而在相同平均流量强度条件下对不同到达过程差异进行对比评估。尽管三类场景的归一化网络平均到达率相同，但流量特征向量 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ 的其他分量存在显著差异，进而导致协议性能表现产生差异。

对于协议专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 的采样，本文采用分协议定制化策略。每种协议具有不同的有效参数集合 $\mathcal{X}_a$ ，其中包含连续型与离散型参数。对于连续型协议参数，如接入概率 q ，在其有效范围内均匀设置若干采样点；对于离散型协议参数，如连续传输长度 M ，则遍历其所有实际可行的典型取值。例如， M 通常设置 $\{1, 2, 4, 8\}$ 四个值。协议参数的笛卡尔积生成该协议的参数配置空间。

通过对协议类型、归一化网络平均到达率、业务流量场景以及协议专属参数的全面组合，生成第一阶段的粗采样配置集合。对于每种协议，采样点数由协议的到达率采样数、3 种业务流量场景，以及各协议参数的采样点数共同决定。这样的组合方式确保了数据集不仅覆盖了协议与参数的多样性，还确保了对不同流量模式的全面刻画。对粗采样配置中的每组参数组合，通过统一仿真器 $S(\cdot)$ 评估其性能指标。基于粗采样结果，可以初步识别各协议在不同业务流量场景与到达率组合下的性能规律，尤其是吞吐量在特定场景下的峰值位置。

第二阶段：峰值区域细采样。第二阶段针对粗采样结果中识别出的性能关键区域进行加密采样，以捕捉性能曲线的精细变化特征。具体而言，对于每种协议，分析其粗采样得到的吞吐量曲线，识别峰值吞吐量对应的到达率区间。以 SAST 协议为例，若粗采样显示其峰值吞吐出现在约 0.5 包/时隙的到达率处，则在该值附近以更细的步长进行二次采样，额外生成十几到二十多个样本点。

细采样不仅针对业务流量到达率参数，还需要扩展至协议专属参数。例如对于 SA 协议，在性能转折区域需要对协议参数进行加密采样。第二阶段的样本规模根据各协议峰值区域的范围而定，每种协议需要额外增加数百到千级别的样本点。

将两阶段采样得到的所有样本合并，构成完整的训练数据集。由于峰值区域的样本密度更高，代理模型在训练过程中将对关键性能区域获得更强的拟合能力，从而在实际应用中能够更准确地预测最优工作点附近的性能表现。总体来看，通过两阶段采样策略相比均匀细采样可显著节省样本量，同时显著提升了数据集在性能关键区域的代表性。

5.2.2 统一仿真器的设计与实现

统一仿真器 $S(\cdot)$ 是连接输入配置与性能指标的核心映射模块，其设计需同时满足多协议支持、精确性与可扩展性要求。本文基于离散事件仿真框架采用模块化设计实现该仿真器，通过各模块的协调完成对三种随机接入协议的统一建模与性能评估。

统一仿真器采用分层模块化架构，包含以下核心组件：

- **配置解析模块：**解析统一输入向量 $\mathbf{X}_{in}$ ，提取网络参数 $\mathbf{x}_{common}$ 、流量特征向量 $\mathbf{x}_{traffic}$ 以及协议专属参数向量 $\mathbf{x}_{proto}$ 。其中 $\mathbf{x}_{traffic}$ 仅能配置 $\hat{\lambda}$ 。另外还需额外输入流量类型标识 `traffic_type` 以指明流量类型。
- **流量生成和特征提取模块：**依据流量类型标识 `traffic_type` 选择到达过程模型（均匀到达采用泊松过程、突发到达采用 Markov 调制泊松过程、周期到达采用确定性周期同步，这些生成过程会预设生成参数），并在给定平均到达率 $\hat{\lambda}$ 下为各节点按时隙生成到达包序列。由于生成参数固定，得到的流量序列仅覆盖有限组预定义的突发强度与周期强度，从而保证不同实验配置间的可复现性。基于生成的到达包序列，计算并输出 $\mathbf{x}_{traffic}$ 中除 $\hat{\lambda}$ 外的其余特征指标 BI_{net} 、 BI_{node} 、 Ψ_{net} 和 Ψ_{node} 。
- **协议执行与仿真模块：**协议策略由协议专属参数向量 $\mathbf{x}_{proto}$ 参数化，其首个分量确定协议类型 a 。具体而言，协议类型 a 对应协议执行引擎， $\mathbf{x}_{proto}$ 剩余分量则对应一组参数化的协议策略。仿真器在仿真前先初始化到正确的协议执行引擎，并在每个时隙依据该策略完成发送决策、副本生成与队列状态更新；同时与信道仿真子模块协同完成并行发送的冲突检测。协议执行引擎会对各协议的关键机制进行封装，具体如下：

- **SA**: 时隙 Aloha, 节点在有包时以固定接入概率 q 发送。
- **SAST**: 连续传输时隙 Aloha, 若上一时隙成功则接入概率置为 1 连续发送, 否则回到概率发送。
- **CBA**: 基于连接的 Aloha, 若节点缓存队列数据包大于等于 M , 会以固定概率 q 建立连接, 连接成功后会无竞争发送 M 个包。
- **性能统计模块**: 实时记录成功发送包数、累计时延、各节点吞吐、信令开销等统计量, 在仿真完成后计算最终的吞吐量 λ_{out} 、平均时延 D 、公平性指数 J_T 、信令开销 S 。

上述模块通过统一接口在离散事件仿真框架下协同运行, 从而实现对多协议、多参数配置的统一评估。下面给出统一仿真器的核心实现流程, 其执行流程遵循初始化、时隙迭代与结果汇总三个阶段:

算法 5.1: 统一仿真器执行流程

输入: 配置参数 $\mathbf{X}_{\text{in}} = (\mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}), \text{traffic_type}$
输出: 性能指标 $\mathbf{y} = [\lambda_{\text{out}}, D, J_T, S]^T$

- 1 配置解析模块: $n, T, \text{traffic_type}, \hat{\lambda}, \mathbf{x}_{\text{proto}} \leftarrow \text{Parse}(\mathbf{X}_{\text{in}})$
- 2 协议标识提取: $a \leftarrow \mathbf{x}_{\text{proto}}[1]$
- 3 系统初始化: 创建 n 个节点的缓冲队列、信道状态记录、事件队列
- 4 流量生成与特征提取: 基于 traffic_type 和归一化网络平均到达率 $\hat{\lambda}$ 选择到达过程 (参数预设), 生成到达矩阵 $\mathbf{A} \in \{0, 1\}^{n \times T}$, 并计算更新 $\text{BI}_{\text{net}}, \text{BI}_{\text{node}}, \Psi_{\text{net}}, \Psi_{\text{node}}$
- 5 加载协议引擎以及参数: 根据 a 加载协议执行引擎, 根据 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 加载协议策略
- 6 性能统计初始化: $\text{success_counter} \leftarrow 0, \text{delay_counter} \leftarrow 0, \text{signaling_cost} \leftarrow 0$
- 7 **对于** $t = 1$ **to** T **进行**
 - 8 1. 到达生成: 由到达矩阵 $\mathbf{A} \in \{0, 1\}^{n \times T}$ 确定各节点的包入队情况;
 - 9 2. 接入/发送策略: 根据协议规则与协议参数生成发送集合;
 - 10 3. 信道解析: 执行信道判决, 得到并行发送导致的成功/冲突结果;
 - 11 4. 统计信令开销: 根据协议机制统计本时隙信令相关操作 (如连接建立、预约、反馈等);
 - 12 5. 根据成功结果更新队列/协议内部状态, 并更新统计量;
- 13 计算吞吐量: $\lambda_{\text{out}} \leftarrow \text{success_counter}/T$
- 14 计算平均时延: $D \leftarrow \text{sum_delay}/\text{success_counter}$
- 15 计算公平性指数: $J_T \leftarrow \text{Jain}(\text{node_throughputs})$
- 16 计算信令开销: $S \leftarrow \text{sum_signaling_cost}/T$
- 17 组织输出: $\mathbf{y} \leftarrow [\lambda_{\text{out}}, D, J_T, S]^T$
- 18 **返回** $\mathbf{y}$

通过上述设计, 统一仿真器能够高效、准确地评估不同协议配置下的网络性能, 为数据集构建提供可靠的性能标签。

表 5-4 统一仿真器关键参数汇总

参数类别	符号	典型值/范围	说明
基本参数	n	100	网络节点数
	T	3×10^5	仿真时隙数
	traffic_type	{U, B, P}	均匀 (U)、突发 (B)、周期 (P)
	$\hat{\lambda}$	0.1, 0.3, 0.5, 0.1	归一化网络平均到达率
SA/SAST 参数	q	[0.001, 0.1]	接入概率
CBA 参数	q	[0.001, 0.1]	接入概率
	M	1, 2, 4	连续传输长度

5.2.3 数据集构建与预处理

基于两阶段采样策略与统一仿真器，本文构建了覆盖六种协议、多种流量强度与参数配置的综合性能数据集。数据集构建过程如下：

- 1) **采样执行：**针对候选协议集合 $\mathcal{P} = \{\text{SA}, \text{SAST}, \text{CBA}\}$ ，依照前述网格搜索策略生成参数组合。各采样变量与仿真器关键参数一一对应，具体参数名称及典型取值范围详见表 5-4。以 SA 协议为例，主要参数包括归一化网络平均到达率 $\hat{\lambda}$ 和接入概率 q ，分别在设定区间内均匀采样，最终形成多组参数配置。
- 2) **仿真执行：**对每组参数配置，调用统一仿真器进行仿真实验。仿真器在固定网络规模和仿真时隙数下运行，具体参数设置参见表 5-4。为减小随机性影响，每组配置重复多次独立实验，最终以各项性能指标的均值作为该配置的性能标签。
- 3) **数据清洗：**对仿真结果进行筛查，剔除仿真失败或出现异常值的样本，并对极端异常值进行标记。表 5-5 中的“采样配置数”与“有效样本数”分别反映了数据清洗前后的样本统计。
- 4) **归一化处理：**对连续型特征保持在定义域内，流量特征已在特征提取阶段归一化至特定区间。离散型特征采用适当的编码方式。性能指标采用标准化处理，以提升后续模型训练的效率和稳定性。
- 5) **数据划分：**将数据集划分为训练集、验证集和测试集。为保证协议类型在各子集中分布均衡，采用分层随机划分策略，确保数据划分的科学性和代表性。

表 5-5 总结了最终数据集的统计特性。

通过上述数据集构建流程，本文获得了覆盖多协议、多参数配置与多种流量形态的仿真样本库。需要强调的是，数据集中的性能标签由统一仿真器在统一网络规模与统一统计口径下生成，且两阶段采样保证了各协议在其有效工作区间内具有足够的样本

表 5-5 仿真数据集统计摘要

协议类型	参数维度	采样配置数	有效样本数	归一化网络平均到达率范围 ($\hat{\lambda}$)
SA	2	400	395	[0.01, 0.5]
SAST	3	800	782	[0.01, 0.7]
CBA	3	800	791	[0.01, 0.7]
总计	—	2000	1968	—

密度。因此，该数据集不仅用于后续代理模型训练，同时也可作为可复现的性能基准来源。基于此，下一小节将在不额外引入新的仿真设置前提下，对数据集进行面向基准对比的组织与可视化分析，给出不同协议在典型流量形态与流量强度变化下的性能差异，为后续学习模型的效果评估提供参照。

5.3 基于多任务深度学习的性能预测代理模型

尽管离散事件仿真器能够精确评估特定协议配置下的网络性能，但其计算开销极为高昂。以典型配置（如 $n = 100$ 节点、 $T = 3 \times 10^5$ 时隙）为例，单次仿真往往需要数十秒至数分钟，若需在多协议、多参数、不同流量场景下进行大规模参数搜索，整体仿真时间将呈指数级增长。例如，全面遍历全部协议参数组合和流量场景时，单轮全局仿真累计耗时可达数百小时，远超实际系统对实时决策的响应要求。这种高昂的仿真代价不仅严重制约了在线优化和自适应调整的可行性，也使得在实际部署中难以支撑动态环境下的快速协议切换和参数重配置。因此，需一种能够在保证预测精度的同时，将性能评估延迟从分钟级大幅缩减至毫秒级的方法。为解决上述瓶颈，本节基于5.2.3节构建的仿真数据集，设计并训练高效的深度学习代理模型。该模型采用多任务深度神经网络（MT-DNN）架构，能够利用单一网络同时预测吞吐量、时延、公平性等多维性能指标，实现从输入特征到性能评估的毫秒级快速映射，为后续的协议优化决策提供实时支持。

5.3.1 基于硬参数共享的多任务网络架构

考虑到网络性能指标之间存在显著的物理耦合性，例如高负载状态通常同时对应吞吐量饱和与时延激增，独立的单任务模型往往忽略了这些内在关联，且训练效率低下。为此，本文设计了基于硬参数共享机制的神经网络架构，该架构在保持参数量可控的同时，能够有效学习多任务间的关联性。

架构设计原理 硬参数共享架构由以下三个核心模块组成：

- **输入归一化层：**采用 LayerNorm 对输入特征进行归一化，消除不同特征量纲差异，稳定梯度流。
- **共享特征提取层：**由两至三层全连接网络堆叠而成，每层均配备 LayerNorm、GELU 激活函数和 Dropout。该部分负责提取所有任务通用的网络状态表征。
- **任务特定头部：**针对每个任务设置独立的单层线性映射，实现从共享特征到任务输出的最终转换。

网络的数学描述如下。设输入特征维度为 D_{in} ，共享层隐藏维度为 D_{hidden} ，共享层深度为 L 。首先对输入特征与掩码向量逐元素相乘并归一化：

$$\mathbf{h}^{(0)} = \text{LayerNorm}(\mathbf{X}_{\text{in}} \odot \mathbf{m}) \quad (5-8)$$

其中 $\mathbf{m}$ 为掩码向量，用于屏蔽无效参数分量。随后依次进行特征变换和非线性映射：

$$\mathbf{h}^{(\ell)} = \text{Dropout} \left(\sigma \left(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}^{(\ell)} \mathbf{h}^{(\ell-1)} + \mathbf{b}^{(\ell)}) \right) \right), \quad \ell = 1, \dots, L \quad (5-9)$$

其中 σ 表示 GELU 激活函数，Dropout 比率为 0.1。对于第 k 个任务，输出通过线性映射获得：

$$\hat{y}_k = \mathbf{w}_k^\top \mathbf{h}^{(L)} + b_k \quad (5-10)$$

各任务输出为连续值，无需额外激活函数。

表 5-6 多任务代理模型的神经网络架构

模块	结构配置	参数说明
输入层	LayerNorm 掩码乘法	特征归一化以稳定训练过程 $\mathbf{X}_{\text{in}} \odot \mathbf{m}$ ，屏蔽无效或缺失特征
共享隐藏层	FC + LayerNorm	维度映射 $D_{\text{in}} \rightarrow D_{\text{hidden}}$ （如 128）
	GELU + Dropout	非线性激活与正则化，Dropout 概率 $p = 0.1$
	FC + LayerNorm	隐藏层维度保持 $D_{\text{hidden}} \rightarrow D_{\text{hidden}}$
	GELU + Dropout	激活与正则化
	可选第 3 层	深层模式下启用，用于提升模型表达能力
任务输出头	每任务独立全连接层	输出维度为 1
	无激活函数	回归任务，直接输出连续值

图 5-3 给出多任务深度神经网络代理模型的训练流程，包括数据预处理、特征归一

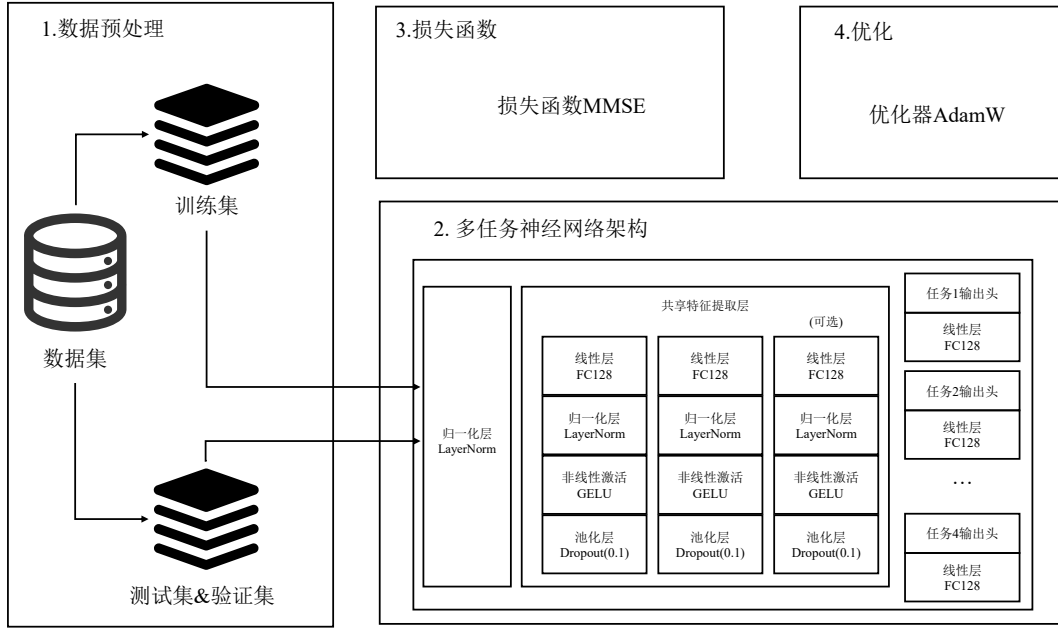


图 5-3 多任务深度神经网络代理模型的训练流程示意图

化、前向传播、多任务损失计算、参数优化与验证集监控等环节。在标准配置下，模型输入特征维度约为 100，隐藏层宽度 128，输出端包含 4 个任务分支，参数量约为 3000–4500。结合前述数据集规模，样本量与参数量之比约为 100–200，可用于评估模型复杂度与样本规模的匹配程度。

5.3.2 多目标协同优化与训练策略

针对多任务学习中存在的任务间竞争与梯度冲突问题，本文设计了一套综合训练框架。该框架通过构建加权损失函数消除量纲差异，引入多维正则化机制提升模型泛化能力，并结合自适应学习率调度策略以确保模型收敛至全局最优。

1. 加权多任务损失函数构建

鉴于系统吞吐量、时延等关键性能指标与计算开销等资源指标在数值量纲及学习难度上存在显著差异，直接求和会导致模型训练偏向于数值较大的任务。为此，本文采用基于最小最大归一化的加权均方误差损失函数：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \sum_{k=1}^K \omega_k \cdot \|\hat{y}_k - \tilde{y}_k\|_2^2, \quad (5-11)$$

其中， $\tilde{y}_k$ 表示第 k 个任务的归一化标签， $\hat{y}_k$ 为模型输出， ω_k 为任务权重系数，用以体现不同优化目标的优先级。实验中，核心通信指标的权重设定为 1.0，资源类指标权重

设定为 0.01。该权重分配能够保证模型在基本性能方面的优化，同时对计算开销进行软约束，避免辅助任务主导梯度下降方向。

2. 鲁棒性增强与正则化机制

为缓解深度神经网络易出现的过拟合现象，并提升模型对真实信道测量噪声的鲁棒性，本文采用数据增强与结构正则化相结合的策略。具体而言，训练阶段在输入特征向量中叠加零均值高斯白噪声，以模拟实际环境中的测量误差，提升模型对噪声的容忍能力。在特征提取层引入 Dropout 机制，丢弃率为 0.1，并配合 AdamW 优化器施加 L_2 权重衰减，系数为 5×10^{-4} ，以限制模型参数复杂度。训练过程中设定梯度范数阈值为 1.0，通过梯度裁剪防止反向传播中的梯度爆炸，保障训练过程的数值稳定性。

3. 自适应优化与收敛控制

模型采用端到端的监督学习方式对参数进行更新。初始学习率设定为 1×10^{-2} ，并采用动态调度策略，当验证集损失在连续 20 个训练周期内未出现显著下降时，学习率自动衰减 50%，下限设为 10^{-6} 。该策略有助于模型在训练初期快速逼近最优点，并在后期进行精细化搜索。此外，训练过程中引入早停机制，若验证集损失连续 30 个训练周期无改善，则立即终止训练并回滚至最优检查点，从而在训练效率与泛化性能之间取得最佳平衡。

5.3.3 代理模型在业务场景下的预测性能

为验证所提出多任务深度神经网络代理模型的预测精度，本文在测试集上评估了各性能指标的均方误差 (MSE)、平均绝对误差 (MAE) 以及决定系数 (R^2)。表 5-7 总结了模型在吞吐量、时延、公平性和信令开销等任务上的误差表现。

表 5-7 代理模型在测试集上的预测误差与拟合优度

性能指标	MSE	MAE	R^2
吞吐量 λ_{out}	0.001	0.016	0.98
平均时延 D	0.0045	0.017	0.919
公平性 J_T	0.0017	0.029	0.988
信令开销 S	0.0002	0.0121	0.994

总结：综上所述，所提出的多任务深度神经网络代理模型在各项性能指标上均表现出优异的预测能力。无论是吞吐量、时延还是公平性与信令开销，模型均能实现高精度的拟合， R^2 值均超过 0.97，满足实际业务场景下对快速、准确性能评估的需求。这为

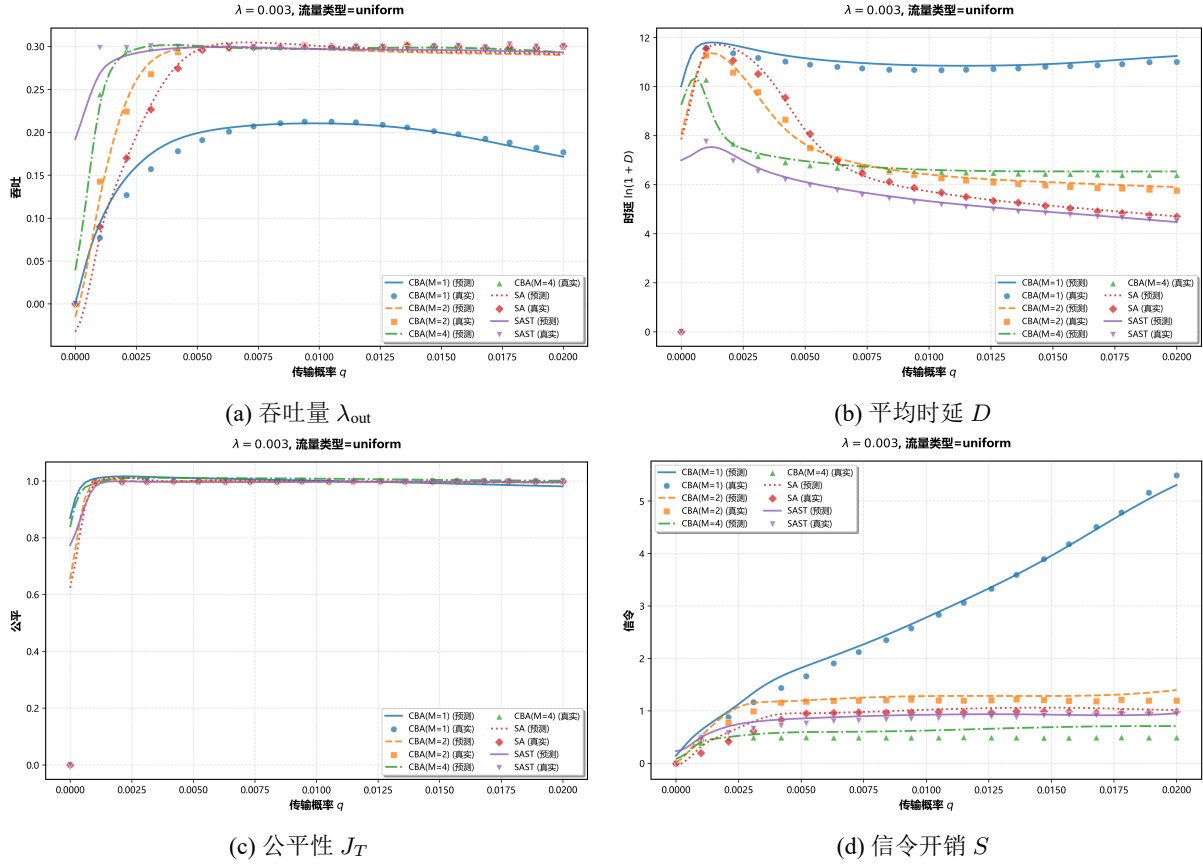


图 5-4 单节点到达率 $\lambda = 0.003$ 、uniform 流量场景下，代理模型预测曲线（实线）与仿真结果（离散点）的性能对比。

- (a) 吞吐量 λ_{out} : 展示不同协议参数下系统的吞吐能力，预测曲线与仿真点在主要拐点附近一致。
- (b) 平均时延 D : 反映数据包平均传输时延，预测曲线与仿真点在参数区间内对齐。
- (c) 公平性 J_T : 衡量节点资源分配均衡性，预测曲线能反映参数变化对公平性的影响。
- (d) 信令开销 S : 描述系统信令消耗，预测与仿真结果在整体趋势上吻合。

后续基于代理模型的协议优化与自适应决策奠定了坚实基础。

5.3.4 代理模型曲线一致性与效用曲线对比说明

为评估代理模型的拟合程度，本节以均匀流量、单节点到达率 $\lambda = 0.003$ 为例，对不同协议参数 q 下的性能曲线进行对比。图 5-4 中实线为预测、离散点为仿真结果，四类指标在参数区间内的变化趋势一致，峰值与拐点位置可对齐。

进一步，为反映不同业务偏好下的综合性能，本节同时考察效用函数 $U(\mathbf{y})$ 的变化趋势，并将三种典型权重配置合并展示：吞吐优先、时延优先与信令优先。对应曲线见图 5-5 的三个子图。三条曲线在峰值位置与拐点处的差异，体现了权重设置对最优参数选择的影响：吞吐优先更倾向于高负载区间的参数组合；时延优先与信令优先则更偏向保守配置以降低排队与控制开销。该对比说明在统一代理模型输出基础上，仅需调整权

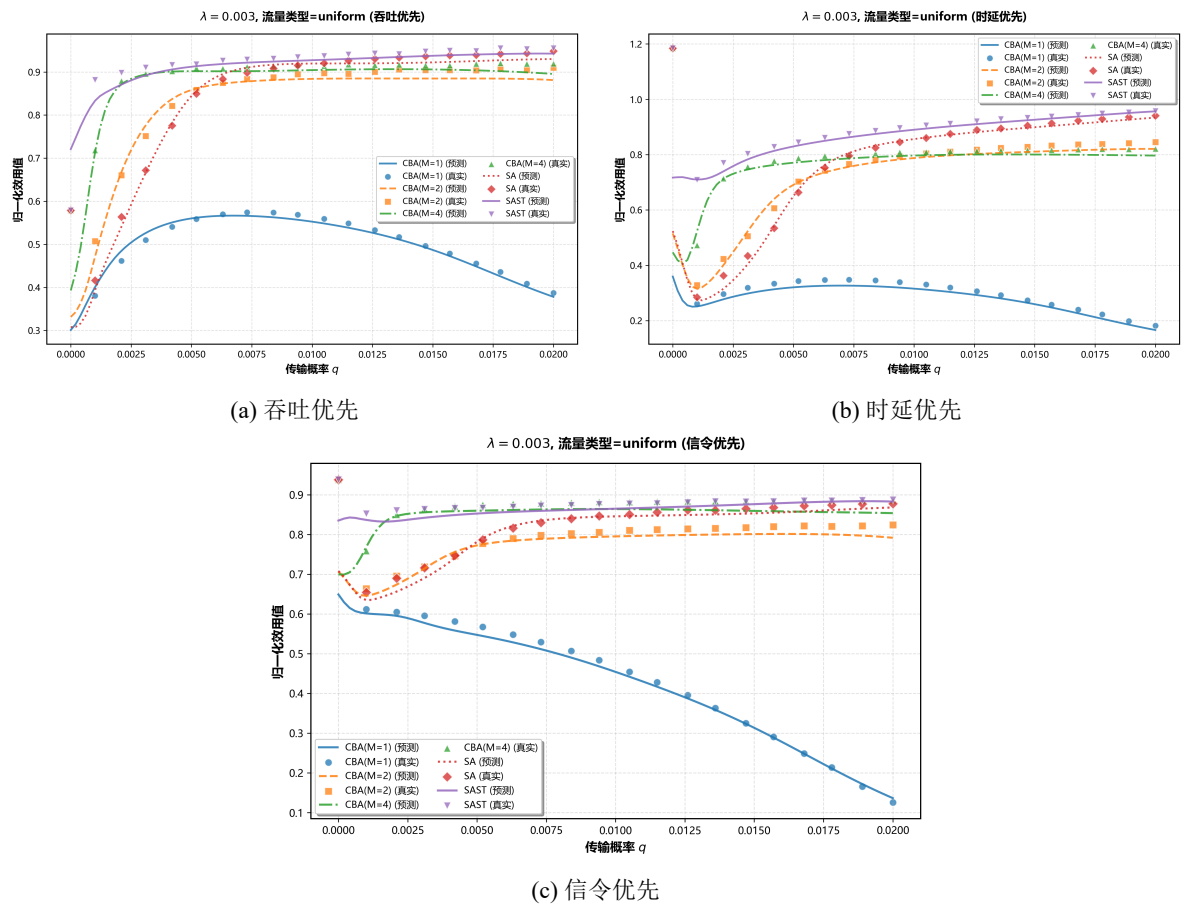


图 5-5 均匀流量、 $\lambda = 0.003$ 场景下，不同权重偏好对应的综合效用 U 曲线对比。

重即可实现面向不同业务目标的快速策略切换。

5.4 基于代理模型的快速搜索与预测

在代理模型 f_ϕ 训练完成后，协议优化问题可转化为单次决策窗口内的参数搜索问题。给定业务场景的流量特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，目标是求得统一参数向量 $\mathbf{x}_{\text{proto}}^*$ ，即：

$$\mathbf{x}_{\text{proto}}^* = \arg \max_{\mathbf{x}_{\text{proto}}} U(f_\phi(\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \dots)) \quad (5-12)$$

由于 f_ϕ 的评估开销较低，本文采用直接网格搜索以保证可复现性。针对混合离散—连续参数空间，该方法在候选协议与参数域内逐点评估并选择效用最大值。

在实际业务场景中，网络流量类型与强度具备显著的动态时变性，且协议切换决策与流量突变往往非同步。为贴合工程流程，本文采用滑动观测窗口在线更新流量特征，并在每个决策时刻执行一次快速搜索。具体流程为：

- 1) 状态观测：在窗口 $[t - \Delta t, t]$ 内统计流量特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ；
- 2) 直接搜索：对 $\mathcal{P}$ 中各协议进行枚举，并在其参数域内快速搜索；
- 3) 协议自切换：选择效用最高且满足约束的协议与参数，触发协议切换并下发配置；

在验证实验中，流量特征变更设定为 $t = 0, 3 \times 10^5, 6 \times 10^5, \dots$ ，协议切换决策与其同步，即同样在 $t = 0, 3 \times 10^5, 6 \times 10^5, \dots$ 执行，均以 3×10^5 个时隙为周期。每个决策窗口内基于直接搜索得到代理模型推荐策略，并以离线穷举得到的近似最优效用作为参考上界。

为保证对比的可复现性与逻辑一致性，设定流量在连续 10 个窗口内发生 10 次变化，每个窗口长度为 3×10^5 个时隙。每次变化同时指定流量形态与归一化平均到达率 $\hat{\lambda}$ ，形成“低负载 → 中负载 → 高负载 → 恢复”的周期性序列，覆盖均匀、突发与周期三类场景，具体如下：

- 1) 窗口 1 ($t \in [0, 3 \times 10^5)$)：均匀到达 (U)， $\hat{\lambda} = 0.10$ ；
- 2) 窗口 2 ($t \in [3 \times 10^5, 6 \times 10^5)$)：突发到达 (B)， $\hat{\lambda} = 0.30$ ；
- 3) 窗口 3 ($t \in [6 \times 10^5, 9 \times 10^5)$)：周期到达 (P)， $\hat{\lambda} = 0.50$ ；
- 4) 窗口 4 ($t \in [9 \times 10^5, 12 \times 10^5)$)：均匀到达 (U)， $\hat{\lambda} = 0.70$ ；
- 5) 窗口 5 ($t \in [12 \times 10^5, 15 \times 10^5)$)：突发到达 (B)， $\hat{\lambda} = 0.50$ ；
- 6) 窗口 6 ($t \in [15 \times 10^5, 18 \times 10^5)$)：周期到达 (P)， $\hat{\lambda} = 0.30$ ；
- 7) 窗口 7 ($t \in [18 \times 10^5, 21 \times 10^5)$)：均匀到达 (U)， $\hat{\lambda} = 0.20$ ；
- 8) 窗口 8 ($t \in [21 \times 10^5, 24 \times 10^5)$)：突发到达 (B)， $\hat{\lambda} = 0.60$ ；
- 9) 窗口 9 ($t \in [24 \times 10^5, 27 \times 10^5)$)：周期到达 (P)， $\hat{\lambda} = 0.40$ ；
- 10) 窗口 10 ($t \in [27 \times 10^5, 30 \times 10^5)$)：均匀到达 (U)， $\hat{\lambda} = 0.15$ 。

该序列在形态与强度上交替变化，包含升载与降载过程，并引入形态切换带来的统计差异，用于考察单一协议在动态流量下的适配性，并与动态切换 + 调参策略对比。

为明确改进来源，本文设置两类基线策略：

- **基线 1：单一协议固定参数。**采用 SA 协议，传输概率 $q = 0.01$ 恒定不变，用作静态配置参考。
- **基线 2：协议固定、参数可调。**固定协议为 CBA，仅在协议内调参。对 q 进行网格穷举（有效区间内均匀取 100 个采样点，并在峰值邻域额外加密 50 点）， $M \in \{1, 2, 4\}$ 逐一遍历，取效用最大者作为该窗口的最优配置。

实验流程包括生成流量变化序列、提取窗口特征、在线搜索与协议切换，以及对比最优效用曲线与上述指标的变化趋势。实验结果如图 5-6 所示，展示了连续切换窗口下推荐策略与单一协议策略的性能对比。

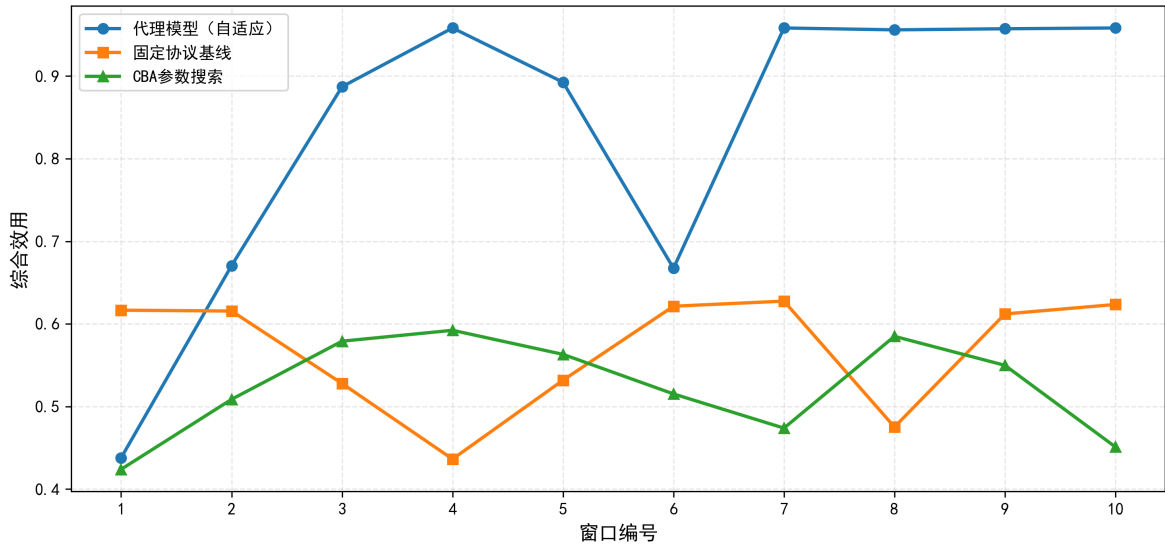


图 5-6 动态业务场景下代理模型推荐策略与基线策略的效用对比。横坐标表示按时序排列的协议切换窗口编号，纵坐标表示对应的综合效用 $U(\bar{\mathbf{y}})$ 。

5.5 本章小结

本章提出了一种基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法，旨在解决传统单一接入协议在复杂多变业务场景下的性能局限性。首先，我们设计了一个统一的接入框架，通过标准化的输入特征向量，对不同的业务流量、网络规模和协议参数进行统一建模。随后，为克服传统网络仿真的高时间成本，我们构建了代理模型，并利用多任务深度神经网络学习并复现从输入特征到多维性能指标的复杂映射关系。最后，基于训练好的、能够进行毫秒级预测的代理模型，将原先难以处理的协议优化问题转化为一个可由

高效搜索算法求解的数学问题。

综上所述，本章通过统一框架设计、代理模型构建与快速优化求解，为实现随机接入机制的智能化和自适应化提供了完整的理论与实践基础。

参考文献

- [1] International Telecommunication Union. Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond : ITU-R M.2160-0[R]. [S.l.] : ITU-R, 2023.
- [2] WANG C-X, YOU X, GAO X, et al. On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies, and Testbeds[J/OL]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25(2) : 905–974. <http://dx.doi.org/10.1109/COMST.2023.3249835>.
- [3] RAJALAKSHMI P, OTHERS. Towards 6G V2X Sidelink: Survey of Resource Allocation—Mathematical Formulations, Challenges, and Proposed Solutions[J]. IEEE Open Journal of Vehicular Technology, 2024, 5 : 344–383.
- [4] OZATES M, AHMADI M J, KAZEMI M, et al. Unsourced Random Access: A Comprehensive Survey[J/OL]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2026, 28 : 955–984. <http://dx.doi.org/10.1109/COMST.2025.3637685>.
- [5] KIM J, LEE G, KIM S, et al. Two-step random access for 5G system: Latest trends and challenges[J]. IEEE Network, 2020, 35(1) : 273–279.
- [6] POPOVSKI P, NIELSEN J J, STEFANOVIC C, et al. Wireless access for ultra-reliable low-latency communication: Principles and building blocks[J]. Ieee Network, 2018, 32(2) : 16–23.
- [7] ZEYDAN E, ARSLAN S, TURK Y. 6G wireless communications for industrial automation: Scenarios, requirements and challenges[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2024, 42 : 100732.
- [8] TRAN D-H, WAHEED N, SAPUTRA Y M, et al. Network digital twin for 6g and beyond: An end-to-end view across multi-domain network ecosystems[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2025.
- [9] DAHLMAN E, PARKVALL S, SKOLD J. 4G: LTE/LTE-advanced for mobile broadband[M]. [S.l.] : Academic press, 2013.
- [10] ANON. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) Protocol Specification : TS 36.321 V12.5.0[R]. [S.l.] : 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2015.
- [11] LAYA A, ALONSO L, ALONSO-ZARATE J. Is the random access channel of LTE and LTE-A suitable for M2M communications? A survey of alternatives[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2013, 16(1) : 4–16.

- [12] CHENG R-G, CHEN J, CHEN D-W, et al. Modeling and analysis of an extended access barring algorithm for machine-type communications in LTE-A networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2015, 14(6): 2956–2968.
- [13] LIEN S-Y, LIAU T-H, KAO C-Y, et al. Cooperative Access Class Barring for Machine-to-Machine Communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2012, 11(1): 27–32.
- [14] LIN G-Y, CHANG S-R, WEI H-Y. Estimation and Adaptation for Bursty LTE Random Access[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2016, 65(4): 2560–2577.
- [15] CHOI J. On the Adaptive Determination of the Number of Preambles in RACH for MTC[J]. IEEE Communications Letters, 2016, 20(7): 1385–1388.
- [16] ANON. NR; Medium Access Control (MAC) Protocol Specification (Release 17): TS 38.321 V17.0.0[R]. [S.l.]: 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2022.
- [17] DAI L. Toward a Coherent Theory of CSMA and Aloha[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2013, 12(7): 3428–3444.
- [18] MUKHERJEE A, CHENG J-F, FALAHATI S, et al. Licensed-assisted access LTE: coexistence with IEEE 802.11 and the evolution toward 5G[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(6): 50–57.
- [19] RAN T. Physical Layer Procedures for Shared Spectrum Channel Access[J]. Release, 2024, 15: V15.
- [20] ABRAMSON N. The Aloha System[J]. Computer-Communication Networks, 1970: 281–305.
- [21] DAI L. Stability and delay analysis of buffered Aloha networks[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2012, 11(8): 2707–2719.
- [22] BOCKELMANN C, PRATAS N, NIKOPOUR H, et al. Massive machine-type communications in 5G: Physical and MAC-layer solutions[J]. IEEE communications magazine, 2016, 54(9): 59–65.
- [23] RIVERO-ANGELES M E, LARA-RODRIGUEZ D, CRUZ-PEREZ F A. Differentiated Backoff Strategies for Prioritized Random Access Delay in Multiservice Cellular Networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2009, 58(1): 381–397.
- [24] BARLETTA L, BORGONOVO F, FILIPPINI I. The Throughput and Access Delay of Slotted-ALOHA with Exponential Backoff[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018, 26(1): 451–464.
- [25] CHOI Y-J, PARK S, BAHK S. Multichannel Random Access in OFDMA Wireless Networks[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2006, 24(3): 603–613.
- [26] AL-MUTAIRI A, ROY S, HWANG G-H. Delay Analysis of OFDMA Aloha[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2013, 12(1): 89–99.

- [27] CHOI J. Fast Retrial for Low-Latency Connectivity in MTC with Two Different Types of Devices[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(10): 1786–1789.
- [28] CROWTHER W, RETTBERG R, WALDEN D, et al. A System for Broadcast Communication: Reservation-Aloha[C] // Proceedings of the 6th Hawaii International Conference on System Sciences. 1973: 596–603.
- [29] ZHAO X, DAI L. Connection-Based Aloha: Modeling, Optimization, and Effects of Connection Establishment[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., Feb. 2024, 23(2): 1008–1023.
- [30] GHEZ S, VERDÚ S, SCHWARTZ S C. Stability Properties of Slotted Aloha with Multipacket Reception Capability[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1988, 33(7): 640–649.
- [31] LIU J, SEO J-B, JIN H. Online Transmission Control for Random Access with Multipacket Reception and Reservation[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(22): 23160–23175.
- [32] CASINI E, GAUDENZIO R D, HERRERO O. Contention Resolution Diversity Slotted Aloha (CRDSA): An Enhanced Random Access Scheme for Satellite Access Packet Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2007, 6(4): 1408–1419.
- [33] LIVA G. Graph-Based Analysis and Optimization of Contention Resolution Diversity Slotted Aloha[J]. IEEE Transactions on Communications, 2011, 59(2): 477–487.
- [34] LEE M, LEE J-K, LEE J-J, et al. R-CRDSA: Reservation-Contention Resolution Diversity Slotted Aloha for Satellite Networks[J]. IEEE Communications Letters, 2012, 16(10): 1576–1579.
- [35] SHIRVANIMOGHADDAM M, CONDOLUCI M, DOHLER M, et al. On the Fundamental Limits of Random Non-Orthogonal Multiple Access in Cellular Massive IoT[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(10): 2238–2252.
- [36] CHOI J. NOMA-Based Random Access with Multichannel Aloha[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(12): 2736–2743.
- [37] MAI L, ZHANG Q, QIN J. System Throughput Maximization of Uplink NOMA Random Access Systems[J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(11): 3654–3658.
- [38] KLEINROCK L, TOBAGI F A. Packet Switching in Radio Channels: Part I—Carrier Sense Multiple-Access Modes and Their Throughput-Delay Characteristics[J]. IEEE Transactions on Communications, 1975, 23(12): 1400–1416.
- [39] ANON. IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications[J]. IEEE Std 802.11-2016 (Revision of IEEE Std 802.11-2012), 2016: 1–3534.

- [40] Álvaro VALCARCE, HOYDIS J. Toward Joint Learning of Optimal MAC Signaling and Wireless Channel Access[J/OL]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2021, 7(4): 1233–1243. <http://dx.doi.org/10.1109/TCCN.2021.3080677>.
- [41] MIUCCIO L, RIOLO S, SAMARAKOON S, et al. On Learning Generalized Wireless MAC Communication Protocols via a Feasible Multi-Agent Reinforcement Learning Framework[J/OL]. IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking, 2024, 2: 298–317. <http://dx.doi.org/10.1109/TMLCN.2024.3368367>.

附录 A 第三章相关内容证明

附 A.1 A_{V_0} 的 PGF 推导

在类型 1 休假的第一个时隙可能发生三种情况：

- **C1:** 以概率 $qe^{-\theta}$ ，标记节点向接收机传输数据包，其他 $n-1$ 个节点不请求传输。此时，节点休假期仅持续一个时隙。由于一个时隙内到达的数据包数量服从参数为 λ 的伯努利分布，其概率生成函数为 $I(z) = 1 - \lambda + \lambda z$ ，情况 1 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C1 = 1 - \lambda + \lambda z \quad (A-1)$$

- **C2:** 以概率 $(1-q)\theta e^{-\theta}$ ，标记节点以概率 $1-q$ 不传输，其他 $n-1$ 个节点中仅有一个成功传输。标记节点保持在休假期。此时，标记节点将竞争信道直至成功进入下一个忙期。在此之前，它将依次经历三个阶段：(1) 一个时隙不竞争；(2) 另一个节点的忙期；(3) 一个新的类型 1 休假期。因此，情况 2 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C2 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_B}(z) \times G_{A_{V_1}}(z) \quad (A-2)$$

- **C3:** 以概率 $1 - (1-q)\theta e^{-\theta} - qe^{-\theta}$ ，第一个时隙中无人成功，标记节点必须在下一个时隙竞争信道。将经历两个阶段：(1) 一个空闲时隙；(2) 一个类型 1 休假期。因此，情况 3 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C3 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_{V_1}}(z) \quad (A-3)$$

根据全概率定律，结合上述三种情况即可得到。

附 A.2 忙期服务过程 ($Q \rightarrow P$) 的详细推导

本附录旨在详细推导节点忙期服务过程的统计特性。具体而言，我们将建立一个吸收马尔可夫链模型，以刻画从忙期开始时刻的队列长度 Q 演变为忙期结束时刻的队列长度 P 的随机过程，并最终导出 P 的概率生成函数 (PGF) $G_P(z)$ 与 Q 的 PGF $G_Q(z)$ 之间的解析关系。

附 A.2.1 吸收马尔可夫链模型的构建

为了描述忙期内节点队列长度的动态变化及忙期终止的随机性，我们定义二维状态随机过程 $\{(L_t, K_t), t = 0, 1, \dots\}$ ，其中：

- $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示节点在第 t 次传输尝试**开始时的**剩余队列长度（不包含正在传输的那个数据包）。注意，若忙期开始时的总队列长度为 Q ，则初始时刻 $L_0 = Q - 1$ （因为 HoL 包已占用信道）。
- $K_t \in \{0, 1\}$ 表示信道状态指示变量。 $K_t = 1$ 表示节点处于忙期保持状态（即传输成功，继续发送）； $K_t = 0$ 表示节点进入忙期终止状态（即发生碰撞或传输结束）。

如图 A-1 所示，该过程可建模为一个吸收马尔可夫链（**Absorbing Markov Chain**），其状态空间划分为：

- **瞬态（Transient States）** $\mathcal{S}_T = \{(j, 1) \mid j \geq 0\}$ ：表示节点正在成功传输数据包，且队列中仍有 j 个数据包等待发送。只要系统处于瞬态，忙期就会持续。
- **吸收态（Absorbing States）** $\mathcal{S}_A = \{(j, 0) \mid j \geq 0\}$ ：表示由于信道碰撞或数据发送完毕，忙期终止。一旦进入该状态，过程停止，此时的 L_t 即为忙期结束时的剩余队列长度 P 。

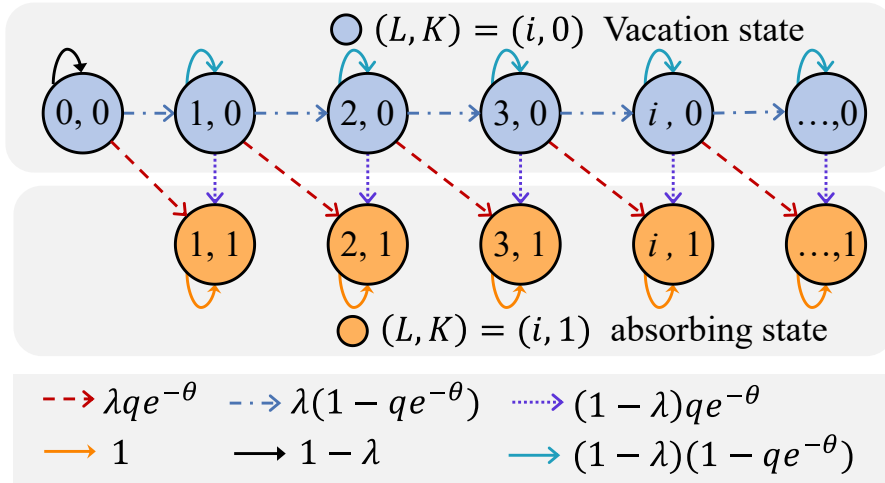


图 A-1 描述忙期内队列演化的吸收马尔可夫链状态转移图

附 A.2.2 状态转移概率分析

考虑系统当前处于瞬态 $(j, 1)$ ，即节点正在传输一个数据包，且缓存中还有 j 个包。在一个时隙内，可能发生两类独立事件：

- 1) **新数据包到达**: 以概率 λ 发生 (服从伯努利过程)。
- 2) **传输结果**: 传输成功 (其他 $n - 1$ 个节点保持静默) 的概率为 $e^{-\theta}$; 传输失败 (发生碰撞) 的概率为 $1 - e^{-\theta}$ 。

综合上述两个过程, 下一时刻的状态转移存在以下四种情形:

- 1) **成功传输且有新包到达**: 概率为 $\lambda e^{-\theta}$ 。传输成功使得队列减 1, 新包到达使得队列加 1, 总长度不变。状态从 $(j, 1)$ 转移至 $(j, 1)$ (自环)。
- 2) **成功传输且无新包到达**: 概率为 $(1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。传输成功使得队列减 1, 无新包补充。状态从 $(j, 1)$ 转移至 $(j - 1, 1)$ 。
- 3) **传输失败且有新包到达**: 概率为 $\lambda(1 - e^{-\theta})$ 。发生碰撞导致忙期立即结束, 但新包已进入缓存。状态从 $(j, 1)$ 被吸收至 $(j + 1, 0)$ 。
- 4) **传输失败且无新包到达**: 概率为 $(1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。发生碰撞导致忙期结束, 且无新包。状态从 $(j, 1)$ 被吸收至 $(j, 0)$ 。

附 A.2.3 转移矩阵与基本解

假设忙期开始时的初始队列长度为 Q 。除去 $Q = 1$ 的平凡情况 (此时必然直接进入吸收态 $(0, 0)$, 即 $P = 0$), 对于 $Q \geq 2$ 的一般情况, 系统从瞬态 $(Q - 1, 1)$ 出发。为了求解吸收概率, 我们将状态空间截断至有限维度 (例如最大队列长度为 J , 令 $J \rightarrow \infty$), 其标准形式的转移概率矩阵 $\mathbf{M}$ 可分块表示为:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}, \quad (\text{A-4})$$

其中:

- $\mathbf{T}$ 是描述瞬态间转移的子矩阵 (下双对角矩阵), 元素 $t_{j,j} = \lambda e^{-\theta}$, $t_{j,j-1} = (1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。
- $\mathbf{R}$ 是描述从瞬态进入吸收态的子矩阵, 元素 $r_{j,j+1} = \lambda(1 - e^{-\theta})$, $r_{j,j} = (1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。

根据吸收马尔可夫链理论, 从任意瞬态 s_i 出发最终被吸收态 s_j 吸收的概率 b_{ij} 由基本矩阵 $\mathbf{B} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{R}$ 给出。通过求解该矩阵方程 (利用 $\mathbf{T}$ 的下三角结构特性进行递归求解), 我们可以得到从初始状态 $(Q - 1, 1)$ 出发, 最终停留在各个吸收态 $(k, 0)$ 的概率, 即条件概率 $\Pr\{P = k \mid Q\}$ 。

经过代数运算, 我们得到如下解析解:

1) 当 $Q = 1$ 时:

$$\Pr\{P = 0 \mid Q = 1\} = 1. \quad (\text{A-5})$$

2) 当 $Q \geq 2$ 时, 对于 $0 \leq k \leq Q$:

$$\Pr\{P = k \mid Q\} = \begin{cases} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{Q-1}, & k = 0 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{Q-2}, & k = 1 \\ \dots & \vdots \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & k = Q \end{cases} \quad (\text{A-6})$$

附 A.2.4 PGF 关系的建立

尽管上述条件概率分布形式较为复杂, 但在大系统极限下 (即 $n \rightarrow \infty$ 导致 $\lambda \rightarrow 0$), 我们可以利用 PGF 的性质获得更简洁的关系。回顾 P 的物理意义: 它是 Q 经过一系列成功传输 (队列减 1) 和新包到达 (队列加 1) 操作后, 被碰撞 (停止) 截断时的状态。利用 PGF 的变换性质, 可以证明 $G_P(z)$ 与 $G_Q(z)$ 满足如下线性关系:

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]. \quad (\text{A-7})$$

该式直观地反映了忙期过程对队列分布的过滤作用: $e^{-\theta}$ 项对应于传输成功的概率流, 而分母中的 $e^{-\theta} - z$ 项则体现了队列长度随时间步的演化特征。这一结论直接支持了正文中关于 $p_0 = G_P(0)$ 的闭式求解。

附 A.3 定理 3.1 与定点方程的详细推导

本附录旨在证明正文中的定理 3.1, 即在大系统极限下 Q 服从几何分布, 并进一步推导尝试速率 θ 的定点方程。

附 A.3.1 队列分布的几何近似证明

我们采用“猜想-验证”法。假设忙期开始时的队列长度 Q 服从参数为 α 的几何分布 ($Q \geq 1$), 即 $\Pr\{Q = k\} = \alpha(1 - \alpha)^{k-1}, k \geq 1$ 。其 PGF 为:

$$G_Q(z) = \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}. \quad (\text{A-8})$$

首先, 根据附录 B 中导出的 P 与 Q 的耦合关系 $G_P(z) \approx \frac{1-e^{-\theta}}{e^{-\theta}-z}[G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]$ (在大 n 极限下忽略常数项偏差), 将式 (A-8) 代入, 并令 $z = 0$, 可解得缓存清空概率 p_0 :

$$p_0 = G_P(0) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}. \quad (\text{A-9})$$

其次, 回顾节点视角的队列迭代关系式 $Q = P + A_V$ 。其 PGF 满足:

$$G_Q(z) = p_0 G_{A_{V_0}}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{A_{V_1}}(z). \quad (\text{A-10})$$

利用正文中推导的近似关系 $G_{A_{V_0}}(z) \approx 1$ 和 $G_{A_{V_1}}(z) \approx 1 - \lambda \bar{V}_1 + \lambda \bar{V}_1 z$ (当 $\lambda \rightarrow 0$ 时保留一阶项), 代入式 (A-10) 并整理。经过复杂的代数运算 (此处略去中间繁琐的代数步骤, 直接利用 TCOM 文献中的推导结果), 我们可以发现等式右侧在形式上可以整理回 $G_Q(z)$ 的形式, 从而验证了通过几何分布假设的正确性。

通过匹配系数, 可以解得参数 α 与系统参数的关系为:

$$\alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (\text{A-11})$$

将此 α 表达式代回式 (A-9), 即可得到正文中式 (3-21) 所示的 p_0 闭式解:

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (\text{A-12})$$

附 A.3.2 定点方程的推导

基于流量守恒原理, 在非饱和稳态下, 尝试速率 θ 满足:

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{\bar{B}} \right). \quad (\text{A-13})$$

利用信道忙期与信道假期的关系 $\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1-\hat{\lambda}} \bar{V}_c$, 以及信道假期公式 $\bar{V}_c = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0$, 我们可以将 $\bar{B}$ 表示为:

$$\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1-\hat{\lambda}} \left(\frac{e^\theta}{\theta} - p_0 \right). \quad (\text{A-14})$$

将上述 $\bar{B}$ 和 p_0 的表达式代入 θ 的定义式中:

$$\frac{\theta}{nq} = 1 - \frac{p_0(1-\hat{\lambda})}{\hat{\lambda}(\frac{e^\theta}{\theta} - p_0)}. \quad (\text{A-15})$$

经过移项、通分和化简，消去 p_0 中的复杂分母项，最终可整理得到关于 θ 的隐函数方程：

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}}. \quad (\text{A-16})$$

此即为定理 3.2 中的定点方程。该方程表明，系统的尝试速率 θ 仅由网络规模 n 、传输概率 q 以及总业务负载 $\hat{\lambda}$ 唯一确定。

附录 B 第四章相关内容证明

本附录旨在利用本章提出的休假排队分析框架，对经典 CSMA（即不具备连续传输能力的 CSMA）的饱和吞吐量进行重新推导，从而为正文中的性能对比提供在相同参数体系下的理论基准。

在现有的经典文献（如^[21]）中，CSMA 的最大吞吐量通常基于传播延迟参数 a 进行推导。文献中设定状态持续时间为 $\tau_S = 1 + a$ （成功）， $\tau_F = (x + 1)a$ （碰撞），以及 $\tau_I = a$ （空闲）。基于此假设得到的最大吞吐量表达式包含复杂的 Lambert W 函数项：

$$\hat{\lambda}_{\max} = \frac{-W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}{xa - (1 - xa)W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}. \quad (\text{B-1})$$

然而，为了在统一的维度上对比 CSMAST 与经典 CSMA，我们需要消除特定参数 a 的限制，利用通用的状态时长参数 τ_S, τ_F, τ_I 进行推导。

基于本章建立的休假排队模型，我们可以将经典 CSMA 视为 CSMAST 的一种特例。两者在介质访问控制层面的核心差异仅体现在对信道忙期的构造方式上：在 CSMAST 机制中，节点利用连续传输策略，只要未发生碰撞，便持续占用信道。因此，其信道忙期包含的成功传输次数服从参数为 $1 - p_0$ 的几何分布，平均长度为 $\bar{B}_{st} = \tau_S / (1 - e^{-\theta})$ 。而对于经典 CSMA 机制，节点遵循单次竞争、单次传输的原则。无论节点缓存是否仍有数据，在完成当前数据包的传输后必须释放信道，重新进入竞争状态。因此，经典 CSMA 的信道忙期（定义为 B_{cl} ）是确定的，仅包含一次成功传输事件，即 $\bar{B}_{cl} = \tau_S$ 。另一方面，就信道休假期而言，由于两者在竞争接入阶段均遵循相同的先听后说（LBT）逻辑及碰撞退避规则，其状态转移特性完全一致。因此，前文推导的信道休假期均值 $\bar{V}_c$ 对经典 CSMA 依然适用：

$$\bar{V}_c = \frac{p_2\tau_F + p_0\tau_I}{p_1}, \quad (\text{B-2})$$

其中， $p_0 = e^{-\theta}$ 、 $p_1 = \theta e^{-\theta}$ 和 $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ 分别对应无传输、成功接入和发生碰撞的概率（ $\theta = nq$ ）。

将确定性忙期 $\bar{B}_{cl}$ 和通用休假期 $\bar{V}_c$ 代入网络吞吐量的定义式，并引入有效传输修

正因子 $\eta = (\tau_S - \tau_I)/\tau_S$ ，可推导出经典 CSMA 在饱和状态下的网络吞吐量通用表达式：

$$\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{cl}} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \cdot \frac{\bar{B}_{cl}}{\bar{B}_{cl} + \bar{V}_c} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \frac{p_2\tau_F + p_0\tau_I}{p_1}}. \quad (\text{B-3})$$

为了求解该系统的理论容量极限，我们将 $\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{cl}}$ 视为传输概率 q 的函数。通过求解最优化问题 $\frac{d\hat{\lambda}}{dq} = 0$ ，经过代数运算，可得经典 CSMA 取得最大吞吐量时的最佳传输概率 q^* ：

$$q^* = \frac{1 + W_0\left(\frac{\tau_I - \tau_F}{\tau_F e}\right)}{n}, \quad (\text{B-4})$$

其中 $W_0(\cdot)$ 表示 Lambert W 函数的主分支。将 q^* 代回式 (B-3)，即可得到正文图 4-4 中经典 CSMA 性能曲线的理论上界。